UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA:

METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACADÉMICOS CONFORME A LA LOPDP EN UNIVERSIDADES ECUATORIANAS

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Ingeniero en Tecnologías de la Información

Autor

Ramon Alejandro Manzaba Castro

Tutora

María Cristina Jiménez Hernández, MSc.

QUITO – ECUADOR

2026

AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, Ramon Alejandro Manzaba Castro, declaro ser autor del Trabajo de Titulación con el nombre "Metodología para el diagnóstico y gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales académicos conforme a la LOPDP en universidades ecuatorianas", como requisito para optar al grado de Ingeniero en Tecnologías de la Información y autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica para que, con fines netamente académicos, divulgue esta obra a través del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).

Los usuarios del RDI-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del contenido parcial o total de este trabajo.

Del mismo modo, acepto que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales sobre esta obra serán compartidos entre mi persona y la Universidad Tecnológica Indoamérica, y que no tramitaré la publicación de este trabajo en ningún otro medio sin autorización expresa de la misma. En caso de que exista el potencial de generación de beneficios económicos o patentes, producto de este trabajo, acepto que se deberán firmar convenios específicos adicionales donde se acuerden los términos de adjudicación de dichos beneficios.

Para constancia de esta autorización, en Quito, Ecuador, a los _____ días del mes de _____ de 2026, firmo conforme:

Autor: Ramon Alejandro Manzaba Castro

Firma:

Número de Cédula: 1729303998
Dirección: Provincia, Quito, Quitumbe, San Martin de porres
Correo Electrónico: ramonalejandromanzaba@gmail.com
Teléfono: 0989224684

APROBACIÓN DE LA TUTORA

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación "METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACADÉMICOS CONFORME A LA LOPDP EN UNIVERSIDADES ECUATORIANAS", presentado por Ramon Alejandro Manzaba Castro, para optar por el Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información.

CERTIFICO

Que dicho Trabajo de Titulación ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del Tribunal revisor que se designe.

Quito, Ecuador, _____ de _____ de 2026

María Cristina Jiménez Hernández, MSc.

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Ramon Alejandro Manzaba Castro, declaro que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Titulación “Metodología para el diagnóstico y gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales académicos conforme a la LOPDP en universidades ecuatorianas”, como requerimiento previo para la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, son absolutamente originales, auténticos y personales y de exclusiva responsabilidad legal y académica del autor.

Quito, Ecuador, _____ de _____ de 2026

Ramon Alejandro Manzaba Castro
(Número de cédula)

APROBACIÓN DE LECTORES

El Trabajo de Titulación ha sido revisado, aprobado y autorizada su impresión y empastado sobre el tema "METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACADÉMICOS CONFORME A LA LOPDP EN UNIVERSIDADES ECUATORIANAS", presentado por Ramon Alejandro Manzaba Castro, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, y reúne los requisitos de fondo y forma para su sustentación.

Quito, Ecuador, _____ de _____ de 2026

Andrés Rubio Proaño, PhD.
LECTOR

Jaime Fabrizzio Peñafiel, MSc.
LECTOR

DEDICATORIA

A mi familia, por su apoyo constante a lo largo de mi formación profesional.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Tecnológica Indoamérica y a sus docentes, y en especial a mi tutora, María Cristina Jiménez Hernández, MSc., por su guía durante el desarrollo de este trabajo.

Índice de Contenidos

CAPÍTULO I: Introducción **20**

1.1 Contextualización 20

1.1.1 Contexto macro: la exposición del sector educativo a nivel mundial 20

1.1.2 Contexto meso: América Latina y Ecuador 21

1.1.3 El sector educativo ecuatoriano en cifras 23

1.1.4 Contexto micro: las universidades ecuatorianas y sus estudiantes como titulares 25

1.2 Planteamiento del Problema 26

1.2.1 Análisis crítico 26

1.2.2 Prognosis 28

1.2.3 Formulación del problema 28

1.2.4 Preguntas directrices 28

1.2.5 Delimitación 28

1.3 Justificación 29

1.4 Objetivos 30

1.4.1 Objetivo General 30

1.4.2 Objetivos Específicos 31

1.5 Alcance del Proyecto 31

CAPÍTULO II: Fundamentación Teórica y Legal **33**

2.1 Términos legales 33

2.2 Cómo funciona una ley en el ordenamiento ecuatoriano 33

2.3 Etapa actual de la protección de datos en Ecuador 35

2.4 Contraste con otros países 37

2.5 Régimen de vulneraciones: plazos, SISPDP y comunicación a los titulares 39

2.6 Gestión de riesgos, evaluación de impacto y marcos de referencia . . 41

2.6.1 Equivalencia entre marcos de gestión de riesgos e incidentes 42

2.7 Antecedentes Investigativos 43

2.7.1 Marcos de referencia para la evaluación de impacto y el riesgo de privacidad . . . 43
2.7.2 Métodos de estimación del riesgo . . . 46
2.7.3 Gestión de riesgos de seguridad de la información en el sector público y educativo . . . 47
2.7.4 Protección de datos personales en instituciones de educación superior . . . 47
2.7.5 Antecedentes latinoamericanos y ecuatorianos . . . 48
2.7.6 Análisis comparativo y brecha identificada . . . 49

CAPÍTULO III: Metodología **51**
3.1 Enfoque, Tipo y Diseño de la Investigación . . . 51
3.2 Área de Estudio . . . 52
3.3 Requisitos de la LOPDP e Indicadores Verificables . . . 52
3.3.1 Indicadores documentales . . . 54
3.3.2 Indicadores de percepción . . . 55
3.4 Componente Documental (OE2) . . . 56
3.4.1 Población y muestra . . . 56
3.4.2 Unidad de observación y procedimiento . . . 56
3.4.3 Justificación del componente . . . 57
3.5 Componente de Encuesta (OE3) . . . 57
3.5.1 Población . . . 57
3.5.2 Tamaño de la muestra . . . 57
3.5.3 Tipo de muestreo y sus limitaciones . . . 58
3.5.4 Instrumento y operacionalización de las variables . . . 58
3.6 Validación de los Instrumentos . . . 59
3.6.1 Validez de contenido: juicio de expertos . . . 59
3.6.2 Prueba piloto . . . 61
3.6.3 Confiabilidad . . . 61
3.7 Procedimiento . . . 62
3.8 Consideraciones Éticas y Protección de los Datos de la Propia Encuesta 63
3.9 Hipótesis . . . 64
3.10 Plan de Análisis . . . 65
3.11 Trazabilidad de la Investigación . . . 67
3.12 Cronograma y Presupuesto . . . 67
3.12.1 Cronograma . . . 67
3.12.2 Presupuesto . . . 67
3.13 Justificación Técnica . . . 68

CAPÍTULO IV: Resultados **70**
4.1 Validación de los Instrumentos 70
4.2 Análisis Documental de las Universidades (OE2) 71
4.3 Resultados de la Encuesta a Estudiantes (OE3) 73
4.3.1 Preguntas de hechos 73
4.3.2 Dimensiones de Likert 73
4.3.3 Contraste de hipótesis 74
4.4 Brechas entre la Norma, lo Publicado y lo Percibido (OE4) 75
4.5 Síntesis de Resultados 75

CAPÍTULO V: Metodología Propuesta y Validación **77**
5.1 Descripción de la Propuesta 77
5.2 Requisitos de la Metodología 78
5.2.1 Requisitos funcionales 78
5.2.2 Requisitos no funcionales 78
5.3 Diseño de la Metodología 78
5.3.1 Estructura general de la metodología 78
5.3.2 Modelo de estimación del riesgo 82
5.3.3 Determinación del nivel de riesgo y criterios de aceptación . 84
5.3.4 Estructura de la matriz de riesgos 85
5.4 Escenarios Sectoriales Construidos a partir del Diagnóstico 86
5.5 Fase 4: Monitoreo y Procedimiento de Respuesta a Vulneraciones . . 88
5.6 Pruebas Técnicas de la Plantilla 89
5.7 Validación Metodológica 90
5.7.1 Diseño de la validación: dos instancias 90
5.7.2 Método Delphi y calibración del panel 91
5.7.3 Indicadores de validación con metas 92
5.7.4 Resultados del panel 93
5.7.5 Juicio de expertos sobre la metodología 93
5.8 Justificación Técnica 94

CAPÍTULO VI: Conclusiones y Recomendaciones **96**
6.1 Conclusiones 96
6.2 Recomendaciones 98
6.3 Trabajos Futuros 99

REFERENCIAS **100**

GLOSARIO **113**

ANEXO A:	**Ficha de verificación documental**	**116**
ANEXO B:	**Cuestionario a estudiantes**	**118**
ANEXO C:	**Consentimiento informado de la encuesta**	**120**
ANEXO D:	**Validación del cuestionario y de la ficha por juicio de expertos**	**122**
ANEXO E:	**Cuestionario Delphi de estimación de riesgos**	**124**
ANEXO F:	**Afirmaciones de calibración de expertos**	**126**
ANEXO G:	**Autoevaluación del coeficiente de competencia experta**	**127**
ANEXO H:	**Instrumento de validación de la metodología por juicio de expertos**	**128**
ANEXO I:	**Consentimiento informado de los expertos**	**130**
ANEXO J:	**Plantilla de matriz de riesgos**	**132**
ANEXO K:	**Matriz de consistencia**	**133**

Índice de Tablas

1 Instituciones y estudiantes del sistema educativo ecuatoriano. 24
2 Árbol de problemas: causas, problema central y efectos. 27

3 Términos legales de la protección de datos personales en Ecuador. . 34
4 Cronología de la protección de datos personales en Ecuador (corte: 27 de octubre de 2026). 36
5 Comparación de regímenes de protección de datos personales. . . . 38
6 Plazos de notificación de vulneraciones e incidentes vigentes en Ecuador (corte: 27 de octubre de 2026). 40
7 Equivalencia de las fases de la metodología propuesta con ISO 31000/ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27035-1 y NIST SP 800-61r3. . . . 42
8 Trabajos relacionados con los marcos, la estimación y la gestión de riesgos (ejes 1 a 3). 44
9 Trabajos relacionados con la protección de datos personales en IES y antecedentes regionales (ejes 4 y 5). 45
10 Comparación de marcos y trabajos relacionados con los requisitos del proyecto. 50

11 Área de estudio. 53
12 Indicadores documentales derivados de la LOPDP (análisis de la información pública). 54
13 Indicadores de percepción derivados de la LOPDP (encuesta a estudiantes). 55
14 Operacionalización de las variables de la encuesta. 60
15 Pruebas estadísticas por propósito de análisis. 65
16 Trazabilidad: objetivo, capítulo, instrumento, indicador y evidencia. 67
17 Presupuesto referencial del proyecto (USD). 68

18 Validez de contenido de los instrumentos (V de Aiken). 70
19 Ajustes del cuestionario tras el juicio de expertos y la prueba piloto. 71
20 Confiabilidad de las escalas del cuestionario. 71

21 Resultados del análisis documental por indicador (64 universidades y escuelas politécnicas). 72
22 Índice de transparencia documental por tipo de sostenimiento. . . . 72
23 Participación en la encuesta y composición de la muestra. 73
24 Indicadores de hechos de los estudiantes. 73
25 Dimensiones de percepción de los estudiantes. 74
26 Contraste de las hipótesis H1 a H3. 74
27 Brechas por par de indicadores equivalentes. 75

28 Requisitos funcionales de la metodología. 79
29 Requisitos no funcionales de la metodología. 80
30 Fases, actividades y productos de la metodología. 81
31 Escala de probabilidad (lapso anual). 82
32 Escala de impacto sobre el titular. 83
33 Fuentes de información y reglas para cada variable de la estimación. 83
34 Tabla de decisión del nivel de riesgo. 84
35 Bloques de campos de la matriz de riesgos. 85
36 Escenarios sectoriales de riesgo y sus indicadores activadores. . . . 86
37 Trazabilidad de los escenarios: requisito, control, responsable, plazo y seguimiento. 87
38 Riesgo inherente y residual de los escenarios sectoriales. 88
39 Casos de prueba de las reglas de decisión de la plantilla. 90
40 Indicadores de validación de la metodología y de los instrumentos. . 93
41 Composición, competencia y calibración del panel de expertos. . . . 93
42 Resultados del método Delphi por ronda. 94
43 Resultados del juicio de expertos sobre la metodología por criterio. . 94

44 Hojas de la plantilla de matriz de riesgos. 132

45 Matriz de consistencia del trabajo. 133

Índice de Figuras

1 Árbol de problemas. 26

2 Cronograma del proyecto (9 de noviembre de 2026 a 26 de febrero de 2027). 68

3 Estructura de la metodología propuesta. 80

Índice de Imágenes

Índice de Ecuaciones

1 Índice de transparencia documental de una universidad 55
2 Tamaño de muestra para una población finita 58
3 Coeficiente V de Aiken 61
4 Coeficiente alfa de Cronbach 61
5 Coeficiente omega de McDonald 62
6 Coeficiente KR-20 de Kuder y Richardson 62
7 Chi-cuadrado de Pearson y V de Cramér 66
8 Cumplimiento documental, brecha normativa y brecha de percepción . 66
9 Impacto ajustado por agravantes 84
10 Coeficiente de competencia experta 91
11 Puntaje de Brier para la calibración de estimaciones 92
12 Estimación del panel ponderada por calibración 92

Índice de Anexos

Anexo A: Ficha de verificación documental 116
Anexo B: Cuestionario a estudiantes 118
Anexo C: Consentimiento informado de la encuesta 120
Anexo D: Validación del cuestionario y de la ficha por juicio de expertos . 122
Anexo E: Cuestionario Delphi de estimación de riesgos 124
Anexo F: Afirmaciones de calibración de expertos 126
Anexo G: Autoevaluación del coeficiente de competencia experta 127
Anexo H: Instrumento de validación de la metodología por juicio de expertos 128
Anexo I: Consentimiento informado de los expertos 130
Anexo J: Plantilla de matriz de riesgos 132
Anexo K: Matriz de consistencia 133

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA: METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACADÉMICOS CONFORME A LA LOPDP EN UNIVERSIDADES ECUATORIANAS

AUTOR(A): Ramon Alejandro Manzaba Castro

TUTOR(A): María Cristina Jiménez Hernández, MSc.

RESUMEN EJECUTIVO

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) reconoce a los titulares el derecho a ser informados, exige consentimiento libre e informado y obliga a los responsables a gestionar los riesgos del tratamiento; sin embargo, no existe una medición oficial de su cumplimiento en las 64 universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, que tratan los datos de más de 840 000 estudiantes. El objetivo general fue diseñar una metodología de diagnóstico y gestión de riesgos para el tratamiento de datos personales de estudiantes y docentes en instituciones de educación superior, integrando la guía de gestión de riesgos de la SPDP con la norma ISO/IEC 27005:2022; la metodología se construyó con el análisis documental de la información pública de las universidades y una encuesta anónima a estudiantes. Se adoptó un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental transversal y alcance descriptivo-correlacional, sin usar datos internos de ninguna institución. La LOPDP se tradujo en treinta y un indicadores verificables: dieciséis documentales, aplicados en un censo de las 64 universidades con evidencia fechada, y quince de percepción, medidos con un cuestionario anónimo de preguntas de hechos y cuatro escalas de Likert, dirigido a estudiantes mayores de edad, con una muestra de referencia de 384 participantes, validez de contenido por V de Aiken, prueba piloto y confiabilidad por alfa, omega y KR-20. Se formularon tres hipótesis, que se contrastan con U de Mann-Whitney, correlación de Spearman y chi-cuadrado mediante scripts reproducibles en Python. Se definieron las brechas normativa y de percepción, y la metodología, de seis fases, equivalente a ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27035-1 y NIST SP 800-61r3, aplicada a catorce escenarios sectoriales activados por los indicadores. Las plantillas de cálculo se verificaron sin errores y cinco de diez indicadores de validación cumplen su meta. La metodología no se aplicó en una institución real por falta de acceso a datos internos; se valida con escenarios derivados de los hallazgos, un panel Delphi y juicio de expertos. Los resultados del censo, de la encuesta y del panel se obtendrán entre noviembre de 2026 y febrero de 2027 y se declaran como no disponibles a la fecha de corte.

DESCRIPTORES: cumplimiento normativo, estudiantes universitarios, gestión de riesgos, protección de datos personales, transparencia

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTY OF ENGINEERING

BACHELOR'S DEGREE IN INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING

TOPIC: METHODOLOGY FOR RISK DIAGNOSIS AND MANAGEMENT IN THE PROCESSING OF ACADEMIC PERSONAL DATA UNDER THE LOPDP IN ECUADORIAN UNIVERSITIES

AUTHOR: Ramon Alejandro Manzaba Castro

ADVISOR: María Cristina Jiménez Hernández, MSc.

ABSTRACT

Ecuador's Organic Law on Personal Data Protection (LOPDP) grants data subjects the right to be informed, requires free and informed consent, and obliges controllers to manage processing risks; however, there is no official measurement of compliance in the country's 64 universities and polytechnic schools, which process the data of more than 840,000 students. The general objective was to design a risk diagnosis and management methodology for the processing of students' and lecturers' personal data in higher education institutions, integrating the SPDP risk management guide with ISO/IEC 27005:2022, built from a documentary analysis of the universities' public information and an anonymous student survey. A quantitative approach was adopted, with a non-experimental cross-sectional design and a descriptive-correlational scope, without using internal data from any institution. The LOPDP was translated into thirty-one verifiable indicators: sixteen documentary indicators, applied in a census of the 64 universities with dated evidence, and fifteen perception indicators, measured with an anonymous questionnaire of factual questions and four Likert scales for adult students, with a reference sample of 384 participants, content validity through Aiken's V, a pilot test, and reliability through alpha, omega and KR-20. Three hypotheses were formulated and are tested with the Mann-Whitney U test, Spearman's correlation and the chi-square test using reproducible Python scripts. Regulatory and perception gaps were defined, together with the six-phase methodology, mapped to ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27035-1 and NIST SP 800-61r3, and applied to fourteen sector scenarios activated by the indicators. The spreadsheet templates were verified without errors, and five of ten validation indicators meet their targets. The methodology was not applied in a real institution because access to internal data was not available; it is validated through scenarios derived from the findings, a Delphi panel and expert judgment. The results of the census, the survey and the panel will be obtained between November 2026 and February 2027 and are reported as unavailable at the cut-off date.

KEYWORDS: personal data protection, regulatory compliance, risk management, transparency, university students

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de integración curricular aborda el tema *Metodología para el diagnóstico y gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales académicos conforme a la LOPDP en universidades ecuatorianas*. Su producto es una metodología de diagnóstico y gestión de riesgos para el tratamiento de los datos personales que las universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas recogen de sus estudiantes, construida a partir de dos fuentes legítimas y accesibles —la información que las propias universidades publican y la percepción de los estudiantes como titulares de esos datos— y validada por expertos.

La tesis que sostiene este trabajo es que el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) en las universidades no puede presumirse a partir de la existencia de la ley ni medirse solo con lo que cada institución declara, sino que debe verificarse contrastando tres planos: lo que la norma exige, lo que las universidades publican y lo que los estudiantes efectivamente perciben; y que la distancia entre esos planos es la evidencia sobre la que debe construirse una metodología de gestión de riesgos centrada en el titular. Para sostener esta afirmación, el capítulo expone primero la exposición del sector con cifras y fecha de corte, formula después el problema y su justificación, y concluye con los objetivos, el alcance y las limitaciones del estudio.

1.1 Contextualización

1.1.1 Contexto macro: la exposición del sector educativo a nivel mundial

La educación superior se ha consolidado como uno de los sectores con mayor exposición a incidentes que comprometen datos personales. La edición 2024 del estudio *The State of Ransomware in Education*, basada en una encuesta a 5 000 responsables de tecnología de 14 países, de los cuales 600 pertenecían a organizaciones educativas, reportó que el 66 % de las IES había sufrido un ataque de *ransomware* en el último año, que el 77 % de esos ataques terminó con el cifrado de datos y que el costo medio de recuperación en el subsector alcanzó 4,02 millones de dólares [1]. Estas cifras ubican a las universidades por encima del promedio intersectorial y

muestran que el problema no se limita a la disponibilidad de los sistemas, sino que afecta de forma directa la confidencialidad de los registros de los estudiantes.

La literatura académica coincide en ese diagnóstico. La revisión de Ulven y Wangen [2] sintetizó los activos críticos, eventos de amenaza y vulnerabilidades frecuentes en la educación superior, concluyó en nueve riesgos estratégicos de ciberseguridad para el sector y advirtió que la investigación empírica sobre riesgos en este ámbito es escasa. Li et al. [3], con una muestra de universidades chinas, encontraron que la divulgación pública de vulnerabilidades incrementa la frecuencia de brechas, mientras que la adopción de servicios en la nube la reduce; es decir, la exposición depende de decisiones de gestión y no solo de controles técnicos puntuales.

El riesgo, además, no es solo técnico. Liu y Khalil [4] identificaron ocho problemas interrelacionados de privacidad a lo largo del ciclo de vida de los datos de la analítica del aprendizaje, y Brown y Klein [5], tras analizar los documentos de políticas de privacidad de universidades estadounidenses, identificaron discursos recurrentes en los que el interés educativo legítimo que justifica el uso de los datos lo define la propia institución y se aplica de forma amplia, y en los que la protección de la privacidad se hace depender tanto de la responsabilidad institucional como de la iniciativa del estudiante. Desde la perspectiva de los propios estudiantes, Ifenthaler y Schumacher [6] examinaron la disposición de los estudiantes a compartir sus datos con sistemas de analítica del aprendizaje y concluyeron que deben participar en las decisiones sobre su implementación, y Maguraushe et al. [7] propusieron y validaron un modelo de percepción de la privacidad de los estudiantes universitarios basado en su conciencia, sus expectativas y su confianza en las prácticas de la institución. La transparencia hacia el titular es, por tanto, una dimensión del riesgo tan relevante como la seguridad de los sistemas.

1.1.2 Contexto meso: América Latina y Ecuador

En América Latina, los incidentes en universidades han pasado de ser casos aislados a eventos con consecuencias públicas visibles. En marzo de 2023, la Universidad Nacional de Colombia sufrió un ataque de *ransomware* que cifró parte de su información y obligó a aislar sus sistemas financiero, académico y de talento humano [8]. En octubre de 2024, la Universidad Técnica Federico Santa María, en Chile, registró un incidente tras el cual se publicaron alrededor de 14 GB de información que incluía listados de estudiantes con su número de identificación, carrera y año de ingreso [9]. En Brasil, una encuesta aplicada entre agosto y septiembre de 2024 a 125 participantes de contextos educativos —108 estudiantes y 17 docentes—

encontró incertidumbre sobre las prácticas de consentimiento, dificultad para acceder a las políticas de privacidad y desconocimiento de los derechos de los titulares [10].

Ecuador cuenta con un antecedente nacional que evidenció la magnitud del problema antes de la existencia de una ley específica. En septiembre de 2019 se reportó la exposición de una base de datos de una empresa privada que contenía información de alrededor de 20 millones de personas, incluidos cerca de 6,7 millones de niños, con campos como nombres, fecha de nacimiento, domicilio, teléfonos y nivel de educación [11]. Ese caso aceleró el debate legislativo que culminó con la LOPDP, publicada en el Quinto Suplemento del Registro Oficial N.º 459 el 26 de mayo de 2021 [12]; su reglamento general fue expedido mediante el Decreto Ejecutivo N.º 904 y publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial N.º 435 el 13 de noviembre de 2023 [13].

La LOPDP establece obligaciones que pueden verificarse desde fuera de la institución y otras que solo pueden verificarse desde dentro. Entre las primeras está el derecho del titular a ser informado, de forma previa a la recogida, sobre los fines, la base legal, el tiempo de conservación, la identidad y el contacto del responsable, las transferencias, la forma de ejercer sus derechos y dónde reclamar [12, art. 12], así como el consentimiento libre, específico, informado e inequívoco cuando este es la base del tratamiento [12, art. 8]. Entre las segundas están el análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades [12, art. 40] y la obligación del responsable de utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos adaptadas al tratamiento [12, art. 47, num. 5], cuya omisión es infracción grave [12, art. 68]. Esta distinción es decisiva para el diseño del estudio: sin acceso a la información interna de las universidades, lo que puede medirse con rigor es la transparencia hacia el titular y la percepción del titular, y lo que puede proponerse es la gestión de riesgos que esa evidencia vuelve necesaria.

La Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) comenzó a emitir normativa técnica entre 2025 y 2026: la *Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto del Tratamiento de Datos Personales* (Resolución N.º SPDP-SPD-2025-0003-R, publicada el 19 de mayo de 2025), cuyo capítulo I es de cumplimiento obligatorio [14, 15]; su segunda versión (Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0012-R, publicada el 30 de marzo de 2026) [16], y el Modelo Técnico de Gran Escala (Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0005-R, publicada el 25 de febrero de 2026), que califica directamente como de gran escala los tratamientos de salud y otras categorías especiales y el tratamiento sistemático de datos de niñas, niños y adolescentes en entornos educativos, con la consiguiente obligación de evaluación de impacto y de

designar un delegado [17, arts. 12 y 14].

La autoridad ya ejerce su potestad sancionadora. El 1 de diciembre de 2025 se dieron a conocer las primeras sanciones por infracciones graves, impuestas a la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por un total cercano a 454 500 dólares [18, 19]; hasta septiembre de 2025, la SPDP había recibido 191 denuncias [20]. En las fuentes públicas consultadas no se identificó, al 7 de noviembre de 2026, un procedimiento sancionador contra una universidad, de modo que para estas instituciones el riesgo jurídico existe, pero aún no se ha materializado.

1.1.3 El sector educativo ecuatoriano en cifras

La magnitud del problema se aprecia mejor con cifras. Todos los valores de esta sección se tomaron de fuentes oficiales o, cuando estas no publican el dato, de publicaciones que citan expresamente a la fuente oficial, y cada uno se acompaña de su fecha de corte; los datos que no se hallaron publicados se declaran como no disponibles en lugar de estimarse. La Tabla 1 reúne el universo de instituciones educativas y de estudiantes cuyos datos se tratan en los términos de la LOPDP.

Todas estas instituciones están obligadas a proteger los datos personales que tratan, y no por analogía, sino por el texto de la ley. La LOPDP se aplica al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte [12, art. 2] y define como responsable a la persona natural o jurídica, pública o privada, que decide sobre la finalidad y el tratamiento [12, art. 4]; toda universidad que matricula estudiantes, registra calificaciones o administra un aula virtual cumple esa definición. La ley añade deberes específicos para el sector: el sistema educativo, incluida la educación superior, debe garantizar la educación digital de estudiantes y docentes [12, art. 23]; las entidades educativas deben proveer información y capacitación sobre el tratamiento de datos [12, art. 24], y las universidades públicas, por pertenecer al sector público, deben designar un delegado de protección de datos [12, art. 48, num. 1]. La reforma de 2026 dispuso, además, que escuelas, colegios y universidades incorporen progresivamente contenidos de protección de datos personales en su oferta educativa [27, art. 8].

Frente a ese universo de obligados, las cifras sobre la capacidad de cumplimiento son escasas. En abril de 2025 se informaba que más de 1 150 delegados de protección de datos estaban registrados ante la SPDP, sumando todos los sectores de la economía [28]; aun si todos trabajaran en educación, cubrirían como máximo el 7,0 % de las 16 441 instituciones educativas y de educación superior de la Tabla 1 (1 150 / 16 441), y no se halló una cifra oficial posterior publicada al 7 de noviembre de 2026. La SPDP

Tabla 1: Instituciones y estudiantes del sistema educativo ecuatoriano.

Nivel	Cifra	Fecha de corte	Fuente
Educación inicial, básica y bachillerato (todos los sostenimientos)	16 161 instituciones; 4 370 420 estudiantes; 209 471 docentes	Ciclo 2024–2025	Ministerio de Educación, citado en [21]
Ídem, por sostenimiento	12 389 fiscales; 617 fiscomisionales; 112 municipales; 3 022 particulares (total: 16 140)	Estadística Educativa, vol. 5 (octubre de 2024)	[22]
Centros de desarrollo infantil (CDI) en convenio con GAD y organizaciones sociales	1 861 centros	Levantamiento de 2024, informe de noviembre de 2025	[23]
Universidades y escuelas politécnicas	64 (36 públicas, 20 particulares autofinanciadas, 8 particulares cofinanciadas)	Consultas del 27 de octubre y del 7 de noviembre de 2026 (el portal no indica fecha de corte)	[24]
Estudiantes matriculados en universidades y escuelas politécnicas	841 404 (el 36 % en universidades particulares)	Año 2023	SIIES-SENESCYT, citado en [25]; base oficial en [26]
Institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores	216 (62 públicos, 154 particulares)	Consulta del 27 de octubre de 2026	[24]

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia a partir de [21, 22, 23, 24, 25]

había recibido 85 denuncias en abril de 2025 [28] y 191 en septiembre de 2025 [20]. Aunque la ley ordena a la autoridad llevar un registro estadístico de vulneraciones [12, art. 76, num. 14], no se halló una estadística pública de vulneraciones notificadas por el sector educativo. Tampoco existe un informe oficial que indique qué porcentaje de universidades ha implementado la LOPDP: el estudio nacional más reciente describe una adopción desigual de políticas, pero no la cuantifica [29], y en las publicaciones de la SPDP, del CES y del CACES consultadas no se encontró ese porcentaje.

En síntesis, las cifras dibujan una brecha medible y, a la vez, no medida: 64 universidades y escuelas politécnicas que tratan los datos de más de 840 000 estudiantes están obligadas por la ley, pero no existe una sola cifra oficial sobre cuántas informan a sus estudiantes como exige el artículo 12, cuántas han designado un delegado ni qué perciben los estudiantes sobre el tratamiento de sus datos. Esa ausencia de medición es, precisamente, el vacío que este trabajo se propone llenar con fuentes que cualquiera puede verificar.

1.1.4 Contexto micro: las universidades ecuatorianas y sus estudiantes como titulares

En el sistema de educación superior ecuatoriano, la evidencia disponible indica que la adecuación a la LOPDP es heterogénea. Álvarez-Carrión y Hernández-Sotomayor [30] concluyeron que, aunque la ley ofrece un marco sólido, su implementación en plataformas educativas enfrenta brechas de infraestructura y de capacitación, con fallos técnicos y error humano como causas principales de las vulneraciones documentadas en universidades del país. Piray Rodríguez et al. [29] encontraron diferencias marcadas entre instituciones en la adopción de políticas internas de protección de datos. Ninguno de estos estudios, sin embargo, mide de forma sistemática la información que cada universidad publica ni consulta a los estudiantes sobre su experiencia como titulares.

El estudiante universitario es un titular particular. Entrega datos de identificación, contacto, rendimiento académico y, con frecuencia, datos socioeconómicos, de salud o de discapacidad para acceder a becas, ayudas o adaptaciones; muchos ingresaron a la universidad siendo menores de edad, categoría especial en la ley [12, art. 25], y su relación con la institución es asimétrica, porque negarse a entregar un dato puede significar no acceder a un servicio. Por esa razón, este trabajo adopta como unidad de observación a las universidades, mediante su información pública, y a los estudiantes mayores de edad, mediante una encuesta anónima, sin recurrir a ningún dato interno de ninguna institución.

En síntesis, la evidencia de los tres niveles converge en una conclusión: la exposición del sector es alta, las obligaciones de transparencia y de gestión de riesgos son exigibles desde 2023 y la normativa técnica que las concreta es reciente, mientras que el grado de cumplimiento de las universidades ecuatorianas no ha sido medido. Medirlo con fuentes legítimas es el primer paso para gestionar el riesgo.

1.2 Planteamiento del Problema

Las universidades ecuatorianas tratan los datos personales de más de 840 000 estudiantes [25] sin que exista evidencia pública y verificable de que cumplen las obligaciones de transparencia, consentimiento y atención de derechos de la LOPDP, y sin que se conozca si sus estudiantes, como titulares, son informados, consienten libremente y conocen sus derechos. Esa falta de evidencia impide identificar los riesgos que el tratamiento genera para los titulares y, por tanto, gestionarlos como exigen los artículos 40 y 47 de la ley [12]. El problema afecta a las 64 universidades y escuelas politécnicas del país [24], en un contexto en el que los delegados registrados no superaban los 1 150 en abril de 2025 [28] y no existe una medición oficial del grado de implementación de la ley en las universidades (Sección 1.1.3).

1.2.1 Análisis crítico

El análisis del problema se estructuró mediante un árbol de problemas que relaciona sus causas con el problema central y con los efectos que produce. La Tabla 2 presenta esa relación y la Figura 1 la representa de forma gráfica.

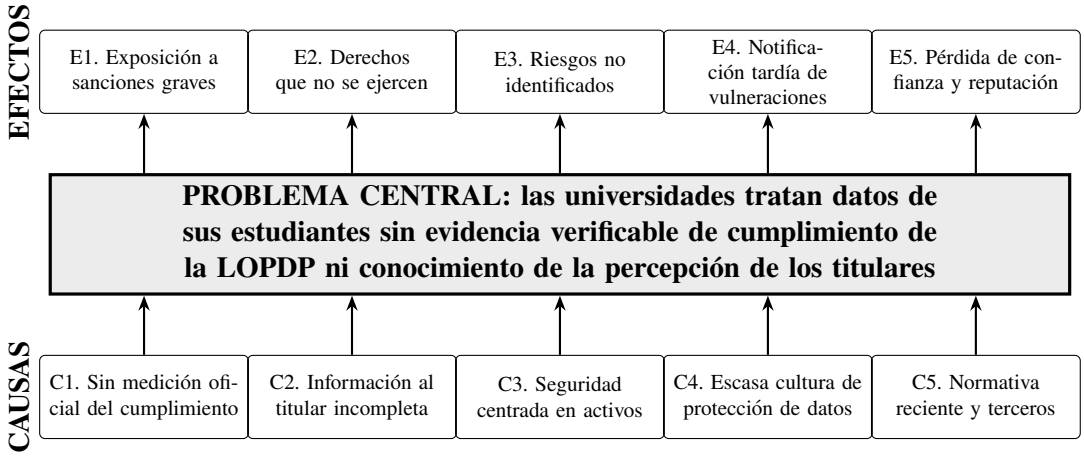


Figura 1: Árbol de problemas.
Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Árbol de problemas: causas, problema central y efectos.

Causas	Problema central	Efectos
C1. Ausencia de una medición oficial del cumplimiento de la LOPDP en las universidades.	**Las universidades tratan datos de sus estudiantes sin evidencia verificable de cumplimiento de la LOPDP y sin conocer la percepción de sus titulares, lo que impide identificar y gestionar los riesgos.**	E1. Exposición a sanciones por infracciones graves (arts. 68 y 72 de la LOPDP).
C2. Información al titular incompleta o de difícil acceso en los sitios institucionales.		E2. Titulares que no pueden ejercer sus derechos por desconocerlos o por falta de canales.
C3. Gestión de la seguridad centrada en activos tecnológicos y no en los derechos de los titulares.		E3. Riesgos para los titulares no identificados ni tratados; evaluaciones de impacto omitidas.
C4. Escasa cultura de protección de datos en estudiantes y personal.		E4. Incapacidad de notificar vulneraciones dentro del término legal.
C5. Normativa técnica de la SPDP reciente y uso creciente de plataformas de terceros.		E5. Pérdida de confianza de los estudiantes y daño reputacional.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia con base en [12, 29, 30, 5]

La primera causa es la ausencia de medición: ni la SPDP ni el CES ni el CACES publican un indicador del cumplimiento de la LOPDP en las universidades (Sección 1.1.3), y sin esa medición no es posible priorizar ni comparar. La segunda causa es de transparencia: el artículo 12 de la ley enumera diecisiete elementos de información que el titular tiene derecho a conocer [12, art. 12], y la literatura internacional muestra que las políticas universitarias suelen definir desde la institución, y de forma amplia, los usos legítimos de los datos de los estudiantes [5]. La tercera causa es de enfoque: los modelos aplicados en el sector, como los descritos por Patiño et al. [31] y López-Vasco et al. [32], valoran el riesgo sobre los activos de la organización. La cuarta causa, vinculada al factor humano, coincide con el peso del error humano en los incidentes de universidades ecuatorianas [30] y con el desconocimiento de derechos observado en estudiantes de la región [10]. La quinta causa responde a la velocidad del cambio normativo entre 2025 y 2026 y a la migración de servicios académicos hacia plataformas de terceros, en las que la universidad sigue siendo responsable.

Entre los efectos destaca la exposición legal: no informar al titular, no atender sus derechos o no utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos son conductas tipificadas, y para una universidad particular las infracciones graves se sancionan

con multas de entre el 0,7 % y el 1 % de su volumen de negocio del ejercicio anterior [12, arts. 68 y 72]. A ello se suma que un titular que no conoce sus derechos no puede ejercerlos, y que una institución que no ha identificado sus riesgos difícilmente podrá notificar a tiempo una vulneración.

1.2.2 Prognosis

De no abordarse el problema, las universidades continuarían tratando datos de sus estudiantes sin saber si los informan y los respetan como exige la ley, y la autoridad, los propios estudiantes y la comunidad académica seguirían sin un referente para comparar instituciones o medir avances. La tendencia regional de ataques contra universidades [9, 8, 1] y la actividad sancionadora de la SPDP [18] permiten prever que las consecuencias de esa falta de evidencia serán cada vez más tangibles, mientras que las universidades seguirían aplicando criterios propios y no comparables para gestionar sus riesgos.

1.2.3 Formulación del problema

¿Cómo diagnosticar y gestionar de forma sistemática los riesgos del tratamiento de datos personales académicos en las universidades ecuatorianas, de modo que se cumplan las exigencias de la LOPDP y de la normativa técnica de la SPDP, a partir de lo que las universidades publican y de lo que perciben sus estudiantes?

1.2.4 Preguntas directrices

La investigación se orienta mediante cuatro preguntas directrices, cada una vinculada a un objetivo específico (OE). ¿Qué requisitos de la LOPDP y de su Reglamento son aplicables al tratamiento de datos de estudiantes y cómo se traducen en indicadores verificables desde fuera de la institución? (OE1). ¿Qué información sobre protección de datos publican las universidades ecuatorianas y con qué grado de completitud respecto de esos indicadores? (OE2). ¿Qué datos declaran los estudiantes que les fueron solicitados, qué información recibieron, cómo consintieron y qué conocen de sus derechos? (OE3). ¿Qué validez atribuyen los expertos a la metodología cuando se aplica a los escenarios de riesgo derivados de la brecha entre la norma, lo publicado y lo percibido? (OE4).

1.2.5 Delimitación

En cuanto al contenido, el estudio pertenece al campo de las tecnologías de la información, en el área de gobernanza y seguridad de la información, y se centra

en el tratamiento de datos personales de estudiantes universitarios conforme a la LOPDP, su reglamento y la normativa técnica de la SPDP. En lo espacial, abarca las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador registradas en el CES y a estudiantes mayores de edad matriculados en ellas. En lo temporal, el levantamiento se ejecuta entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, y se considera la normativa vigente hasta la fecha de cierre del trabajo.

El planteamiento permite concluir que el problema no es la falta de normas, sino la falta de evidencia sobre su cumplimiento: sin saber qué publican las universidades ni qué perciben sus estudiantes, cualquier gestión de riesgos se apoyaría en supuestos. Por ello, la pregunta de investigación busca una metodología que se construya sobre un diagnóstico verificable y que pueda validarse sin suponer lo que no se ha medido.

1.3 Justificación

La importancia del trabajo radica en que la transparencia hacia el titular y la gestión de riesgos han dejado de ser buenas prácticas opcionales para convertirse en obligaciones jurídicas exigibles desde mayo de 2023. La LOPDP reconoce al titular el derecho a ser informado sobre diecisiete aspectos del tratamiento [12, art. 12], exige consentimiento libre, específico, informado e inequívoco cuando este es la base del tratamiento [12, art. 8] y obliga al responsable a utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos [12, art. 47, num. 5]. La necesidad es cuantificable: 64 universidades y escuelas politécnicas [24] tratan los datos de 841 404 estudiantes matriculados en 2023 [25], y no existe una medición oficial de su cumplimiento. Para una universidad particular, una infracción grave se sanciona con una multa de entre el 0,7 % y el 1 % de su volumen de negocio [12, art. 72], y las dos primeras multas impuestas por la SPDP sumaron cerca de 454 500 dólares [18].

La novedad del aporte reside en la combinación de dos fuentes que la literatura aborda por separado. Los estudios nacionales describen el marco normativo o la adopción de políticas de forma cualitativa [30, 29]; los internacionales analizan las políticas universitarias [5] o la percepción de los estudiantes [6, 7, 10], pero no ambas a la vez. Este trabajo mide con un mismo conjunto de indicadores, derivados artículo por artículo de la LOPDP, lo que las universidades publican y lo que los estudiantes perciben, y convierte la brecha resultante en los insumos, los escenarios y los criterios de una metodología de diagnóstico y gestión de riesgos.

La utilidad del proyecto se expresa en su producto principal —la metodología de diagnóstico y gestión de riesgos, con su plantilla de matriz en hoja de cálculo, que cualquier universidad podrá aplicar a sus propios tratamientos— y en los productos

que la sustentan: una ficha de verificación documental y un cuestionario validados y reutilizables, y una línea base pública del cumplimiento de las universidades ecuatorianas, con fecha de corte. La factibilidad es técnica, operativa y económica: el estudio se apoya en información de acceso público, en una encuesta anónima difundida por canales propios del autor y en herramientas ofimáticas de uso común, sin requerir autorizaciones de acceso a datos internos.

Los beneficiarios directos son los estudiantes, cuyos derechos se hacen visibles cuando se mide si se respetan, y las universidades, que dispondrán de un referente comparativo y de una metodología aplicable; los beneficiarios indirectos son la autoridad de control y la comunidad académica, que contarán con una primera línea base sectorial. El trabajo se inscribe en la línea de investigación Gestión de la Información, sublínea Gobernanza y seguridad de la información, y en el eje Tecnologías para la educación, y contribuye a las competencias del perfil de egreso PE-CP-06 (evaluar proyectos de TI en concordancia con el marco legal vigente), PE-MI-04 (gestionar proyectos de TI aplicando conceptos éticos y legales), PE-IS-04 (realizar proyectos de investigación siguiendo una metodología científica) y PE-PP-05 (implementar sistemas de seguridad informática bajo políticas organizacionales y estándares aceptados).

Podría objetarse que un estudio sin acceso a la información interna de las universidades no puede pronunciarse sobre su cumplimiento. La objeción es válida solo en parte, y por eso el alcance se declara con precisión: el trabajo no audita los sistemas ni los registros internos de ninguna institución, sino las obligaciones que, por definición legal, deben ser visibles para el titular —la información del artículo 12, el consentimiento, los canales para ejercer derechos— y la experiencia del propio titular. Esas obligaciones no necesitan acceso interno para verificarse; al contrario, si el titular no puede verlas, no se están cumpliendo. En consecuencia, el diseño no es una alternativa debilitada a un estudio con acceso interno, sino la forma legítima de medir la dimensión de la ley que mira hacia el titular.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Diseñar una metodología de diagnóstico y gestión de riesgos para el tratamiento de datos personales de estudiantes y docentes en instituciones de educación superior, mediante la integración de las etapas de la guía de gestión de riesgos y evaluación de impacto de la SPDP con la norma ISO/IEC 27005:2022, para contribuir al cumplimiento de las obligaciones de análisis de riesgos y evaluación de impacto

establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021) y en su Reglamento General (2023).

1.4.2 Objetivos Específicos

1. Determinar los requisitos de la LOPDP (2021) y de su Reglamento General (2023) aplicables a las universidades en el tratamiento de datos personales de estudiantes, mediante el análisis normativo artículo por artículo, para traducirlos en indicadores verificables que sirvan de base a la ficha de análisis documental, al cuestionario y a los requisitos de la metodología.

2. Analizar la información pública sobre protección de datos personales de las universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas, mediante una ficha de verificación aplicada a sus sitios web y documentos oficiales con fecha de corte, para establecer su grado de transparencia respecto de los indicadores determinados y fundamentar las fases y los criterios de la metodología.

3. Aplicar una encuesta anónima a estudiantes universitarios mayores de edad, mediante un cuestionario estructurado validado por juicio de expertos y prueba piloto, para conocer los datos que les fueron solicitados, la información que recibieron sobre su tratamiento, la forma en que consintieron y su conocimiento de los derechos que les reconoce la ley, como insumo de la identificación de riesgos de la metodología.

4. Evaluar la metodología mediante su aplicación a escenarios de riesgo derivados de la brecha entre la norma, la información publicada por las universidades y la percepción de los estudiantes, un panel Delphi con expertos calibrados y juicio de expertos, para determinar su validez y aplicabilidad y formular recomendaciones de mejora continua alineadas a la LOPDP.

Los cuatro objetivos guardan una secuencia lógica con el objetivo general, cuyo producto es la metodología: los tres primeros la construyen —el primero fija qué debe cumplirse y con qué fundamento, el segundo mide lo que las universidades muestran y el tercero, lo que los estudiantes perciben—, y el cuarto la valida con escenarios derivados de esos hallazgos, un panel Delphi calibrado y juicio de expertos.

1.5 Alcance del Proyecto

El alcance comprende cuatro componentes, uno por objetivo específico: (1) la matriz de requisitos e indicadores derivada de la LOPDP y de su Reglamento; (2) el

análisis documental censal de las universidades y escuelas politécnicas registradas en el CES, con evidencia (URL y fecha de consulta) por indicador; (3) la encuesta anónima a estudiantes, con su instrumento validado, su prueba piloto y su análisis estadístico descriptivo y correlacional, que contrasta tres hipótesis, y (4) la metodología de diagnóstico y gestión de riesgos, construida con los tres componentes anteriores, aplicada a escenarios derivados de la brecha entre la norma, lo publicado y lo percibido, y validada por un panel Delphi y juicio de expertos.

El proyecto excluye de manera expresa cuatro aspectos. Primero, no utiliza ningún dato interno de ninguna universidad ni audita sus sistemas, registros o contratos. Segundo, no constituye una certificación ni una declaración de cumplimiento ante la autoridad. Tercero, no cubre la implementación de las medidas que proponga la metodología, que corresponde a cada institución. Cuarto, no abarca una auditoría externa independiente; los resultados documentales describen lo que cada universidad publica en la fecha de consulta y no lo que hace internamente.

Entre las limitaciones se reconoce, en primer lugar, que **la metodología no se aplicó en una institución real**, porque no se obtuvo acceso a los datos internos de ninguna universidad; su validación se apoya en escenarios derivados de los hallazgos y en el juicio de expertos, y su aplicación en una institución queda como trabajo futuro. Además, la encuesta se difunde por canales propios del autor y emplea un muestreo no probabilístico, por lo que sus resultados describen a la muestra y no permiten generalizar con un margen de error conocido a todos los estudiantes del país. En segundo lugar, la percepción del estudiante puede diferir de la práctica real de la institución: un estudiante puede no recordar un aviso que sí recibió. Esta limitación se convierte en dato, porque una información que el titular no percibe difícilmente cumple el principio de transparencia [12, art. 10, lit. c]. En tercer lugar, los sitios web cambian, de modo que cada verificación documental se fecha y se conserva su evidencia. Por último, la normativa técnica de la SPDP está en evolución, por lo que el trabajo refleja la vigente a la fecha de cierre.

Delimitar de este modo el alcance no debilita el aporte, sino que lo hace verificable: el trabajo se compromete con lo que puede demostrar con fuentes públicas y con el testimonio anónimo de los titulares, y deja expresamente fuera lo que solo podría establecerse con acceso interno.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGAL

Este capítulo sostiene que solo puede diagnosticarse el cumplimiento de una ley si se sabe con precisión qué exige, a quién y desde cuándo, y si se conoce lo que otros estudios ya han medido. Por ello, define primero los términos legales con su artículo exacto, explica cómo opera una ley en el ordenamiento ecuatoriano y en qué etapa se encuentra el país, contrasta el régimen nacional con el de otros países y detalla el régimen de vulneraciones; presenta después los fundamentos de la gestión de riesgos y los marcos de referencia, y termina con los antecedentes investigativos, de los que se deriva el vacío que el trabajo atiende. Los requisitos que aquí se fundamentan se convierten en indicadores medibles en el Capítulo III.

2.1 Términos legales

La Tabla 3 define los términos legales que emplean los instrumentos y la metodología propuesta, con la cita del artículo que los establece. Las definiciones se parafrasean del texto oficial de la LOPDP y de su Reglamento General.

En una universidad, la institución actúa como responsable, los proveedores de plataformas académicas suelen actuar como encargados, el estudiante es el titular y el delegado actúa como asesor y supervisor independiente, no como ejecutor de la gestión de riesgos. Esta distinción tiene dos consecuencias para el estudio: la ficha documental busca identificar públicamente al responsable y, cuando corresponda, al delegado [12, art. 12, nums. 8 y 9], y la metodología propuesta asigna las decisiones de tratamiento del riesgo a la máxima autoridad y a los responsables de proceso, y reserva al delegado la emisión de observaciones previas.

2.2 Cómo funciona una ley en el ordenamiento ecuatoriano

La Constitución establece el orden jerárquico de aplicación de las normas: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones, y los demás actos de los

Tabla 3: Términos legales de la protección de datos personales en Ecuador.

Término	Definición y alcance	Base legal
Dato personal	Dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente.	LOPDP, art. 4
Datos sensibles	Datos relativos a etnia, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, salud, datos biométricos y genéticos, y aquellos cuyo tratamiento indebido pueda originar discriminación.	LOPDP, art. 4
Categorías especiales	Datos sensibles; datos de niñas, niños y adolescentes; datos de salud, y datos de personas con discapacidad y de sus sustitutos.	LOPDP, art. 25
Datos de niñas, niños y adolescentes	Categoría especial. Los adolescentes pueden consentir por sí mismos desde los 15 años si se les especifican con claridad los fines; entre los 12 y los 15 años, y en el caso de niñas y niños, ejercen sus derechos mediante su representante legal.	LOPDP, arts. 21, 24 y 25
Titular	Persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento.	LOPDP, art. 4
Tratamiento	Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, automatizada o no: recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión, destrucción y, en general, cualquier uso.	LOPDP, art. 4
Responsable del tratamiento	Persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad u organismo que, solo o con otros, decide sobre la finalidad y el tratamiento.	LOPDP, art. 4
Encargado del tratamiento	Persona natural o jurídica, pública o privada, que trata datos a nombre y por cuenta del responsable; su relación se rige por un contrato escrito.	LOPDP, art. 4; RLOPDP, art. 41
Delegado de protección de datos (DPD)	Persona natural que informa al responsable o al encargado sobre sus obligaciones, supervisa el cumplimiento y coopera con la autoridad como punto de contacto. Es obligatorio en el sector público, cuando las actividades requieren un control permanente y sistematizado, en el tratamiento a gran escala de categorías especiales y en otros casos que fije la autoridad. Entre sus funciones está asesorar en el análisis de riesgos y la evaluación de impacto. Requiere título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, Comunicación o Tecnologías y al menos cinco años de experiencia profesional.	LOPDP, arts. 4, 48 y 49; RLOPDP, arts. 48 y 55
Vulneración de la seguridad de los datos	Incidente de seguridad que afecta la confidencialidad, la disponibilidad o la integridad de los datos personales.	LOPDP, art. 4
Evaluación de impacto (EIPD)	Análisis preventivo con el que el responsable valora los impactos del tratamiento; es obligatoria, entre otros casos, en el tratamiento a gran escala de categorías especiales y debe realizarse antes del inicio del tratamiento.	LOPDP, art. 42; RLOPDP, arts. 29 a 32
Registro de actividades de tratamiento (RAT)	Registro escrito o electrónico de los fines, titulares, categorías de datos, destinatarios, transferencias, bases de legitimación, plazos de conservación y medidas de seguridad. Obligatorio con cien o más trabajadores y, con	RLOPDP, arts. 38 y 39

poderes públicos; en caso de conflicto, prevalece la norma de mayor jerarquía [33, art. 425]. La protección de datos personales es un derecho constitucional [33, art. 66, num. 19], y por eso se regula mediante una ley orgánica, categoría que la Constitución reserva, entre otras materias, a la regulación del ejercicio de los derechos constitucionales [33, art. 133].

En el caso concreto, la cadena normativa funciona en cuatro niveles. La LOPDP fija principios, derechos, obligaciones, infracciones y sanciones, y entró en vigencia con su publicación en el Registro Oficial [12, disposición final]. El Reglamento General, expedido por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo, desarrolla la ley sin poder contradecirla ni limitar los derechos que reconoce [12, art. 6], [13]. La SPDP, como autoridad de control, emite normativa general o técnica para el ejercicio de sus competencias [12, art. 76, num. 5], y lo hace mediante resoluciones, como la guía de gestión de riesgos o la norma de gran escala. Por último, las normas técnicas internacionales —ISO/IEC o NIST— no son obligatorias por sí mismas, pero la ley permite a los responsables acogerse a estándares internacionales de gestión de riesgos [12, art. 37] y la guía de la SPDP recomienda ISO/IEC 27005 [16].

El tiempo también forma parte del funcionamiento de una ley. La LOPDP previó un régimen transitorio: sus disposiciones sobre medidas correctivas y régimen sancionatorio entraron en vigencia dos años después de su publicación, plazo durante el cual responsables y encargados debían adecuarse, y los tratamientos anteriores a la ley también contaban con dos años para ajustarse [12, disposiciones transitorias primera y segunda]. En consecuencia, desde mayo de 2023 la ley es plenamente exigible, y cada resolución posterior de la SPDP rige desde su publicación en el Registro Oficial, salvo que disponga otra cosa.

2.3 Etapa actual de la protección de datos en Ecuador

Para responder en qué etapa se encuentra el país, la Tabla 4 reconstruye la cronología normativa e institucional con fecha de corte al 27 de octubre de 2026. Solo se incluyen hitos verificados en el Registro Oficial, en documentos de la autoridad o en fuentes que citan esos documentos.

La cronología permite caracterizar la etapa actual como de *consolidación regulatoria con aplicación incipiente*. La fase legislativa concluyó en 2021 y la de adecuación en 2023; la autoridad de control existe desde 2024 y, entre 2025 y 2026, expidió la normativa secundaria que vuelve operativas las obligaciones de gestión de riesgos, evaluación de impacto, delegado y notificación de vulneraciones. Sin

Tabla 4: Cronología de la protección de datos personales en Ecuador (corte: 27 de octubre de 2026).

Fecha	Hito	Fuente
20-10-2008	La Constitución reconoce el derecho a la protección de datos de carácter personal (art. 66, num. 19).	[33]
26-05-2021	Publicación de la LOPDP en el Quinto Suplemento del Registro Oficial N.º 459.	[12]
Mayo de 2023	Vencen los dos años de adecuación; entran en vigencia las medidas correctivas y el régimen sancionatorio.	[12]
13-11-2023	Publicación del Reglamento General (Decreto Ejecutivo N.º 904).	[13]
28-03-2024	El CPCCS designa al primer Superintendente de Protección de Datos Personales.	[34]
19-05-2025	Publicación de la Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto (Res. SPDP-SPD-2025-0003-R).	[14, 15]
2025	Reglamento del delegado de protección de datos (Res. SPDP-SPD-2025-0028-R).	[35]
Diciembre de 2025	Primeras sanciones por infracciones graves (cerca de 454 500 dólares en total).	[18]
25-02-2026	Norma de tratamiento a gran escala (Res. SPDP-SPD-2026-0005-R).	[17]
30-03-2026	Segunda versión de la metodología (Res. SPDP-SPD-2026-0012-R).	[16]
22-05-2026	La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad reforma el art. 43 de la LOPDP (notificación al CSIRT) e introduce el plazo de 72 horas para incidentes de ciberseguridad.	[27]
24-09-2026	Norma técnica de notificación de vulneraciones (Res. SPDP-SPD-2026-0040-R), con canal digital SISPDP.	[36]

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

embargo, la aplicación efectiva apenas comienza: las primeras sanciones son de diciembre de 2025 y no existen estadísticas públicas sobre el cumplimiento de los sectores regulados (Sección 1.1.3). Para las instituciones educativas, esto significa que las reglas ya están definidas y son exigibles, pero aún no existen prácticas sectoriales consolidadas que les sirvan de referencia.

2.4 Contraste con otros países

La Tabla 5 compara el régimen ecuatoriano con los de la Unión Europea (con la particularidad de España), Colombia, Perú, Chile y Brasil en seis criterios relevantes para una institución educativa. Los datos se tomaron de los textos legales o de las autoridades de cada país; los que no pudieron contrastarse con el texto oficial se señalan para su verificación.

Tabla 5: Comparación de regímenes de protección de datos personales.

País y norma (año)	Autoridad	Delegado (DPD)	Notificación de vulneraciones	Sanción máxima	Menores y educación
Unión Europea: RGPD (2016, aplicable desde 2018); España: LOPDGDD (2018) [37, 38]	Autoridad nacional de control (en España, la AEPD)	Obligatorio en autoridades públicas y en tratamientos a gran escala de categorías especiales o de observación sistemática (RGPD, art. 37); en España, obligatorio para centros docentes y universidades públicas y privadas (LOPDGDD, art. 34)	72 horas desde que se tiene constancia (RGPD, art. 33)	20 millones de euros o 4 % del volumen de negocio anual mundial (RGPD, art. 83)	Consentimiento propio desde los 16 años, que cada Estado puede reducir hasta 13 (RGPD, art. 8); en España, 14 años (LOPDGDD, art. 7)
Colombia: Ley 1581 (2012) [39, 40, 41]	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)	Todo responsable y encargado debe designar una persona o área que asuma la función de protección de datos (Decreto 1377 de 2013, art. 23; Decreto 1074 de 2015, art. 2.2.2.25.4.4)	15 días hábiles desde la detección, por instrucción de la SIC	2 000 salarios mínimos mensuales (art. 23)	Tratamiento proscrito salvo datos de naturaleza pública, con respeto de los derechos prevalentes (art. 7)
Perú: Ley 29733 (2011); reglamento D.S. 016-2024-JUS [42, 43]	Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales	Figura del oficial de datos personales incorporada por el reglamento de 2024	48 horas desde que se toma conocimiento (reglamento, art. 34)	Hasta 100 UIT, sin superar el 10 % de los ingresos brutos anuales (Ley 29733, art. 39)	No se halló el texto oficial de la regla sobre menores en las fuentes consultadas
Chile: Ley 21.719 (2024; vigencia desde el 1-12-2026) [44]	Agencia de Protección de Datos Personales	Voluntario: el responsable "podrá designar" un delegado (art. 50)	"Por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas" (art. 14 sexies), sin plazo en horas	20 000 UTM; en reincidencia de empresas que no son de menor tamaño, hasta el 4 % de los ingresos anuales	Niños menores de 14 años: consentimiento de sus padres; datos sensibles de adolescentes menores de 16 años: igual regla; prima el interés superior (art. 16 quáter)
Brasil: LGPD (2018) [45, 46, 47]	Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD)	Obligatorio el encargado (*encarregado*) (art. 41), con dispensa para agentes de pequeño porte (Res. CD/ANPD 2/2022, art. 11)	3 días hábiles desde que se conoce que el incidente afectó datos personales (Res. CD/ANPD 15/2024)	2 % de la facturación en Brasil, con un tope de 50 millones de reales por infracción (art. 52)	Tratamiento en el mejor interés del menor; para niños, consentimiento específico de al menos uno de los padres o del responsable legal (art. 14)
Ecuador: LOPDP (2021) [12, 27, 17]	Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP)	Obligatorio en el sector público, con control permanente y sistematizado y en gran escala de categorías especiales (art. 48); los entornos educativos con datos de menores son gran escala (Res. 0005-R)	Término de 5 días a la SPDP, al organismo de control y al CSIRT (art. 43); 3 días a los titulares (art. 46)	Privados: 0,7 % a 1 % del volumen de negocio por infracción grave (art. 72)	Categoría especial (art. 25); consentimiento propio desde los 15 años (art. 21); deberes de las entidades educativas (arts. 23 y 24)

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

El contraste arroja tres conclusiones. Primero, el término ecuatoriano de cinco días para notificar a la autoridad es más amplio que el europeo (72 horas), el peruano (48 horas) y el brasileño (3 días hábiles), lo que no reduce la exigencia: presupone que la institución ha identificado sus escenarios de riesgo de antemano para poder evaluar y notificar dentro de ese término. Segundo, de acuerdo con los textos revisados, Ecuador se sitúa, junto con España, entre los regímenes que vinculan expresamente el tratamiento de datos de menores en el ámbito educativo con obligaciones reforzadas —gran escala, evaluación de impacto y delegado—, lo que coloca a las instituciones educativas ecuatorianas en el nivel más alto de exigencia de la región. Tercero, mientras Chile mantiene el delegado como figura voluntaria y Colombia carece de un plazo legal en horas, Ecuador combina un delegado obligatorio en los supuestos educativos con plazos legales fijos, de modo que la gestión de riesgos de una universidad debe producir evidencia verificable de cumplimiento y no solo buenas prácticas.

2.5 Régimen de vulneraciones: plazos, SISPDP y comunicación a los titulares

La Tabla 6 sintetiza los plazos verificados en los textos oficiales, con el sujeto obligado, el destinatario y el momento en que empieza a correr cada plazo. Su lectura conjunta despeja una confusión frecuente: el plazo de 72 horas no es de protección de datos, sino de ciberseguridad, y no obliga a una universidad particular salvo que sea operadora de infraestructura crítica digital.

El Reglamento General precisa tres elementos que la metodología propuesta incorpora. Primero, la notificación procede cuando es probable que la vulneración constituya un riesgo para los derechos de las personas, y se presume ese riesgo cuando los datos fueron destruidos o dejaron de estar disponibles, fueron alterados o quedaron incompletos, el responsable perdió su control o acceso, o el tratamiento no fue autorizado o es ilícito [13, art. 24]. Segundo, la notificación debe contener la naturaleza y el tipo de vulneración, los titulares afectados, el detalle inicial de los sistemas vulnerados, la causa presunta, el volumen y los tipos de datos comprometidos, las medidas adoptadas y previstas, la evaluación del riesgo para los titulares y otros aspectos que determine la autoridad [13, art. 26]. Tercero, la comunicación al titular contiene la misma información, en lenguaje claro y sencillo [13, art. 28]. La ley exceptúa la comunicación al titular cuando el responsable aplicó medidas que se demuestran efectivas sobre los datos afectados, cuando adoptó medidas que garantizan que el riesgo no se materializará —ambas excepciones

Tabla 6: Plazos de notificación de vulneraciones e incidentes vigentes en Ecuador (corte: 27 de octubre de 2026).

Obligación	Sujeto obligado	Destinatario	Plazo	Inicio del cómputo	Base legal
Notificar la vulneración	Responsable del tratamiento	SPDP; organismo de regulación y control competente; CSIRT correspondiente (con fines informativos y de coordinación)	Tan pronto sea posible; máximo término de 5 días	Desde que tuvo constancia de la vulneración	LOPDP, art. 43, reformado por la LOFC, art. 14
Notificar al responsable	Encargado del tratamiento	Responsable	Tan pronto sea posible; máximo término de 2 días	Desde que tuvo conocimiento	LOPDP, art. 43; RLOPDP, art. 27
Notificar al titular	Responsable del tratamiento	Titulares afectados	Sin dilación; término de 3 días	Desde que tuvo conocimiento del riesgo	LOPDP, art. 46; RLOPDP, art. 28
Notificar un incidente de ciberseguridad	Entidades públicas y operadores de infraestructura crítica digital	Ente rector de la ciberseguridad (a través del órgano de control especializado, si lo hay)	De inmediato; máximo 72 horas	Desde la detección del incidente	Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual, art. 20-G, incorporado por la LOFC, art. 6

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia a partir de [12, 13, 27]

deben ser calificadas por la autoridad— o cuando la comunicación individual exige un esfuerzo desproporcionado, caso en que procede una comunicación pública [12, art. 46].

La Resolución SPDP-SPD-2026-0040-R concretó el procedimiento: la notificación se presenta por medios digitales a través del Sistema Nacional de Registro de Datos Personales (SISPDP), y su omisión constituye una infracción grave; las vulneraciones se clasifican según la dimensión afectada —confidencialidad, integridad o disponibilidad— y según su carácter temporal, permanente o irreversible; y la comunicación a los titulares debe informar la naturaleza del incidente, las fechas estimadas, las medidas de mitigación y las recomendaciones de protección, según el texto publicado en el Registro Oficial y los análisis jurídicos de la norma [36]. Para la metodología propuesta en el Capítulo V, estas reglas convierten la fase de monitoreo en un procedimiento con plazos verificables: la clasificación de la vulneración reutiliza la separación por dimensiones de la matriz, y la evaluación del riesgo exigida en la notificación reutiliza las escalas de impacto sobre el titular. Para el diagnóstico, en cambio, el régimen de vulneraciones aporta un indicador de percepción: si los estudiantes han recibido alguna comunicación de vulneración, como exige el artículo 46 cuando procede.

2.6 Gestión de riesgos, evaluación de impacto y marcos de referencia

La gestión de riesgos se entiende como el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo [48]. La norma ISO/IEC 27005:2022 desarrolla ese marco para la seguridad de la información mediante un proceso que comprende el establecimiento del contexto, la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento de riesgos, junto con su comunicación y seguimiento [49]; la guía de la SPDP adopta esas mismas etapas y las orienta hacia la protección de los derechos de los titulares [14]. La norma ISO/IEC 27701:2025 complementa el enfoque con requisitos para un sistema de gestión de la información de privacidad [50].

La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) es el análisis previo de un tratamiento que probablemente conlleve un alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares [12, art. 42]. La literatura la distingue del análisis de riesgos de seguridad porque su objeto es el daño a las personas y no la pérdida para la organización [51]. En cuanto a la estimación del riesgo, coexisten enfoques cualitativos, basados en escalas y criterio de expertos, y enfoques cuantitativos como

el modelo FAIR, que estima la frecuencia y la magnitud de las pérdidas mediante simulación y redes bayesianas [52]. Distinguir entre riesgo inherente, previo a los controles, y riesgo residual, posterior a ellos, permite medir el efecto de las medidas propuestas, que es precisamente lo que el artículo 37 de la LOPDP exige evidenciar.

De estos fundamentos se desprende la premisa conceptual de todo el trabajo: en materia de datos personales, el riesgo relevante no es la pérdida que sufre la organización, sino el daño que puede sufrir el titular. Esa premisa justifica que el diagnóstico pregunte al propio titular y que la metodología valore el impacto desde su perspectiva.

2.6.1 Equivalencia entre marcos de gestión de riesgos e incidentes

Los marcos de gestión de riesgos y de respuesta a incidentes no se aplican en este trabajo a una institución concreta, sino que sirven de referencia para estructurar la metodología del Capítulo V. La Tabla 7 muestra la correspondencia de cada fase de esa metodología con las etapas del proceso de gestión del riesgo de ISO 31000 e ISO/IEC 27005, que adopta la guía de la SPDP; con las cinco fases de gestión de incidentes de ISO/IEC 27035-1:2023 —planificar y preparar, detectar y reportar, evaluar y decidir, responder y aprender lecciones—, y con las funciones del CSF 2.0 en que NIST SP 800-61r3 organiza la respuesta a incidentes. Esta última revisión, publicada en abril de 2025, sustituyó el ciclo de cuatro fases de la revisión 2 por las funciones Gobernar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar, y agrupa las tres primeras como preparación y las tres últimas como respuesta [53].

Tabla 7: Equivalencia de las fases de la metodología propuesta con ISO 31000/ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27035-1 y NIST SP 800-61r3.

Fase de la metodología	**Guía SPDP / ISO 31000 / ISO/IEC 27005:2022**	**ISO/IEC 27035-1:2023**	**NIST SP 800-61r3 (funciones CSF 2.0)**
P. Preparación	Alcance, contexto y criterios; comunicación y consulta	Planificar y preparar	Gobernar (GV); Proteger (PR) en lo relativo a capacidades de respuesta
0. Diagnóstico de transparencia y madurez	Establecimiento del contexto (interno)	Planificar y preparar (evaluación de capacidades)	Identificar (ID), incluida la mejora (ID.IM)
1. Identificación	Contexto e identificación del riesgo	— (insumo para detectar y reportar)	Identificar (ID.AM, ID.RA)
2. Evaluación	Análisis y evaluación del riesgo; EIPD	Evaluar y decidir (criterios de severidad)	Identificar (ID.RA)
3. Mitigación	Tratamiento del riesgo	— (controles preventivos)	Proteger (PR)
4. Monitoreo y respuesta	Seguimiento y revisión; registro e informe	Detectar y reportar; evaluar y decidir; responder; aprender lecciones	Detectar (DE); Responder (RS); Recuperar (RC); Identificar, mejora (ID.IM)

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia con base en [48, 49, 16, 54, 55, 53]

La equivalencia muestra que la metodología no reemplaza a estos marcos, sino

que los integra: de ISO/IEC 27005 toma el proceso de gestión del riesgo, de ISO/IEC 27035 y NIST SP 800-61r3 toma la preparación y la respuesta, y añade lo que ninguno de ellos aporta por sí solo, que es la valoración del daño a los titulares y los plazos de la normativa ecuatoriana.

2.7 Antecedentes Investigativos

La revisión de antecedentes se realizó en bases de datos académicas (IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, SciELO y Google Académico) y en los sitios oficiales de autoridades de protección de datos y de organismos de normalización. Se priorizaron publicaciones de 2019 en adelante, sin excluir los trabajos seminales, y solo se incluyeron fuentes con DOI o con publicación oficial verificable. Los criterios de inclusión fueron cuatro: que el trabajo propusiera o evaluara un método de gestión de riesgos o de evaluación de impacto sobre datos personales; que abordara el tratamiento de datos en instituciones de educación superior; que analizara políticas de privacidad universitarias o la percepción de los estudiantes como titulares, o que aportara evidencia normativa o empírica del contexto latinoamericano y ecuatoriano. Los trabajos seleccionados se organizaron en cinco ejes: (1) marcos de referencia para la evaluación de impacto y el riesgo de privacidad; (2) métodos de estimación del riesgo; (3) gestión de riesgos de seguridad de la información en el sector público y educativo; (4) protección de datos personales en IES, incluidas las políticas de privacidad y la percepción de los estudiantes, y (5) antecedentes latinoamericanos y ecuatorianos. Las Tablas 8 y 9 resumen los trabajos académicos analizados y la Tabla 10 compara los principales marcos metodológicos con los requisitos de la metodología que propone este trabajo.

2.7.1 Marcos de referencia para la evaluación de impacto y el riesgo de privacidad

Los marcos normativos y de autoridades de control constituyen el primer referente para cualquier metodología. La norma ISO/IEC 29134:2023 ofrece directrices para el proceso de evaluación de impacto en la privacidad y para la estructura y el contenido del informe resultante, aplicables a organizaciones de cualquier tipo y tamaño [69]. En el ámbito iberoamericano, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en 2021 una guía que unifica la gestión del riesgo y la evaluación de impacto, aplicable a cualquier tratamiento con independencia de su nivel de riesgo y que, para los tratamientos de alto riesgo, orienta la realización de la EIPD y la eventual consulta previa a la autoridad [70]. El NIST Privacy Frame-

Tabla 8: Trabajos relacionados con los marcos, la estimación y la gestión de riesgos (ejes 1 a 3).

Eje	Trabajo	Enfoque y aporte	Limitación respecto de este proyecto
1	Deng et al. [56]	Marco LINDDUN de modelado de amenazas a la privacidad con siete categorías y árboles de amenaza.	Orientado al diseño de software; no estima probabilidad ni impacto.
1	Bieker et al. [57]	Proceso adaptable de EIPD derivado de los requisitos del RGPD.	Marco europeo; sin aplicación sectorial.
1	Vemou y Karyda [58]	Comparación de métodos PIA de autoridades, normas y academia; criterios de buenas prácticas.	Criterios generales, sin aplicación a un caso.
1	Wairimu et al. [51]	Revisión sistemática de metodologías PIA y PRA y de la forma en que se han evaluado.	No se centra en un sector ni en la normativa ecuatoriana.
1	Iwaya et al. [59]	*Scoping review* sobre la aplicación práctica de las PIA/EIPD, sus beneficios y dificultades.	Evidencia mayoritariamente europea; no aborda IES.
1	Wairimu et al. [60]	Percepción de profesionales sobre el uso de categorías de daño a la privacidad en la evaluación de riesgos.	No propone escalas de impacto aplicables a un sector.
2	Wang et al. [52]	Implementación del modelo FAIR mediante redes bayesianas para estimar frecuencia y magnitud de pérdidas.	Perspectiva financiera del responsable; no considera el daño a titulares.
3	Patiño et al. [31]	Metodología de gestión de riesgos TIC basada en ISO/IEC 27005 para entidades gubernamentales ecuatorianas.	Orientada a activos de información, no a derechos de titulares.
3	Ulven y Wangen [2]	Revisión sistemática de riesgos de ciberseguridad en educación superior; nueve riesgos estratégicos.	Identifica riesgos, pero no define un proceso de gestión.
3	Li et al. [3]	Factores que explican las brechas de datos en universidades chinas.	Análisis explicativo; no ofrece una metodología.
3	López-Vasco et al. [32]	Diagnóstico y plan de controles ISO/IEC 27001 en institutos tecnológicos de Ecuador.	Enfoque de seguridad de la información; no integra la LOPDP.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

Tabla 9: Trabajos relacionados con la protección de datos personales en IES y antecedentes regionales (ejes 4 y 5).

Eje	Trabajo	Enfoque y aporte	Limitación respecto de este proyecto
4	Gursoy et al. [61]	Técnicas de anonimización y privacidad diferencial para analítica del aprendizaje.	Controles técnicos aislados de un proceso de riesgos.
4	Habbabeh et al. [62]	Instrumento de 44 controles para medir la alineación de una IES con el RGPD.	Mide cumplimiento, no riesgo; no distingue riesgo inherente y residual.
4	Vanezi et al. [63]	Cumplimiento del RGPD desde el diseño en una plataforma de *e-learning*.	Limitado a una plataforma; no abarca la institución.
4	Tsai et al. [64]	Expectativas y conductas de privacidad de estudiantes frente a la analítica del aprendizaje.	Estudio de percepción; no evalúa riesgos.
4	Fernandes et al. [65]	Factores críticos de éxito para implementar el RGPD en universidades públicas.	Marco europeo; no propone una metodología de riesgos.
4	Liu y Khalil [4]	Revisión sistemática de problemas de privacidad en el ciclo de vida de la analítica del aprendizaje.	Catálogo de problemas, sin valoración del riesgo.
4	Brown y Klein [5]	Análisis del discurso de políticas universitarias de privacidad de datos de estudiantes.	Contexto estadounidense; no contrasta con la percepción de los estudiantes.
4	Ifenthaler y Schumacher [6]	Percepción de los estudiantes sobre principios de privacidad en la analítica del aprendizaje.	Limitado a la analítica del aprendizaje; no mide el cumplimiento normativo.
4	Maguraushe et al. [7, 66]	Modelo validado y encuesta diagnóstica de conciencia, expectativas y confianza de estudiantes sobre privacidad.	Diagnóstico de percepción; no contrasta con lo que publica la institución.
5	Guerrero Argote [67]	Adopción de *e-proctoring* y riesgos para la privacidad en universidades de Argentina, Chile y Perú.	Estudio exploratorio; análisis jurídico preliminar.
5	Correia de Barros y Vilela [10]	Encuesta a estudiantes y docentes sobre prácticas de consentimiento, acceso a políticas y derechos en Brasil.	Muestra reducida; no analiza las políticas publicadas.
5	Zappelini et al. [68]	Datos de adolescentes en IES brasileñas bajo la LGPD; docencia y evaluación remota.	Análisis jurídico; sin método de riesgos.
5	Álvarez-Carrión y Hernández-Sotomayor [30]	Protección de datos en plataformas educativas de IES ecuatorianas.	Diagnóstico normativo; no define un proceso de gestión de riesgos.
5	Piray Rodríguez et al. [29]	Garantías de privacidad y políticas internas en IES ecuatorianas.	Revisión documental; sin aplicación de un método de riesgos.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

work, por su parte, es una herramienta voluntaria basada en riesgos y resultados, organizada en un núcleo, perfiles y niveles de implementación, que no está ligada a un sector ni a una jurisdicción concretos [71]. Para la valoración del impacto de una vulneración, ENISA propuso una metodología de severidad que combina el contexto del tratamiento, la facilidad de identificación de los titulares y las circunstancias de la vulneración [72], criterios que resultan útiles para graduar el impacto sobre los titulares.

Desde la academia, LINDDUN aporta un marco sistemático para identificar amenazas a la privacidad a partir de un modelo de flujos de información del sistema, con siete categorías —vinculabilidad, identificabilidad, no repudio, detectabilidad, divulgación de información, desconocimiento e incumplimiento— y catálogos de árboles de amenaza asociados a tecnologías de mejora de la privacidad [56]. Bieker et al. [57] analizaron las disposiciones del RGPD sobre la EIPD y propusieron un proceso adaptable que integra los requisitos ya establecidos con los nuevos de la regulación. Las revisiones posteriores matizan la madurez de este campo: Wairimu et al. [51] muestran que existe una amplia variedad de metodologías PIA y PRA, pero que su validación empírica es limitada y heterogénea, lo que dificulta elegir una de ellas sin adaptación; Iwaya et al. [59], tras sintetizar 45 estudios sobre evaluaciones de impacto aplicadas en organizaciones reales, constatan que aún falta evidencia empírica sobre su adopción y efectividad; y Vemou y Karyda [58] proponen criterios para valorar la calidad de un método PIA, útiles como referencia para evaluar la metodología que este trabajo propone. Finalmente, Wairimu et al. [60] concluyen que las categorías de daño a la privacidad son un complemento crítico de las metodologías PIA, EIPD y PRA, aunque recomiendan priorizarlas para distribuir adecuadamente el tiempo y los recursos de la evaluación; este hallazgo respalda la definición de escalas de impacto centradas en el titular.

2.7.2 Métodos de estimación del riesgo

La forma de estimar la probabilidad y el impacto es uno de los puntos más débiles de las metodologías de uso corriente. La mayoría de marcos emplea escalas ordinales y matrices de calor, mientras que los enfoques cuantitativos, como el modelo FAIR, estiman la frecuencia y la magnitud de las pérdidas; Wang et al. [52] implementaron y ampliaron FAIR mediante redes bayesianas, lo que permite incorporar dependencias causales y actualizar las estimaciones con nueva evidencia. La segunda versión de la guía de la SPDP recoge esta discusión y fija reglas que condicionan el diseño de la metodología: toda estimación de probabilidad o impacto debe acompañarse de su justificación (*rationale*); una escala de 1 a 3 o de 1 a 5 no constituye un

análisis cuantitativo, sino un conjunto de etiquetas; las matrices de calor sirven para representar el riesgo, no para calibrarlo; la probabilidad debe referirse a un lapso definido, y la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad deben modelarse por separado [16]. Cuando no se dispone de datos históricos suficientes, la guía admite la opinión de expertos calibrada, por ejemplo mediante el método Delphi, y su validación con métricas como el *Brier score* [16]. Ninguno de los trabajos aplicados al sector educativo revisados incorpora estas exigencias.

2.7.3 Gestión de riesgos de seguridad de la información en el sector público y educativo

Patiño et al. [31] constituyen el antecedente ecuatoriano más directo de adaptación de ISO/IEC 27005 a un contexto institucional, mediante una guía por pasos para entidades del sector público. López-Vasco et al. [32] trasladan ese tipo de enfoque a la educación superior tecnológica, con un diagnóstico y un plan de controles basados en ISO/IEC 27001. En el plano internacional, la revisión de Ulven y Wangen [2] sintetiza los activos críticos, las amenazas y las vulnerabilidades más frecuentes en universidades y concluye en nueve riesgos estratégicos, mientras que Li et al. [3] identifican factores organizacionales que explican la ocurrencia de brechas de datos en universidades, como la divulgación de vulnerabilidades y el uso de servicios en la nube. Estos trabajos proporcionan catálogos de amenazas y evidencia útil para estimar la probabilidad, pero valoran el riesgo desde la perspectiva de los activos de la organización y no desde el daño a los titulares, que es el eje de la LOPDP y de la guía de la SPDP.

2.7.4 Protección de datos personales en instituciones de educación superior

Un conjunto de estudios aborda la protección de datos en las IES desde el cumplimiento normativo. Habbabeh et al. [62] constataron que la literatura ofrecía escasa orientación para que las universidades verificaran su cumplimiento del RGPD y, siguiendo los lineamientos de la ciencia del diseño, construyeron un instrumento de 44 controles cuya puntuación total indica el grado de alineación de la institución con el reglamento y que puede emplearse como herramienta de gestión para el seguimiento de medidas. Fernandes et al. [65] identificaron dieciséis factores críticos de éxito para implementar el RGPD en universidades públicas portuguesas, entre ellos el compromiso de la alta dirección y la cultura de protección de datos. Vanezi et al. [63] documentaron la incorporación de requisitos del RGPD desde el diseño en una plataforma de aprendizaje en línea.

Otro grupo de trabajos se concentra en los tratamientos derivados de la analíti-

ca del aprendizaje. Gursoy et al. [61] examinaron técnicas de anonimización y de privacidad diferencial aplicadas a datos educativos; Tsai et al. [64] analizaron la brecha entre las expectativas de privacidad de los estudiantes y su conducta efectiva, con énfasis en la transparencia y la confianza; y Liu y Khalil [4] identificaron ocho problemas interrelacionados de privacidad a lo largo del ciclo de vida de esos datos. Desde la perspectiva de los titulares, Maguraushe et al. propusieron y validaron un modelo de percepción de la privacidad de los estudiantes universitarios [7] y aplicaron una encuesta diagnóstica sobre su conciencia, expectativas y confianza en el sector de educación superior de un país en desarrollo [66]; sus dimensiones inspiran la sección de percepción del cuestionario de este trabajo. Ifenthaler y Schumacher [6] estudiaron la disposición de los estudiantes a compartir sus datos con sistemas de analítica del aprendizaje y concluyeron que deben participar en las decisiones sobre su implementación, en línea con el debate ético planteado por Slade y Prinsloo [73]. Del lado de las instituciones, Brown y Klein [5] analizaron las políticas universitarias de privacidad de datos de estudiantes en Estados Unidos e identificaron discursos en los que el interés educativo legítimo lo define la propia institución y se aplica de forma amplia. En conjunto, estos estudios miden por separado lo que la institución declara o lo que el estudiante percibe; ninguno los contrasta con un mismo conjunto de indicadores derivados de la ley, y ninguno distingue entre riesgo inherente y residual ni prioriza el tratamiento.

2.7.5 Antecedentes latinoamericanos y ecuatorianos

En América Latina, Guerrero Argote [67] mapeó 267 universidades de Argentina, Chile y Perú y encontró que 46 utilizaban *software* de supervisión remota de exámenes (*e-proctoring*), con mayor adopción en las universidades privadas; ocho de los nueve productos identificados incorporaban reconocimiento facial y trataban imágenes, voz, rasgos faciales y datos de navegación, y el autor reportó un bajo cumplimiento de las obligaciones de registro de bases de datos. Zappelini et al. [68] mostraron que, en Brasil, el uso de medios digitales para la docencia y la evaluación remota plantea riesgos específicos cuando los titulares son adolescentes, y Correia de Barros y Vilela [10], con una encuesta a 108 estudiantes y 17 docentes aplicada en 2024, encontraron incertidumbre sobre las prácticas de consentimiento, dificultad para acceder a las políticas de privacidad y desconocimiento de los derechos de los titulares. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó en 2026 una guía sobre el tratamiento de datos personales en el contexto universitario, que recuerda que las IES son responsables del tratamiento de los datos de su comunidad, exige separar las finalidades necesarias para el servicio educativo de

las opcionales y recomienda designar un oficial de protección de datos y reforzar la seguridad de la información sensible [74]. Estos antecedentes confirman que los riesgos identificados en Europa se reproducen en la región, con el agravante de marcos de control aún en consolidación.

En Ecuador, Álvarez-Carrión y Hernández-Sotomayor [30] concluyeron que la LOPDP ofrece un marco sólido, pero que su implementación en plataformas educativas enfrenta brechas de infraestructura y de capacitación, con fallos técnicos y error humano como causas principales de las vulneraciones documentadas; Piray Rodríguez et al. [29] observaron una adopción desigual de políticas internas de protección de datos entre universidades. La normativa técnica de la SPDP —la guía de gestión de riesgos en sus dos versiones y la norma de gran escala— es posterior a la mayoría de estos estudios [14, 16, 17], por lo que ningún antecedente nacional la ha incorporado todavía.

2.7.6 Análisis comparativo y brecha identificada

La Tabla 10 contrasta los marcos y trabajos más cercanos con seis criterios que se derivan de la LOPDP y de la guía de la SPDP: la valoración del riesgo desde la perspectiva de los titulares; la cobertura del ciclo completo de gestión (contexto, identificación, análisis, evaluación y tratamiento); la integración de la EIPD; la exigencia de estimaciones justificadas; la aplicación al sector de la educación superior, y la alineación con la normativa ecuatoriana.

La comparación muestra que ningún marco ni trabajo revisado satisface a la vez los seis criterios. Los marcos internacionales de privacidad adoptan la perspectiva de los titulares, pero no responden a la normativa ecuatoriana ni a las particularidades de una IES; los modelos de seguridad de la información aplicados en el país cubren el ciclo de gestión, pero sobre activos de la organización; los estudios sectoriales miden el cumplimiento o la percepción, no el riesgo; y la guía de la SPDP, aunque fija el marco obligatorio, es deliberadamente general y no ofrece una aplicación al sector educativo. El vacío que se identifica es doble. En el plano empírico, no existe una medición del cumplimiento de la LOPDP en las universidades ecuatorianas que contraste lo que estas publican con lo que perciben sus estudiantes. En el plano metodológico, no existe una metodología que integre la evaluación de riesgos sobre los derechos de los titulares, las obligaciones de la LOPDP y de su reglamento, y las etapas y reglas de estimación de la SPDP en el contexto universitario ecuatoriano. Este trabajo se orienta a cubrir ambos vacíos, en ese orden: primero mide y después propone.

En síntesis, la fundamentación deja establecidos tres puntos que sostienen el

Tabla 10: Comparación de marcos y trabajos relacionados con los requisitos del proyecto.

Marco o trabajo	Enfoque titulares	Ciclo completo	EIPD	Estimación justificada	Sector IES	Normativa Ecuador
ISO/IEC 27005:2022 [49]	No	Sí	No	Parcial	No	No
ISO/IEC 29134:2023 [69]	Sí	Parcial	Sí	No	No	No
AEPD (2021) [70]	Sí	Sí	Sí	Parcial	No	No
NIST Privacy Framework [71]	Sí	Parcial	No	No	No	No
LINDDUN [56]	Sí	Parcial	No	No	No	No
FAIR bayesiano [52]	No	Parcial	No	Sí	No	No
Guía SPDP V.2 [16]	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Patiño et al. [31]	No	Sí	No	No	No	Sí
López-Vasco et al. [32]	No	Parcial	No	No	Sí	Sí
Habbabeh et al. [62]	Parcial	No	No	No	Sí	No
Metodología propuesta (este trabajo)	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

resto del trabajo: qué exige la ley y desde cuándo es exigible; que el riesgo relevante es el daño al titular y no la pérdida de la organización, y que ningún estudio previo ha medido en Ecuador, con un mismo conjunto de indicadores, lo que las universidades publican y lo que sus estudiantes perciben. El capítulo siguiente convierte esos requisitos en indicadores y en instrumentos.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Este capítulo sostiene que el cumplimiento de la LOPDP en las universidades puede medirse con rigor sin acceder a ningún dato interno, siempre que cada indicador se derive de un artículo concreto de la ley, se observe en una fuente legítima, se mida con un instrumento válido y confiable y se contraste con pruebas estadísticas adecuadas a la naturaleza de los datos. Para demostrarlo, se define primero el enfoque y el diseño de la investigación; se traducen después los requisitos legales en indicadores (OE1); se describen los dos componentes empíricos —el análisis documental de las universidades (OE2) y la encuesta a estudiantes (OE3)—, su población, su muestra, la operacionalización de sus variables y su validación; se formulan las hipótesis, y se cierra con las consideraciones éticas, el plan de análisis que alimenta la evaluación de la brecha (OE4), el cronograma y el presupuesto.

3.1 Enfoque, Tipo y Diseño de la Investigación

La investigación tiene un **enfoque cuantitativo**, porque recolecta datos para medir variables definidas de antemano y contrastar hipótesis mediante análisis estadístico [75]: el cumplimiento documental se expresa como un índice numérico por universidad y la percepción de los estudiantes, como frecuencias de preguntas cerradas y puntuaciones de escalas de Likert. La evidencia textual que se registra en el análisis documental —la URL y la copia de cada política— no se interpreta cualitativamente, sino que sirve de respaldo verificable de cada calificación.

El **diseño es no experimental**, porque las variables no se manipulan, sino que se observan tal como se presentan en su contexto, y **transversal**, porque los datos de cada fuente se recolectan en un solo momento, dentro del periodo de levantamiento [75]. El **alcance es descriptivo-correlacional**: descriptivo, porque especifica qué datos se solicitan a los estudiantes, qué información reciben y qué publican las universidades; y correlacional, porque examina si la información recibida y el consentimiento difieren según el tipo de universidad y si el conocimiento de los derechos se asocia con la confianza en la protección de los datos, sin pretender establecer relaciones causales [75].

La investigación se apoya en dos fuentes de datos, ambas legítimas y accesibles sin autorización institucional. La primera es la información que las universidades publican en sus sitios web oficiales y en documentos oficiales de acceso público, que por definición está dirigida a cualquier persona. La segunda es la percepción de los estudiantes, recogida mediante una encuesta anónima y voluntaria que el propio titular decide responder. Ninguna de las dos requiere acceder a sistemas, registros ni documentos internos de ninguna institución.

El producto de la investigación —la metodología del Capítulo V— se construye y evalúa conforme a la investigación en ciencia del diseño (*Design Science Research*, DSR), que produce artefactos, como métodos e instanciaciones, y exige evaluarlos por su utilidad para resolver un problema relevante [76]. Las seis actividades del proceso de Peffers et al. [77] se corresponden con los objetivos así: la identificación del problema, la definición de los objetivos de la solución y los insumos del diseño provienen de los OE1 a OE3 —requisitos e indicadores, información pública de las universidades y encuesta a estudiantes—; la demostración sobre escenarios derivados de los hallazgos y la evaluación por un panel Delphi y juicio de expertos corresponden al OE4, y la comunicación, al documento final. Como no se tuvo acceso a datos internos de ninguna universidad, la demostración no se realiza en una institución real.

En síntesis, el diseño mide dos planos observables con instrumentos cuantitativos y contrasta hipótesis sobre ellos antes de construir la propuesta: primero mide y después propone, y en ningún momento sustituye un dato que falta por un supuesto.

3.2 Área de Estudio

La Tabla 11 sintetiza el dominio, el área y el objeto de estudio del proyecto.

3.3 Requisitos de la LOPDP e Indicadores Verificables

El primer objetivo específico exige saber qué se va a medir antes de medirlo. Para ello, se revisó la LOPDP artículo por artículo [12] y se seleccionaron las obligaciones que cumplen dos condiciones: inciden en el tratamiento de datos de estudiantes y pueden observarse sin acceso interno, ya sea en la información que la universidad publica o en la experiencia del titular. Las obligaciones que solo pueden verificarse desde dentro —el registro de actividades de tratamiento, el análisis de riesgos, la evaluación de impacto, los contratos con encargados o las medidas técnicas [12, arts. 37, 40, 42 y 47], [13, arts. 38 y 39]— no se miden, sino que se incorporan a la

Tabla 11: Área de estudio.

Dominio:	Gobernanza de la información y protección de datos personales
Línea de investigación:	Gestión de la información
Sublínea de investigación:	Gobernanza y seguridad de la información.
Campo:	Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Área:	Cumplimiento normativo y gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales
Aspectos:	Transparencia hacia el titular, consentimiento, derechos de los titulares, percepción de seguridad y gestión de riesgos conforme a la LOPDP, su reglamento y la normativa técnica de la SPDP
Objeto de estudio:	Tratamiento de datos personales de estudiantes en las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, observado mediante su información pública y la percepción de los estudiantes
Periodo de levantamiento:	Del 9 de noviembre de 2026 al 26 de febrero de 2027

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia

metodología del Capítulo V.

3.3.1 Indicadores documentales

La Tabla 12 presenta los dieciséis indicadores que se verifican en la información pública de cada universidad. El núcleo procede del derecho a la información del artículo 12 de la LOPDP, que enumera los elementos que el titular tiene derecho a conocer y exige que se comuniquen de forma previa, en el momento mismo de la recogida, cuando los datos se obtienen directamente del titular [12, art. 12].

Tabla 12: Indicadores documentales derivados de la LOPDP (análisis de la información pública).

ID	Indicador (qué se verifica en el sitio o documento oficial)	Base legal
ID01	Existe una política o aviso de privacidad o de protección de datos personales publicado y accesible desde el sitio principal	LOPDP, arts. 10, lit. c, 12 y 47, num. 4
ID02	Identifica al responsable del tratamiento con dirección, teléfono y correo electrónico	LOPDP, art. 12, num. 8
ID03	Declara los fines del tratamiento de los datos de los estudiantes	LOPDP, arts. 10, lit. d, y 12, num. 1
ID04	Declara la base legal de cada tratamiento	LOPDP, arts. 7 y 12, num. 2
ID05	Declara el tiempo de conservación de los datos	LOPDP, arts. 10, lit. i, y 12, num. 4
ID06	Informa las transferencias o comunicaciones nacionales o internacionales, sus destinatarios y garantías	LOPDP, arts. 12, num. 10, 33 y 55
ID07	Enumera los derechos del titular (acceso, rectificación y actualización, eliminación, oposición, portabilidad) y la forma de ejercerlos	LOPDP, arts. 12, nums. 14 y 15, y 13 a 17
ID08	Ofrece un canal específico y operativo para ejercer derechos (correo, formulario o ventanilla)	LOPDP, arts. 8 y 13
ID09	Indica dónde y cómo reclamar ante el responsable y ante la Autoridad de Protección de Datos Personales	LOPDP, art. 12, num. 16
ID10	Informa la posibilidad de revocar el consentimiento	LOPDP, arts. 8 y 12, num. 13
ID11	Publica la designación del delegado de protección de datos con sus datos de contacto	LOPDP, arts. 12, num. 9, y 48
ID12	Hace referencia expresa a la LOPDP y a su Reglamento como marco del tratamiento	LOPDP, arts. 10, lit. a, y 47, num. 1
ID13	Declara el tratamiento de categorías especiales (salud, discapacidad, datos socioeconómicos, biométricos) y su base de legitimación	LOPDP, arts. 25 y 26
ID14	Los formularios en línea de admisión, inscripción o contacto incluyen una cláusula informativa previa y un consentimiento separado por finalidad	LOPDP, arts. 8 y 12
ID15	Informa sobre el uso de *cookies* u otras tecnologías de seguimiento y permite aceptarlas o rechazarlas	LOPDP, arts. 8 y 12, num. 3 (indicador complementario)
ID16	Indica la fecha de vigencia o de última actualización de la política	LOPDP, art. 10, lit. c (indicador complementario)

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia a partir de [12]

Los indicadores ID15 e ID16 se declaran complementarios porque la LOPDP no regula expresamente las *cookies* ni exige una fecha de vigencia; se incluyen porque el seguimiento en línea es un tratamiento sobre el que el titular tiene derecho a ser informado [12, art. 12, num. 3] y porque una política sin fecha no permite saber si refleja la normativa vigente. Ambos se reportan por separado y no forman parte del índice principal.

Cada indicador se califica en tres niveles: **S** (sí, el elemento está presente y es completo), **P** (parcial, el elemento está presente pero incompleto o ambiguo) y **N** (no se encontró en la fecha de consulta). Con esas calificaciones se calcula, para cada universidad u, el índice de transparencia documental de la Ecuación 1:

$$ITD_u = \frac{100}{14} \sum_{i=1}^{14} s_{u,i}, \qquad s_{u,i} = \begin{cases} 1 & \text{si S} \\ 0{,}5 & \text{si P} \\ 0 & \text{si N} \end{cases} \tag{1}$$

donde la suma recorre los catorce indicadores principales (ID01 a ID14). El índice varía entre 0 y 100 y se agrega por tipo de sostenimiento (público, particular cofinanciado y particular autofinanciado). La ponderación de 0,5 para el nivel parcial es una decisión de diseño que se declara para que el cálculo sea replicable.

3.3.2 Indicadores de percepción

La Tabla 13 presenta los quince indicadores que se obtienen de la encuesta. Cada uno mide la experiencia del titular respecto de una obligación de la ley; la relación de cada pregunta con su indicador se detalla en la Tabla 14.

Tabla 13: Indicadores de percepción derivados de la LOPDP (encuesta a estudiantes).

ID	Indicador (proporción de estudiantes que. . .)	Base legal
IE01	declaran que la universidad les solicitó cada categoría de datos, incluidas las especiales	LOPDP, arts. 10, lit. e, y 25
IE02	recibieron una explicación de la finalidad al entregar datos de categorías especiales	LOPDP, arts. 12, num. 1, y 26, lit. a
IE03	fueron informados de la finalidad del tratamiento	LOPDP, art. 12, num. 1
IE04	fueron informados de quién es el responsable y cómo contactarlo	LOPDP, art. 12, num. 8
IE05	fueron informados del tiempo de conservación	LOPDP, art. 12, num. 4
IE06	fueron informados de las comunicaciones a terceros y plataformas	LOPDP, art. 12, num. 10
IE07	declaran que se les solicitó el consentimiento	LOPDP, art. 8
IE08	pudieron consentir por separado las finalidades no necesarias	LOPDP, art. 8 (pluralidad de finalidades)
IE09	perciben que su consentimiento fue libre, es decir, que podían negarse sin perder el servicio	LOPDP, art. 8, num. 1
IE10	conocen cada uno de sus derechos de acceso, rectificación, eliminación, oposición y portabilidad	LOPDP, arts. 13 a 17
IE11	conocen el canal para ejercer sus derechos en su universidad o los han ejercido	LOPDP, arts. 12, num. 14, y 13
IE12	conocen la LOPDP y la SPDP o recibieron información o capacitación de su universidad	LOPDP, arts. 12, num. 16, y 24
IE13	confían en la seguridad con que la universidad trata sus datos	LOPDP, arts. 10, lit. j, y 37
IE14	perciben incidentes o exposiciones de sus datos y si les fueron comunicados	LOPDP, arts. 43 y 46
IE15	fueron informados del uso de plataformas que analizan su comportamiento o elaboran perfiles	LOPDP, arts. 12, num. 17, y 20

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia a partir de [12]

En consecuencia, el OE1 no produce un listado general de obligaciones, sino treinta y un indicadores operativos, cada uno con su artículo, su fuente y su forma de calificación. Siete de ellos tienen un equivalente directo en ambas fuentes —fines, responsable, conservación, terceros, consentimiento por finalidad, derechos y canal—, y esos pares son los que permiten medir la brecha entre lo publicado y lo percibido (Sección 3.10).

3.4 Componente Documental (OE2)

3.4.1 Población y muestra

La población está formada por las 64 universidades y escuelas politécnicas registradas por el Consejo de Educación Superior: 36 públicas, 20 particulares autofinanciadas y 8 particulares cofinanciadas, según el portal del CES consultado el 27 de octubre y el 7 de noviembre de 2026, que no indica fecha de corte [24]. Dado que la población es pequeña y la unidad de análisis es pública, se opta por un **censo**: se analizan las 64 instituciones, lo que elimina el error de muestreo y permite comparar los tres tipos de sostenimiento. El listado nominal se toma del archivo descargable del propio portal del CES en la fecha de inicio del levantamiento, y cualquier diferencia con la cifra anterior se registra.

3.4.2 Unidad de observación y procedimiento

La unidad de observación es el sitio web oficial de cada universidad y los documentos oficiales enlazados desde él (políticas, reglamentos, avisos y formularios en línea). El procedimiento se aplica de forma idéntica a cada institución: (1) se accede al sitio oficial y se revisan el pie de página, los menús de transparencia y de normativa, y las páginas de admisión e inscripción; (2) se emplea el buscador del sitio y un buscador general restringido al dominio institucional con los términos "privacidad", "protección de datos", "LOPDP", "delegado de protección de datos" y "*cookies*"; (3) se califica cada indicador con la ficha del Anexo A y se registra la URL exacta de la evidencia y la fecha de consulta; (4) se guarda una copia en PDF de cada página o documento citado, como evidencia de lo que estaba publicado en esa fecha, y (5) los formularios en línea se revisan solo hasta la pantalla en la que se muestra la cláusula informativa, sin enviar datos personales.

Para controlar la confiabilidad del registro, que realiza un solo observador, se repite la verificación completa de una submuestra aleatoria del 20 % de las universidades (13 instituciones) al menos dos semanas después de la primera, y se

informa el porcentaje de acuerdo entre ambas verificaciones; las discrepancias se resuelven con la evidencia guardada y, si el sitio cambió, se conserva la calificación con su fecha. Los resultados se registran en la plantilla `analisis_documental/analisis_documental.xlsx`, que calcula automáticamente el índice ITD_u, los totales por indicador y los promedios por sostenimiento.

3.4.3 Justificación del componente

Podría objetarse que lo que una universidad publica no prueba lo que hace. La objeción es correcta y por eso los resultados documentales se interpretan solo como lo que son: el grado de transparencia hacia el titular en una fecha determinada. Pero para las obligaciones medidas, la publicación no es una prueba indirecta del cumplimiento, sino el cumplimiento mismo: el derecho a la información se satisface informando [12, art. 12], y una información que el titular no puede encontrar no cumple el principio de transparencia [12, art. 10, lit. c].

3.5 Componente de Encuesta (OE3)

3.5.1 Población

La población está formada por los estudiantes mayores de edad matriculados en universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Según el Sistema Integral de Información de la Educación Superior (SIIES) de la SENESCYT, en 2023 había 841 404 estudiantes matriculados en 62 universidades y escuelas politécnicas, el 36 % de ellos en universidades particulares; la cifra se toma de una publicación indexada que cita expresamente esa fuente [25], porque la base oficial publicada en el portal de datos abiertos [26] no pudo descargarse en la fecha de consulta (7 de noviembre de 2026). Se adopta el ámbito nacional, y no solo Quito o Pichincha, porque la encuesta se difunde en línea y porque el componente documental es censal y nacional; restringir la encuesta a una provincia impediría contrastar ambos planos sobre la misma población de instituciones.

3.5.2 Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra se calcula con la fórmula para poblaciones finitas de la Ecuación 2 [78]:

$$n = \frac{N\,Z^2\,p\,q}{e^2\,(N-1) + Z^2\,p\,q} \tag{2}$$

donde $N = 841\,404$ es el tamaño de la población, $Z = 1{,}96$ corresponde a un nivel de confianza del 95 %, $p = q = 0{,}5$ es la proporción esperada que maximiza la varianza y $e = 0{,}05$ es el error máximo admitido. El cálculo completo es el siguiente:

$$
\begin{aligned}
N\,Z^2\,p\,q &= 841\,404 \times 1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = 841\,404 \times 3{,}8416 \times 0{,}25 = 808\,084{,}4 \\
e^2\,(N-1) &= 0{,}05^2 \times 841\,403 = 0{,}0025 \times 841\,403 = 2\,103{,}51 \\
Z^2\,p\,q &= 3{,}8416 \times 0{,}25 = 0{,}9604 \\
n &= \frac{808\,084{,}4}{2\,103{,}51 + 0{,}9604} = \frac{808\,084{,}4}{2\,104{,}47} = 383{,}98 \approx 384
\end{aligned}
$$

Se requieren, por tanto, **384 estudiantes**. Para compensar los cuestionarios que se excluyan por no superar los filtros o por estar incompletos, se fija como meta de recolección un 10 % adicional (423 respuestas). El resultado es poco sensible al valor exacto de N: con cualquier población superior a 100 000 personas, el tamaño de muestra se mantiene entre 383 y 384, de modo que la actualización de la cifra de matrícula no altera el diseño.

3.5.3 Tipo de muestreo y sus limitaciones

El muestreo es **no probabilístico**, por conveniencia y bola de nieve, con cuotas por tipo de sostenimiento: la encuesta se difunde por canales propios del autor (redes académicas y sociales, grupos estudiantiles y contactos de docentes de distintas universidades) y se procura que la proporción de respuestas de universidades públicas y particulares se aproxime a la de la matrícula nacional (64 % y 36 %, es decir, unas 246 y 138 respuestas). Este diseño se adopta porque no existe un marco muestral de estudiantes al que el autor tenga acceso legítimo —obtenerlo exigiría datos internos de las universidades—, y tiene una consecuencia que se declara expresamente: el cálculo de la Ecuación 2 fija un tamaño de referencia, pero no garantiza el margen de error del 5 %, porque no todos los estudiantes tienen la misma probabilidad de ser incluidos [75]. Por ello, los resultados se presentan como descriptivos de la muestra, las pruebas de asociación se interpretan como exploratorias y ninguna conclusión se generaliza a toda la población estudiantil.

3.5.4 Instrumento y operacionalización de las variables

El instrumento es un cuestionario estructurado y autoadministrado en línea, de 46 preguntas cerradas (Anexo B; versión para formularios en línea en `encuesta/c`

uestionario.md), organizado en cuatro bloques:

1. **Acceso (P00 a P02):** consentimiento informado, mayoría de edad y condición de estudiante; si alguna respuesta es negativa, el cuestionario termina.
2. **Datos generales no identificativos (A1 a A4):** tipo de universidad (pública o privada, con la distinción entre cofinanciada y autofinanciada), área de la carrera, semestre y rango de edad. No se pregunta el nombre de la universidad.
3. **Preguntas de hechos (H1 a H16):** respuestas de sí, no o no recuerdo, y de selección múltiple, sobre los datos que la universidad les pidió (identificación, contacto, fotografía, datos socioeconómicos, de familiares, de salud, de discapacidad, biométricos, de ubicación y de actividad en plataformas virtuales), si se les pidió el consentimiento y de qué forma, si se les informó la finalidad, el responsable, el tiempo de conservación y la comunicación a terceros, y si percibieron incidentes.
4. **Escalas de Likert de cinco puntos** (1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo) [79], agrupadas en cuatro dimensiones: información recibida (INF, cinco ítems), consentimiento (CON, cinco ítems), conocimiento de derechos (DER, siete ítems) y confianza y percepción de seguridad (CNF, seis ítems).

Cada dimensión incluye uno o dos **ítems inversos** —INF4, CON3, DER6, CNF3 y CNF6—, redactados de modo que el acuerdo indica una situación desfavorable, para reducir la aquiescencia, es decir, la tendencia a responder "de acuerdo" sin considerar el contenido. Antes de calcular la puntuación de la dimensión y la confiabilidad, esos ítems se recodifican como $x' = 6 - x$, de modo que 1 pasa a 5, 2 a 4, 3 se mantiene, 4 pasa a 2 y 5 a 1. La puntuación de cada dimensión es la media de sus ítems ya recodificados, y se calcula solo si la persona respondió al menos el 80 % de ellos. Las dimensiones de percepción se inspiran en las de conciencia, expectativas y confianza del modelo validado por Maguraushe et al. [7], pero cada ítem se redactó para medir una obligación concreta de la LOPDP. La Tabla 14 presenta la operacionalización completa.

3.6 Validación de los Instrumentos

3.6.1 Validez de contenido: juicio de expertos

Antes de su aplicación, el cuestionario y la ficha documental se someten a un juicio de tres a cinco expertos en protección de datos personales, seguridad de la

Tabla 14: Operacionalización de las variables de la encuesta.

Variable	Dimensión	Indicador	Ítems	Escala	LOPDP
Tratamiento de datos de estudiantes	Datos solicitados	IE01 Categorías de datos solicitadas, incluidas las especiales	H1	Selección múltiple (nominal)	Arts. 10, lit. e, y 25
	Información recibida (hechos)	IE02–IE06 Explicación de datos sensibles; finalidad, responsable, conservación y terceros	H9, H4–H7	Sí / No / No recuerdo (nominal)	Arts. 12, nums. 1, 4, 8 y 10, y 26
	Consentimiento (hechos)	IE07–IE08 Consentimiento pedido, su forma y separación por finalidad	H2, H3, H8	Sí / No / No recuerdo (nominal)	Art. 8
	Incidentes y canales (hechos)	IE11, IE12, IE14, IE15 Canal y ejercicio de derechos; capacitación; incidentes; perfiles	H10–H16	Sí / No / No recuerdo (nominal)	Arts. 12, nums. 14 y 17, 13, 20, 24, 43 y 46
Percepción del titular	Información recibida (INF)	IE03–IE06 Claridad de la finalidad, responsable, conservación, terceros (INF4 inverso) y acceso a la política	INF1–INF5	Likert 1–5 (ordinal)	Arts. 10, lit. c, y 12
	Consentimiento (CON)	IE07–IE09 Solicitud previa, separación por finalidad, libertad (CON3 inverso), comprensión y revocación	CON1–CON5	Likert 1–5 (ordinal)	Arts. 8 y 12, num. 13
	Conocimiento de derechos (DER)	IE10–IE12 Acceso, rectificación, eliminación, oposición, portabilidad, reclamo (DER6 inverso) y LOPDP	DER1–DER7	Likert 1–5 (ordinal)	Arts. 12, nums. 14 a 16, y 13 a 17
	Confianza y seguridad (CNF)	IE13 Confianza, acceso del personal, temor a filtraciones (CNF3 inverso), comunicación de vulneraciones, datos sensibles y titularidad (CNF6 inverso)	CNF1–CNF6	Likert 1–5 (ordinal)	Arts. 10, lit. j, 25, 37 y 46
Variable de agrupación	Tipo de universidad	Pública o privada (cofinanciada o autofinanciada)	A1	Nominal	—

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia a partir de [12]; cuestionario en `encuesta/cuestionario.md`

información y metodología de la investigación, con al menos uno de cada perfil. Cada juez califica cada ítem de 1 a 5 según tres criterios: *pertinencia* (el ítem mide el indicador al que está asignado), *claridad* (se entiende sin ambigüedad) y *coherencia* (corresponde a la obligación del artículo de la LOPDP citado), con el formato de `encuesta/formato_juicio_expertos.md` (Anexo D). Para cada ítem y criterio se calcula la V de Aiken [80], según la Ecuación 3:

$$V = \frac{S}{n\,(c-1)}, \qquad S = \sum_{i=1}^{n} (x_i - l) \tag{3}$$

donde x_i es la calificación del juez i, $l = 1$ es el valor mínimo de la escala, $c = 5$ es el número de categorías y n el número de jueces. Un ítem **se conserva cuando** $V \geq 0{,}80$ **en los tres criterios**; si no alcanza ese valor en algún criterio, se corrige con las observaciones de los jueces o se elimina, y cada ajuste se registra. Con tres jueces, el umbral exige que S sea al menos 10 de 12 puntos posibles, y con cinco jueces, al menos 16 de 20. El cálculo se realiza en la plantilla `encuesta/plantilla_juicio_expertos.xlsx` y se verifica con `analisis/validacion.py`.

3.6.2 Prueba piloto

La versión ajustada se aplica a unos 30 estudiantes, con las mismas condiciones de acceso que la muestra definitiva, número que la literatura sobre desarrollo de escalas considera razonable para estimaciones preliminares [81]. El piloto permite medir el tiempo de respuesta, detectar preguntas ambiguas mediante una pregunta abierta final y estimar la confiabilidad. Los ajustes que se deriven se registran ítem por ítem, y las respuestas del piloto no se suman a la muestra definitiva.

3.6.3 Confiabilidad

La consistencia interna de cada dimensión de Likert se estima con el coeficiente alfa de Cronbach [82], según la Ecuación 4, y con el coeficiente omega de McDonald [83], según la Ecuación 5:

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum_{j=1}^{k} \sigma_j^2}{\sigma_T^2}\right) \tag{4}$$

$$\omega = \frac{\left(\sum_{j=1}^{k} \lambda_j\right)^2}{\left(\sum_{j=1}^{k} \lambda_j\right)^2 + \sum_{j=1}^{k} \psi_j} \tag{5}$$

donde k es el número de ítems, σ_j^2 la varianza del ítem j, σ_T^2 la varianza de la puntuación total, λ_j la carga del ítem j en un modelo de un factor y $\psi_j = 1 - \lambda_j^2$ su varianza única. El omega se informa junto al alfa porque no exige que todos los ítems tengan la misma carga factorial, supuesto del alfa que rara vez se cumple en escalas reales [84, 85]; las cargas se estiman por factorización de ejes principales sobre la matriz de correlaciones. Se considera aceptable un valor mayor o igual que 0,70 y bueno, uno mayor o igual que 0,80. Como no existe un umbral universal y un coeficiente alto no prueba por sí solo la unidimensionalidad [86], se informan también la correlación corregida de cada ítem con el total y el alfa si se elimina cada ítem.

El alfa de Cronbach no se aplica a las preguntas de sí o no. Su forma general está pensada para ítems con varias categorías ordenadas; en ítems dicotómicos, la varianza de cada ítem es $p_j q_j$ y la fórmula se reduce al coeficiente KR-20 de Kuder y Richardson [87], que se calcula según la Ecuación 6:

$$KR_{20} = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum_{j=1}^{k} p_j\, q_j}{\sigma_T^2}\right) \tag{6}$$

donde p_j es la proporción de respuestas afirmativas al ítem j y $q_j = 1 - p_j$. El KR-20 se aplica a la única escala dicotómica del cuestionario: la información recibida según los hechos (H4 a H7, codificados como sí = 1 y no o no recuerdo = 0). El resto de las preguntas de hechos no forma una escala, sino que cada una mide un hecho distinto, por lo que se informa por separado y sin coeficiente de confiabilidad. Todos los coeficientes se calculan primero con el piloto y se confirman con la muestra definitiva.

En síntesis, ningún instrumento se aplica sin pasar tres filtros explícitos —validez de contenido, prueba en condiciones reales y consistencia interna—, cuyos criterios de aceptación se fijan antes de conocer los resultados.

3.7 Procedimiento

El levantamiento se ejecuta en seis pasos: (1) ajuste de los indicadores, la ficha y el cuestionario; (2) validación por juicio de expertos y verificación de los requisitos

éticos de la universidad del autor; (3) prueba piloto y cálculo de la confiabilidad; (4) análisis documental censal de las 64 universidades, en paralelo con la recolección de la encuesta en un formulario en línea configurado como anónimo; (5) reverificación del 20 % de las universidades y cierre de la fecha de corte documental, y (6) depuración de la base de la encuesta, análisis estadístico y cálculo de las brechas, que alimentan la construcción de escenarios y la metodología del Capítulo V. Las fechas de cada paso se presentan en la Sección 3.12.

3.8 Consideraciones Éticas y Protección de los Datos de la Propia Encuesta

Una investigación sobre protección de datos que no protegiera los datos de sus propios participantes contradiría su objeto. Por ello, la encuesta se diseña conforme a los mismos principios que evalúa:

1. **Anonimato.** El cuestionario no solicita nombre, número de cédula, correo electrónico, número de matrícula, teléfono ni el nombre de la universidad, y el formulario se configura para no recopilar direcciones de correo ni exigir el inicio de sesión. El autor no tiene acceso a la dirección IP de los participantes a través de la herramienta de formularios. La pregunta abierta del piloto advierte expresamente que no se incluyan datos personales.

2. **Consentimiento informado.** La primera pantalla informa la finalidad, el responsable (el autor), el uso exclusivamente académico, el carácter voluntario, la posibilidad de abandonar en cualquier momento, el tiempo estimado y el plazo de conservación (Anexo C; texto completo en `encuesta/consentimiento_informado.md`). Si el participante no acepta, la encuesta termina.

3. **Mayoría de edad.** Una pregunta filtro restringe la participación a personas de 18 años o más; si la respuesta es negativa, la encuesta termina. Se excluyen así los datos de niñas, niños y adolescentes, categoría especial en la ley [12, art. 25].

4. **Minimización.** Las variables generales se recogen en rangos (edad, nivel) o categorías amplias (región, área), suficientes para el análisis y no para identificar a nadie. Ninguna pregunta indaga la salud o la discapacidad del participante: se pregunta si la universidad le *solicitó* esos datos, no cuáles son [12, art. 10, lit. e].

5. **Almacenamiento y eliminación.** Las respuestas se exportan a un archivo cifrado con acceso exclusivo del autor y se eliminan del servicio de formularios al cerrar la recolección. La base anónima se conserva hasta la aprobación del trabajo de titulación y después se elimina; solo se publican resultados agregados. Ninguna respuesta individual se incorpora al repositorio del proyecto.

6. **Expertos.** Los expertos que validan los instrumentos y la metodología se identifican con códigos (E01, E02, . . .) y firman un consentimiento informado propio (Anexo I).

7. **Sitios web.** El análisis documental se limita a información de acceso público; no se envían datos en los formularios ni se intenta acceder a áreas restringidas. Los resultados se presentan de forma agregada por sostenimiento, de modo que el trabajo no se convierte en una clasificación pública de instituciones.

Antes de la recolección se verificará si la universidad del autor exige la aprobación de un comité de ética o de la carrera para encuestas anónimas a personas mayores de edad, y se documentará el resultado. La difusión se realiza por canales propios del autor; si se emplean canales institucionales de alguna universidad, se solicitará previamente la autorización de la instancia correspondiente.

3.9 Hipótesis

El alcance correlacional del estudio se concreta en tres hipótesis de trabajo, cada una con su hipótesis nula, que se contrastan con un nivel de significación $\alpha = 0{,}05$:

- **H1:** existe una diferencia significativa en la información recibida sobre el tratamiento de sus datos (dimensión INF) entre los estudiantes de universidades públicas y los de universidades privadas. **$H1_0$:** no existe tal diferencia.

- **H2:** existe una relación significativa entre el conocimiento de los derechos (dimensión DER) y la confianza en la protección de los datos por parte de la universidad (dimensión CNF). **$H2_0$:** no existe tal relación.

- **H3:** la proporción de estudiantes a quienes se pidió el consentimiento (pregunta H2) difiere según el tipo de universidad. **$H3_0$:** la proporción es igual en ambos tipos.

Las hipótesis se formulan sin dirección (contraste bilateral), porque no existe evidencia previa en el país que justifique anticipar cuál de los dos tipos de universidad

informa mejor a sus estudiantes. Dado que la muestra es no probabilística, el rechazo de una hipótesis nula se interpreta como evidencia en la muestra y no como una propiedad de toda la población estudiantil.

3.10 Plan de Análisis

El análisis principal se realiza en Python 3.12 con las bibliotecas pandas [88], SciPy [89] y pingouin [90], mediante scripts reproducibles incluidos en la carpeta `analisis/` del repositorio, que se ejecutan con un solo comando y producen las tablas y figuras del Capítulo IV. Los contrastes de las hipótesis se verifican de forma cruzada en jamovi o JASP, programas gratuitos, a partir de la base depurada. La recolección se hace en Microsoft Forms o Google Forms, configurados para no recoger el correo ni otros datos identificativos, y el registro documental, en la plantilla `analisis_documental/analisis_documental.xlsx`. Los scripts se probaron con valores de referencia y con datos simulados, que nunca se emplean como resultados. La Tabla 15 resume las pruebas.

Tabla 15: Pruebas estadísticas por propósito de análisis.

Propósito	**Prueba o estadístico**	**Tamaño del efecto**
Datos solicitados, consentimiento e información recibida (H1–H16)	Frecuencias y porcentajes, en total y por tipo de universidad	—
Dimensiones de Likert (INF, CON, DER, CNF)	Mediana y rango intercuartílico; media y desviación estándar solo como complemento	—
Normalidad de las puntuaciones de dimensión ($n > 50$)	Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors [91]	—
Pública vs. privada en variables de sí o no (H3 y exploratorios)	Chi-cuadrado de Pearson; prueba exacta de Fisher si alguna frecuencia esperada es menor que 5 [92]	V de Cramér
Pública vs. privada en dimensiones de Likert (H1 y exploratorios)	U de Mann-Whitney [93]	$r = \lvert Z \rvert / \sqrt{N}$ [94]
Relación entre dimensiones (H2 y exploratorios)	Correlación de Spearman [95]	ρ
Información pública de las universidades	Índice de cumplimiento documental ITD_u (Ecuación 1)	—

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia

Descriptivo. Para cada indicador documental se informa el número y el porcentaje de universidades en cada nivel (S, P, N), en total y por sostenimiento, y la distribución del índice ITD_u. Para cada pregunta de hechos se informan las frecuencias absolutas y relativas. Las escalas de Likert se resumen con la mediana y el rango intercuartílico, porque sus datos son ordinales; la media se informa solo como complemento.

Inferencial. Como las puntuaciones de Likert son ordinales, los contrastes principales son no paramétricos, sea cual sea el resultado de la prueba de normalidad, que se informa para justificar esa elección. La diferencia entre universidades públi-

cas y privadas en las dimensiones de Likert se contrasta con la U de Mann-Whitney y su tamaño del efecto se expresa como $r = |Z|/\sqrt{N}$, donde Z es el estadístico normalizado con corrección por empates y N el número total de casos [94]. La relación entre dimensiones se mide con el coeficiente ρ de Spearman. La asociación entre el tipo de universidad y las variables de sí o no se contrasta con el estadístico chi-cuadrado de Pearson [92], según la Ecuación 7:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}, \qquad V_C = \sqrt{\frac{\chi^2}{n\ \min(r-1,\,c-1)}} \tag{7}$$

donde O_{ij} y E_{ij} son las frecuencias observada y esperada de la celda (i, j), con $(r-1)(c-1)$ grados de libertad, y V_C es la V de Cramér. Cuando alguna frecuencia esperada es menor que 5 en una tabla de 2×2, se usa la prueba exacta de Fisher. Los contrastes exploratorios, que comparan todas las dimensiones y todos los indicadores de hechos según el tipo de universidad, se corrigen por comparaciones múltiples con el método de Holm [96], para no multiplicar los falsos positivos. Por el carácter no probabilístico de la muestra, toda asociación significativa se interpreta como un indicio en la muestra.

De brecha (OE4). Para cada uno de los siete pares de indicadores equivalentes se calculan tres valores, según la Ecuación 8:

$$C_D = \frac{100}{U}\sum_{u=1}^{U} s_{u,i}, \qquad B_N = 100 - C_D, \qquad B_P = C_D - C_E \tag{8}$$

donde C_D es el cumplimiento documental del indicador (puntuación media de las U universidades, en porcentaje); C_E es el porcentaje de estudiantes que responden afirmativamente a la pregunta de hechos equivalente; B_N es la *brecha normativa*, es decir, la distancia entre lo que la ley exige —que todas las universidades informen— y lo que publican, y B_P es la *brecha de percepción*, que es positiva cuando las universidades publican más de lo que los estudiantes perciben. Los siete pares son: fines (ID03–H4), responsable (ID02–H5), conservación (ID05–H6), terceros (ID06–H7), consentimiento por finalidad (ID14–H8), derechos (ID07–DER, porcentaje con puntuación mayor o igual que 4) y canal (ID08–H16). Las brechas más altas determinan qué escenarios de riesgo se priorizan en la metodología.

Este plan responde a una exigencia de honestidad estadística: describe con precisión, contrasta con pruebas adecuadas a datos ordinales y categóricos, informa el tamaño del efecto además de la significación y declara de antemano los límites de la inferencia que permite una muestra no probabilística.

3.11 Trazabilidad de la Investigación

La Tabla 16 relaciona cada objetivo específico con el capítulo en que se desarrolla, el instrumento, los indicadores y la evidencia que lo respalda.

Tabla 16: Trazabilidad: objetivo, capítulo, instrumento, indicador y evidencia.

Objetivo	Capítulo	Instrumento	Indicador	Evidencia
OE1. Determinar requisitos	2 y 3	Análisis normativo de la LOPDP y el RLOPDP	31 indicadores (ID01–ID16; IE01–IE15)	Tablas 12, 13 y 14; texto oficial de la ley
OE2. Analizar información pública	3 y 4	Ficha de verificación documental (Anexo A)	ID01–ID16; ITD_u	URL, fecha y copia en PDF por indicador; plantilla `analisis_documental.xlsx`
OE3. Aplicar la encuesta	3 y 4	Cuestionario validado (Anexo B); scripts de `analisis/`	IE01–IE15; α, ω y KR-20; H1–H3	Base anónima; V de Aiken; piloto; salidas de `analisis/salida/`
OE4. Evaluar la brecha y proponer	4 y 5	Contraste de indicadores; metodología y plantilla de matriz; Delphi y juicio de expertos (Anexos E a H)	C_D, B_N, B_P; indicadores de validación IV01–IV10	Tabla de brechas; matriz de escenarios; hojas Delphi y Brier; actas de validación

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia

3.12 Cronograma y Presupuesto

3.12.1 Cronograma

El levantamiento y el análisis se ejecutan en 16 semanas, del 9 de noviembre de 2026 (semana 1) al 26 de febrero de 2027 (semana 16). La recolección de la encuesta se extiende durante el receso de fin de año para compensar la menor actividad académica de esas semanas, y el análisis documental se ejecuta en paralelo, a un ritmo de tres a cuatro universidades por día hábil. La Figura 2 presenta el cronograma.

3.12.2 Presupuesto

La investigación no requiere financiamiento adicional significativo. El tiempo del investigador no se valora monetariamente, porque forma parte de su trabajo de titulación; el equipo de cómputo y la conexión a Internet son propios; el formulario en línea, LaTeX (MiKTeX), Node.js y la hoja de cálculo son de uso gratuito o ya disponibles; las normas ISO/IEC se consultan mediante la biblioteca institucional, y el documento se entrega en formato digital. No se incluye un rubro de movilidad, porque ningún instrumento requiere visitas presenciales. Por ello, la Tabla 17 incluye solo el uso de agentes de inteligencia artificial como apoyo en la búsqueda y

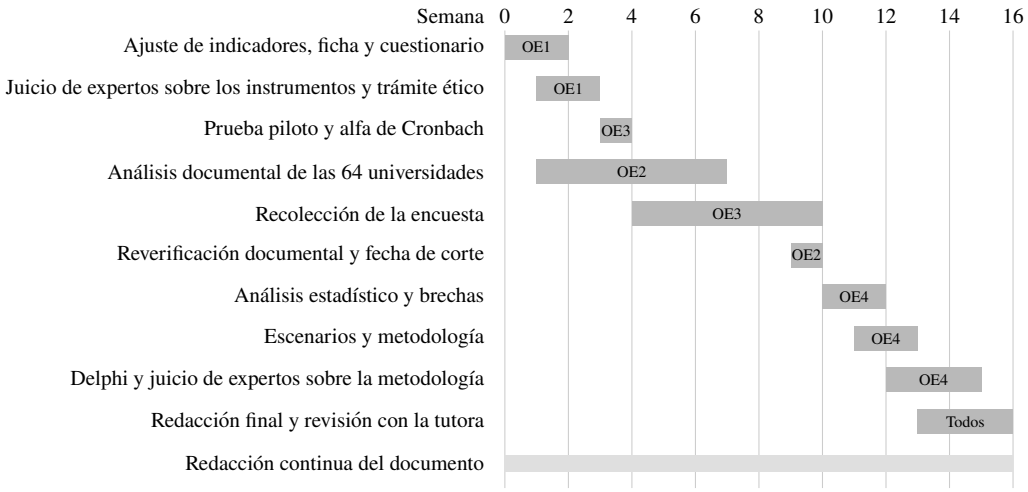


Figura 2: Cronograma del proyecto (9 de noviembre de 2026 a 26 de febrero de 2027).
Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia

verificación de fuentes, la revisión de formato y la verificación de las plantillas.

Tabla 17: Presupuesto referencial del proyecto (USD).

Rubro	Cantidad	Costo unitario	Total
Uso de agentes de inteligencia artificial (suscripción mensual de un plan individual), noviembre de 2026 a febrero de 2027	4 meses	20,00	80,00
Total referencial			**80,00**

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia; costo unitario estimado

El uso de agentes de inteligencia artificial se sujeta a las mismas reglas éticas del estudio: no se introduce en ellos ninguna respuesta individual de la encuesta, y toda fuente, cifra o artículo que sugieran se verifica contra el documento original antes de incorporarse al trabajo.

3.13 Justificación Técnica

La selección de los componentes del método responde a cuatro decisiones. **Censo documental en lugar de muestra**, porque la población de universidades es pequeña, su información es pública y un censo permite comparar los tres tipos de sostenimiento sin error de muestreo. **Encuesta nacional anónima en lugar de una muestra institucional**, porque es la única forma legítima de conocer la experiencia del titular sin datos internos y porque permite contrastarla con el censo documental sobre el mismo universo de instituciones. **Indicadores derivados artículo por**

artículo, porque solo así el diagnóstico mide el cumplimiento de la ley y no una noción genérica de buenas prácticas, y porque los mismos indicadores sirven para ambas fuentes y hacen posible el cálculo de la brecha. **Pruebas no paramétricas y scripts reproducibles**, porque las escalas de Likert son ordinales y porque cualquier revisor puede repetir los cálculos en Python, y verificarlos en jamovi o JASP, a partir de la base anónima y de la plantilla documental.

Podría sostenerse que una muestra no probabilística resta valor a la encuesta. Sin embargo, el valor del componente no depende de estimar con precisión una proporción nacional, sino de contrastar la percepción de los titulares con lo que las universidades publican y de identificar dónde se concentran las brechas; para ese propósito, una muestra amplia, diversa en sostenimiento, nivel y modalidad, y analizada sin pretensión de generalización, es suficiente y honesta. En conclusión, el método permite medir lo que la ley exige que sea visible para el titular, con fuentes legítimas, instrumentos validados y límites declarados de antemano, y proporciona la evidencia sobre la que se construye la propuesta.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Este capítulo sostiene que los resultados de un diagnóstico de cumplimiento solo tienen valor si cada cifra puede rastrearse hasta su evidencia y si lo que aún no se ha medido se declara como tal. Por ello, presenta los resultados en el orden en que se producen —validación de los instrumentos, análisis documental, encuesta y brechas— y para cada bloque muestra la tabla con la que se informará el resultado, el cálculo que la alimenta y su estado a la fecha de corte de este documento (7 de noviembre de 2026). El levantamiento se ejecuta entre noviembre de 2026 y febrero de 2027 (Sección 3.12); hasta entonces, las celdas sin resultado llevan un guion largo (—) y ningún valor se estima ni se supone.

4.1 Validación de los Instrumentos

La Tabla 18 informa la validez de contenido del cuestionario y de la ficha documental, calculada con la V de Aiken (Ecuación 3) a partir de las calificaciones de los jueces (Anexo D). Un ítem se conserva si $V \geq 0{,}80$ en los tres criterios.

Tabla 18: Validez de contenido de los instrumentos (V de Aiken).

Bloque	Ítems	V mín. pertinencia	V mín. claridad	V mín. coherencia	Ítems corregidos o eliminados
Ficha documental	16	—	—	—	—
Acceso y datos generales (P00–A4)	7	—	—	—	—
Preguntas de hechos (H1–H16)	16	—	—	—	—
INF. Información recibida	5	—	—	—	—
CON. Consentimiento	5	—	—	—	—
DER. Conocimiento de derechos	7	—	—	—	—
CNF. Confianza y seguridad	6	—	—	—	—

Nota: — indica un valor que se obtendrá del juicio de expertos; no disponible a la fecha de corte. Número de jueces: no disponible a la fecha de corte.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro

Fuente: Plantilla `encuesta/plantilla_juicio_expertos.xlsx`; `analisis/validacion.py`

La Tabla 19 registra los ajustes que se deriven del juicio de expertos y de la prueba piloto, y la Tabla 20 informa la consistencia interna de cada escala (Ecuaciones 4, 5 y 6).

Los resultados de validación son condición previa de todos los demás: si un ítem no supera el umbral de Aiken se corrige antes del piloto, y si una escala no alcanza la

Tabla 19: Ajustes del cuestionario tras el juicio de expertos y la prueba piloto.

Ítem	Origen del ajuste	Redacción o decisión anterior	Redacción o decisión final
—	—	—	—

Nota: el tiempo medio de respuesta del piloto y el número de participantes no están disponibles a la fecha de corte.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Juicio de expertos y prueba piloto

Tabla 20: Confiabilidad de las escalas del cuestionario.

Escala	Ítems	α piloto	ω piloto	α muestra	ω muestra	Valoración
INF. Información recibida	5	—	—	—	—	—
CON. Consentimiento	5	—	—	—	—	—
DER. Conocimiento de derechos	7	—	—	—	—	—
CNF. Confianza y seguridad	6	—	—	—	—	—
Información recibida, hechos (H4–H7; KR-20)	4	—		—		—

Nota: valoración aceptable si el coeficiente es $\geq 0{,}70$ y buena si es $\geq 0{,}80$. — indica un valor que se calculará con `analisis/validacion.py`; no disponible a la fecha de corte.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Prueba piloto y encuesta; `analisis/validacion.py`

confiabilidad aceptable se informa ítem por ítem y no se resume en una puntuación de dimensión.

4.2 Análisis Documental de las Universidades (OE2)

La Tabla 21 informa, para cada indicador, cuántas de las 64 universidades y escuelas politécnicas cumplen (S), cumplen parcialmente (P) o no publican (N) el elemento verificado, junto con el cumplimiento documental C_D de la Ecuación 8. Cada calificación está respaldada por la URL de la evidencia, la fecha de consulta y una copia en PDF registradas en la plantilla `analisis_documental/analisis_documental.xlsx`.

La Tabla 22 resume el índice de transparencia documental (Ecuación 1) por tipo de sostenimiento, y la confiabilidad del registro se expresa con el porcentaje de acuerdo entre la primera verificación y la reverificación del 20 % de las universidades.

La lectura de estos resultados se limita a lo que miden: qué informa cada universidad a cualquier titular en la fecha de consulta. Un resultado N no prueba que la universidad no trate los datos conforme a la ley, sino que el titular no puede comprobarlo con la información publicada, lo cual, para las obligaciones del artículo 12, equivale a un incumplimiento de la obligación de informar.

Tabla 21: Resultados del análisis documental por indicador (64 universidades y escuelas politécnicas).

ID	Indicador	S	P	N	C_D (%)
ID01	Política o aviso de privacidad publicado y accesible	—	—	—	—
ID02	Responsable identificado con dirección, teléfono y correo	—	—	—	—
ID03	Fines del tratamiento de datos de estudiantes	—	—	—	—
ID04	Base legal de cada tratamiento	—	—	—	—
ID05	Tiempo de conservación	—	—	—	—
ID06	Transferencias, destinatarios y garantías	—	—	—	—
ID07	Derechos del titular y forma de ejercerlos	—	—	—	—
ID08	Canal específico para ejercer derechos	—	—	—	—
ID09	Reclamo ante el responsable y la Autoridad	—	—	—	—
ID10	Revocación del consentimiento	—	—	—	—
ID11	Delegado de protección de datos con contacto	—	—	—	—
ID12	Referencia a la LOPDP y su Reglamento	—	—	—	—
ID13	Categorías especiales y su base de legitimación	—	—	—	—
ID14	Formularios con cláusula y consentimiento por finalidad	—	—	—	—
ID15	Aviso de *cookies* con opción de rechazo (complementario)	—	—	—	—
ID16	Fecha de vigencia de la política (complementario)	—	—	—	—

Nota: — indica un valor que se obtendrá del análisis documental (16 de noviembre a 24 de diciembre de 2026, con reverificación en enero de 2027); no disponible a la fecha de corte.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Sitios web y documentos oficiales de las universidades; hoja Resumen de la plantilla documental

Tabla 22: Índice de transparencia documental por tipo de sostenimiento.

Sostenimiento	Universidades	ITD medio	ITD mínimo	ITD máximo
Públicas	36	—	—	—
Particulares cofinanciadas	8	—	—	—
Particulares autofinanciadas	20	—	—	—
Total	**64**	—	—	—
Acuerdo de la reverificación (13 universidades)		—		

Nota: el número de universidades por sostenimiento procede del portal del CES [24]; — indica un valor no disponible a la fecha de corte.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Hojas Resumen y Reverificación de la plantilla documental

4.3 Resultados de la Encuesta a Estudiantes (OE3)

La Tabla 23 informa la participación obtenida frente a la meta de la Sección 3.5.

Tabla 23: Participación en la encuesta y composición de la muestra.

Concepto	Meta	Obtenido
Respuestas recibidas	423	—
Excluidas por no aceptar, ser menor de edad o no ser estudiante	—	—
Respuestas válidas	384	—
De universidades públicas	246 (64 %)	—
De universidades privadas (cofinanciadas y autofinanciadas)	138 (36 %)	—
No sabe el tipo de universidad	—	—

Nota: recolección prevista del 7 de diciembre de 2026 al 15 de enero de 2027; — indica un valor no disponible a la fecha de corte.
Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Base anónima de la encuesta; `analisis/descriptivos.py`

4.3.1 Preguntas de hechos

La Tabla 24 informa los indicadores de hechos, en total y por tipo de universidad, con la prueba de asociación correspondiente (Ecuación 7) corregida por comparaciones múltiples. La tabla se generará con `analisis/exportar_latex.py` a partir de los datos reales.

Tabla 24: Indicadores de hechos de los estudiantes.

ID	Indicador (% de estudiantes que. . .)	Total	Pública	Privada	p (Holm)	V_C
IE01	declaran que se les pidieron datos de salud, discapacidad o biométricos (H1)	—	—	—	—	—
IE02	recibieron una explicación de la finalidad de esos datos (H9)	—	—	—	—	—
IE03	fueron informados de la finalidad (H4)	—	—	—	—	—
IE04	fueron informados del responsable y su contacto (H5)	—	—	—	—	—
IE05	fueron informados del tiempo de conservación (H6)	—	—	—	—	—
IE06	fueron informados de las comunicaciones a terceros (H7)	—	—	—	—	—
IE07	declaran que se les pidió el consentimiento (H2)	—	—	—	—	—
IE08	pudieron consentir por separado los usos no necesarios (H8)	—	—	—	—	—
IE11	conocen el canal para ejercer sus derechos (H16)	—	—	—	—	—
IE12	recibieron información o capacitación (H15)	—	—	—	—	—
IE14	recibieron una comunicación de vulneración (H12)	—	—	—	—	—
IE15	fueron informados de plataformas que elaboran perfiles (H10)	—	—	—	—	—

Nota: — indica un valor no disponible a la fecha de corte. Las pruebas de asociación son exploratorias (Sección 3.10).
Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Base anónima de la encuesta; `analisis/descriptivos.py` e `analisis/inferencial.py`

4.3.2 Dimensiones de Likert

La Tabla 25 resume las cuatro dimensiones con su mediana y rango intercuartílico, en total y por tipo de universidad, junto con la prueba de normalidad y la U de

Mann-Whitney con su tamaño del efecto.

Tabla 25: Dimensiones de percepción de los estudiantes.

Dimensión	Mdn	RIC	KS p	Mdn pública	Mdn privada	U	p (Holm)	r
INF. Información recibida	—	—	—	—	—	—	—	—
CON. Consentimiento	—	—	—	—	—	—	—	—
DER. Conocimiento de derechos	—	—	—	—	—	—	—	—
CNF. Confianza y seguridad	—	—	—	—	—	—	—	—

Nota: Mdn = mediana; RIC = rango intercuartílico; KS = Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors. — indica un valor no disponible a la fecha de corte.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Base anónima de la encuesta; `analisis/inferencial.py`

4.3.3 Contraste de hipótesis

La Tabla 26 informa el resultado de las tres hipótesis de la Sección 3.9, con $\alpha = 0{,}05$.

Tabla 26: Contraste de las hipótesis H1 a H3.

Hip.	Enunciado	Prueba	Estadístico	p	Efecto	Decisión
H1	La información recibida (INF) difiere entre universidades públicas y privadas	U de Mann-Whitney	—	—	r = —	—
H2	El conocimiento de derechos (DER) se relaciona con la confianza (CNF)	Spearman	—	—	ρ = —	—
H3	La proporción a quienes se pidió consentimiento (H2) difiere según el tipo de universidad	Chi-cuadrado o Fisher	—	—	V_C = —	—

Nota: — indica un valor no disponible a la fecha de corte. La verificación cruzada en jamovi o JASP se registrará en `CAMBIOS.md`.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Base anónima de la encuesta; `analisis/inferencial.py`

Estos resultados describen a los estudiantes que respondieron y no a toda la población estudiantil. Su valor no está en estimar una proporción nacional, sino en mostrar, con el testimonio de los propios titulares, si las obligaciones de información, consentimiento y derechos llegan a quienes deben beneficiar, y si esa experiencia difiere según el tipo de universidad.

4.4 Brechas entre la Norma, lo Publicado y lo Percibido (OE4)

La Tabla 27 contrasta los siete pares de indicadores equivalentes con la Ecuación 8. La brecha normativa (B_N) mide cuánto falta para que todas las universidades publiquen el elemento exigido por la ley; la brecha de percepción (B_P) mide cuánto de lo publicado no llega a los estudiantes.

Tabla 27: Brechas por par de indicadores equivalentes.

Elemento (par)	**Norma**	C_D (%)	C_E (%)	B_N	B_P
Fines (ID03–H4)	100	—	—	—	—
Responsable (ID02–H5)	100	—	—	—	—
Conservación (ID05–H6)	100	—	—	—	—
Terceros (ID06–H7)	100	—	—	—	—
Consentimiento por finalidad (ID14–H8)	100	—	—	—	—
Derechos (ID07–DER $\geq$ 4)	100	—	—	—	—
Canal de derechos (ID08–H16)	100	—	—	—	—

Nota: la columna Norma expresa que la ley exige el elemento a todas las universidades y a todos los titulares [12, arts. 8 y 12]; — indica un valor no disponible a la fecha de corte.
Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Tablas 21, 24 y 25

La interpretación de las brechas sigue tres reglas fijadas de antemano. Primera, una B_N alta indica un incumplimiento de la obligación de informar en el plano documental. Segunda, una B_P positiva y alta indica que la información existe pero no llega al titular —por ejemplo, porque está en un documento difícil de encontrar o redactado sin claridad—, lo que compromete el principio de transparencia [12, art. 10, lit. c]. Tercera, una B_P negativa indica que los estudiantes perciben más de lo que las universidades publican en su sitio web, lo que puede deberse a información entregada por otros medios (formularios impresos o comunicaciones directas) y se analiza con las respuestas de la dimensión INF del cuestionario. Las brechas más altas determinan qué escenarios de riesgo se priorizan en la metodología del Capítulo V, conforme al criterio de activación definido en `encuesta/plan_analisis.md`.

4.5 Síntesis de Resultados

A la fecha de corte, el capítulo permite afirmar con evidencia lo siguiente: los instrumentos y las fórmulas con los que se calcularán todos los resultados están definidos y verificados —la plantilla documental contiene 1 410 fórmulas que se evalúan sin errores y reproducen, con datos sintéticos de prueba, los cálculos independientes del índice, del cumplimiento por indicador y del acuerdo de la reverificación; los scripts de análisis en Python superan doce pruebas con valores de

referencia y se ejecutaron de principio a fin con datos simulados, que no se usan como resultados—, y cada tabla de resultados está vinculada con su fuente, su ecuación y su indicador. Lo que el capítulo no afirma todavía es el grado de cumplimiento de las universidades ni la percepción de los estudiantes, porque ambos dependen del levantamiento programado entre noviembre de 2026 y febrero de 2027. Presentar esas cifras antes de medirlas contradiría el propósito mismo del trabajo, que es sustituir los supuestos por evidencia.

CAPÍTULO V

METODOLOGÍA PROPUESTA Y VALIDACIÓN

Este capítulo sostiene que la gestión de riesgos sobre los datos de los estudiantes debe partir de las brechas medidas y no de catálogos genéricos, y que una metodología solo puede considerarse válida cuando su herramienta funciona según lo diseñado y expertos calibrados la juzgan pertinente con criterios fijados de antemano. Para demostrarlo, se describe primero la propuesta y los requisitos que debe cumplir; se presenta después la metodología —sus fases, su modelo de estimación y sus reglas de decisión—; se aplica a catorce escenarios sectoriales construidos a partir de los indicadores del diagnóstico, y se separan, por último, las pruebas técnicas de la plantilla de la validación metodológica por expertos. La metodología, producto del trabajo, integra los insumos de los objetivos 1 a 3 —indicadores, transparencia documental y percepción de los titulares— y se valida en el objetivo 4; como no se tuvo acceso a datos internos de ninguna universidad, no se aplica a una institución real, sino a escenarios derivados de los hallazgos.

5.1 Descripción de la Propuesta

La propuesta es una **metodología de diagnóstico y gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales académicos** dirigida a cualquier universidad ecuatoriana, compuesta por cuatro productos:

1. **Documento metodológico**: fases P y 0 a 4, escalas, tabla de decisión, criterios de aceptación y procedimiento de respuesta a vulneraciones (Secciones 5.2 a 5.5).

2. **Instrumentos de autodiagnóstico**: la ficha documental (Anexo A) y el cuestionario a estudiantes (Anexo B), que cada universidad puede aplicar a su propia información y a sus propios estudiantes en la fase 0.

3. **Plantilla reutilizable de matriz de riesgos**: archivo `matriz/Plantilla_Matriz_Riesgos_LOPDP.xlsx`, con diez hojas, listas desplegables, fórmulas y formato condicional (Anexo J).

4. **Matriz de escenarios sectoriales**: archivo `matriz/Matriz_escenarios_sectoriales.xlsx`, con los catorce escenarios de la Sección 5.4, generado desde `matriz/escenarios_sectoriales.json`.

La plantilla y la matriz se generan con un programa en JavaScript (`scripts/build_matriz.js`) que construye el libro de cálculo, evalúa todas sus fórmulas con un motor de cálculo independiente y reporta los resultados, de modo que las cifras que se trasladen al documento procedan de las fórmulas de la matriz y no de cálculos manuales.

5.2 Requisitos de la Metodología

Dado que el artefacto es una metodología y no un sistema informático, los requisitos se expresan como condiciones que la metodología debe satisfacer. Los funcionales describen lo que debe permitir hacer y se derivan de la LOPDP y de la guía de la SPDP; los no funcionales describen las cualidades que debe tener para que una universidad la adopte.

5.2.1 Requisitos funcionales

La Tabla 28 enumera los requisitos funcionales y su fundamento normativo.

5.2.2 Requisitos no funcionales

La Tabla 29 presenta los requisitos no funcionales.

Los requisitos fijan, antes del diseño, el criterio con el que se juzgará si la metodología es adecuada; así, la evaluación de la Sección 5.7 no depende de la opinión del autor, sino del cumplimiento verificable de cada requisito.

5.3 Diseño de la Metodología

5.3.1 Estructura general de la metodología

La metodología propuesta se compone de una fase de preparación (fase P), una fase de diagnóstico de transparencia y madurez (fase 0) y cuatro fases de gestión: identificación, evaluación, mitigación y monitoreo. La fase de preparación se incorporó porque tanto la gestión de incidentes de ISO/IEC 27035-1:2023 como la guía de respuesta de NIST SP 800-61r3 sitúan antes de cualquier evaluación las condiciones que la hacen posible: compromiso de la dirección, roles, criterios, procedimientos y capacidades [54, 55, 53]. Sin ellas, la institución no podría, por

Tabla 28: Requisitos funcionales de la metodología.

ID	Requisito	Fundamento
RF01	Diagnosticar la transparencia hacia el titular y la madurez de la institución antes de iniciar la gestión de riesgos, reutilizando la ficha documental y el cuestionario del diagnóstico.	LOPDP arts. 12 y 37; fase 0
RF02	Inventariar las actividades de tratamiento (RAT) con finalidades, categorías de datos, titulares, destinatarios, encargados y plazos de conservación.	LOPDP art. 40; guía SPDP (contexto)
RF03	Identificar vulnerabilidades de cuatro tipos: jurídicas, organizacionales, técnicas y relativas a grupos vulnerables de titulares.	Guía SPDP
RF04	Construir escenarios de riesgo con comunidad de amenaza, vector, vulnerabilidades e impacto primario y secundario, desde la perspectiva del titular y del responsable.	Guía SPDP
RF05	Estimar la probabilidad referida a un lapso anual y el impacto, con justificación documentada de cada valor.	Guía SPDP
RF06	Modelar por separado la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, además de la licitud del tratamiento.	Guía SPDP; LOPDP art. 37
RF07	Ponderar el impacto con los criterios de categorías especiales, grupos vulnerables, número de titulares, naturaleza de la vulneración y volumen de datos.	LOPDP arts. 25 y 40; guía SPDP
RF08	Determinar el nivel de riesgo inherente y residual con una regla explícita para los escenarios de baja probabilidad y muy alto impacto.	Guía SPDP
RF09	Determinar la necesidad de una evaluación de impacto (EIPD) a partir de las etapas previas.	LOPDP art. 42; Res. SPDP-SPD-2026-0005-R
RF10	Seleccionar opciones de tratamiento (mitigar, transferir, evitar, aceptar) y controles con responsable, plazo e indicador.	LOPDP art. 37; ISO/IEC 27005
RF11	Definir indicadores de monitoreo y un procedimiento de respuesta que permita notificar vulneraciones en el término legal.	LOPDP arts. 37 y 43

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia con base en [12, 16, 17, 49]

Tabla 29: Requisitos no funcionales de la metodología.

ID	Atributo	Descripción
RNF01	Trazabilidad	Cada actividad y cada campo de la matriz se vinculan con un objetivo específico, una etapa de la guía de la SPDP y un artículo de la LOPDP.
RNF02	Reutilización	La matriz se entrega como plantilla de hoja de cálculo con listas desplegables, fórmulas y formato condicional, aplicable a cualquier proceso de cualquier universidad.
RNF03	Usabilidad	La metodología puede ser aplicada por personal de TI, jurídico o de gestión sin formación especializada en análisis cuantitativo de riesgos.
RNF04	Escalabilidad	Puede aplicarse a un proceso, a una unidad o a toda la institución sin cambiar su estructura.
RNF05	Bajo costo	Se apoya en normas de acceso público y en herramientas ofimáticas de uso común.
RNF06	Confidencialidad	Los expedientes de aplicación usan datos seudonimizados o agregados y registran el acceso a la evidencia.
RNF07	Mantenibilidad	Las escalas, catálogos y criterios se mantienen en hojas separadas para actualizarlos ante cambios normativos.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia

ejemplo, notificar una vulneración dentro del término legal. Las fases se articulan con las etapas obligatorias de la guía de la SPDP, que a su vez sigue el proceso de ISO/IEC 27005:2022 [16, 49], y se apoyan en dos actividades transversales: la comunicación y consulta con las partes interesadas, y el registro documental de cada decisión y de su justificación. La Figura 3 representa esta estructura.

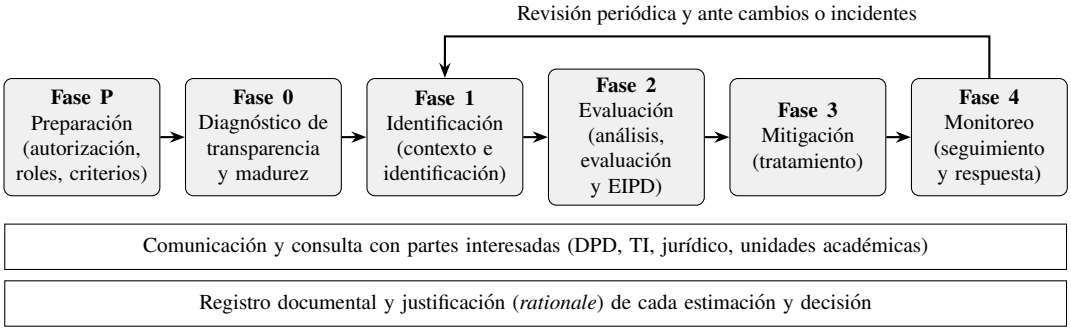


Figura 3: Estructura de la metodología propuesta.
Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia con base en [16, 49]

La Tabla 30 detalla, para cada fase, las actividades principales, los productos, la etapa correspondiente de la guía de la SPDP y el fundamento en la LOPDP. La equivalencia de cada fase con ISO 31000/ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27035-1:2023 y NIST SP 800-61r3 se presentó en la Tabla 7.

Tabla 30: Fases, actividades y productos de la metodología.

Fase	**Actividades principales**	**Productos**	**Etapa SPDP / LOPDP**
P. Preparación	Obtener la autorización y el patrocinio de la máxima autoridad; definir alcance, roles (responsable de proceso, DPD, TI, jurídico) y criterios de aceptación; conformar y calibrar el panel; establecer el procedimiento de respuesta a vulneraciones y los canales de notificación (SISPDP, organismo de control, CSIRT).	Autorización; plan de trabajo con roles; panel calibrado; procedimiento de respuesta aprobado	Contexto (criterios) / arts. 37, 43, 46 y 47
0. Diagnóstico de transparencia y madurez	Aplicar la ficha documental (ID01–ID16) a la información pública propia; encuestar a los propios estudiantes con el cuestionario (IE01–IE15); revisar documentos y práctica efectiva; entrevistar a responsables.	Índice ITD propio; brechas B_N y B_P; RAT preliminar	Previa al contexto / arts. 12 y 37
1. Identificación	Establecer el contexto interno, externo y normativo; completar el RAT; identificar activos, amenazas y vulnerabilidades de los cuatro tipos; construir escenarios de riesgo.	RAT; catálogo de amenazas y vulnerabilidades; escenarios de riesgo	Contexto e identificación / arts. 25 y 40
2. Evaluación	Estimar probabilidad anual e impacto con justificación (Delphi); determinar el nivel inherente; contrastar con los criterios de aceptación; decidir si se requiere EIPD.	Matriz de riesgo inherente; mapa de calor; dictamen de EIPD	Análisis y evaluación / arts. 40 y 42
3. Mitigación	Elegir la opción de tratamiento; seleccionar controles jurídicos, organizacionales y técnicos; estimar el riesgo residual; aprobar el riesgo residual.	Plan de tratamiento; matriz de riesgo residual	Tratamiento / art. 37
4. Monitoreo	Definir indicadores; revisar periódicamente los escenarios; gestionar y notificar vulneraciones; actualizar la matriz y retroalimentar la fase 1.	Tablero de indicadores; procedimiento de respuesta; registro de revisiones	Monitoreo y comunicación / arts. 37 y 43

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia con base en [12, 16, 49]

5.3.2 Modelo de estimación del riesgo

El modelo de estimación respeta las reglas de la guía de la SPDP: cada escenario se analiza por separado para la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la licitud; la probabilidad se refiere a un lapso anual; cada valor se acompaña de su justificación, y las escalas se tratan como etiquetas ordinales, no como magnitudes que puedan multiplicarse [16]. Las escalas que se proponen a continuación constituyen la versión inicial que el panel Delphi revisará y calibrará.

La Tabla 31 define la escala de probabilidad. Cada nivel se asocia con un intervalo de frecuencia anual esperada, lo que obliga a que la estimación tenga un referente verificable y permite contrastarla en el futuro con el registro de incidentes.

Tabla 31: Escala de probabilidad (lapso anual).

Nivel	**Frecuencia anual esperada**	**Descripción orientativa**
Muy baja	Menos de una vez cada 10 años	No hay antecedentes en la institución ni en el sector; la amenaza requiere capacidades poco comunes.
Baja	Una vez cada 2 a 10 años	Hay antecedentes en el sector, pero los controles existentes dificultan su materialización.
Media	Aproximadamente una vez cada 1 a 2 años	Hay antecedentes en IES similares y controles parciales.
Alta	Entre 1 y 5 veces por año	El evento ha ocurrido en la institución o la vulnerabilidad es conocida y explotable.
Muy alta	Más de 5 veces por año	El evento es recurrente o la vulnerabilidad se explota con facilidad.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia con base en [16]

El impacto se valora en primer lugar desde la perspectiva del titular, conforme al enfoque de derechos de la LOPDP, y en segundo lugar desde la del responsable (sanciones, costos y reputación). La Tabla 32 define la escala de impacto sobre el titular, adaptada de los niveles de severidad propuestos por ENISA [72].

El nivel de impacto inicial se ajusta con los criterios agravantes que exige la guía de la SPDP [16]: (a) si el escenario involucra categorías especiales de datos o datos de grupos vulnerables, en particular de adolescentes [12, art. 25], el impacto sube un nivel; (b) si el tratamiento afectado alcanza el umbral de gran escala del Modelo Técnico de Gran Escala de la SPDP o encaja en uno de sus supuestos directos [17], o supera el umbral de titulares que la institución haya definido como masivo, el impacto sube un nivel; (c) si la vulneración es intencional o los datos pueden

Tabla 32: Escala de impacto sobre el titular.

Nivel	Consecuencias para el titular
Muy bajo	Molestias menores que el titular supera sin dificultad (por ejemplo, reingresar información).
Bajo	Inconvenientes que el titular supera con algún esfuerzo (costos menores, tiempo, molestias).
Medio	Consecuencias significativas que el titular puede superar con dificultad (pérdida de oportunidades académicas, cargos indebidos reversibles, temor o estrés).
Alto	Consecuencias graves, difíciles de superar (fraude o suplantación de identidad, discriminación, exclusión de beneficios, daño reputacional).
Muy alto	Consecuencias irreversibles o que afectan derechos fundamentales, la salud o la integridad del titular (exposición de datos de salud o discapacidad, afectación a menores de edad).

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia adaptada de [72]

combinarse para identificar a los titulares con facilidad, el impacto sube un nivel. El ajuste acumulado no puede superar el nivel muy alto y cada ajuste debe justificarse.

Fuentes de información de cada estimación. La guía de la SPDP exige que todo valor tenga una justificación [16]; para que esa justificación no dependa del criterio del analista, la Tabla 33 fija de antemano qué fuente respalda cada variable y en qué orden de preferencia se usan.

Tabla 33: Fuentes de información y reglas para cada variable de la estimación.

Variable	Fuentes, en orden de preferencia	Regla de asignación
Probabilidad anual (P)	(1) Registro de incidentes de la institución; (2) estado de los controles verificado en la fase 0; (3) brechas del diagnóstico (Capítulo IV) y antecedentes sectoriales documentados [1, 2, 3]; (4) estimación Delphi calibrada	Se asigna el nivel cuya frecuencia anual (Tabla 31) contiene la frecuencia estimada; si las fuentes discrepan, prevalece la de mayor preferencia y se registra la discrepancia
Impacto sobre el titular (I_0)	(1) Categorías de datos y titulares del RAT; proporción de estudiantes a los que se pidieron categorías especiales (IE01); (2) criterios de severidad de ENISA [72]; (3) estimación Delphi calibrada	Se asigna el nivel cuyo descriptor (Tabla 32) corresponde a la consecuencia más grave razonablemente previsible para el titular
Agravantes (a_1, a_2, a_3)	RAT; volumen de titulares y proporción de menores de edad; Modelo Técnico de Gran Escala [17]	Cada agravante vale 0 o 1 según se cumpla o no el criterio (a), (b) o (c)
Impacto sobre el responsable	Régimen sancionatorio [12, arts. 71 y 72]; volumen de negocio; costos de respuesta	Se registra como información para la decisión; no modifica el nivel, que se determina por el impacto sobre el titular

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia con base en [16, 72, 17, 12]

Formalmente, el impacto ajustado se obtiene con la Ecuación 9, en la que los niveles se codifican de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) solo para aplicar el tope, no para operar con ellos como magnitudes:

$$I_{aj} = \min\left(5,\ I_0 + a_1 + a_2 + a_3\right), \qquad a_k \in \{0, 1\} \tag{9}$$

5.3.3 Determinación del nivel de riesgo y criterios de aceptación

Para evitar que el nivel de riesgo se obtenga multiplicando etiquetas, práctica que la guía de la SPDP desaconseja [16], el nivel no se calcula con una fórmula aritmética, sino con una función de decisión $N = T(P, I_{aj})$, donde T es la Tabla 34. La tabla otorga mayor peso al impacto que a la probabilidad y contiene una regla explícita para los escenarios de baja probabilidad y alto impacto: todo escenario con impacto muy alto sobre el titular se clasifica, como mínimo, en nivel alto, con independencia de su probabilidad. El mapa de calor resultante se utiliza solo para representar los resultados, no para calibrarlos.

Tabla 34: Tabla de decisión del nivel de riesgo.

Probabilidad / Impacto	**Muy bajo**	**Bajo**	**Medio**	**Alto**	**Muy alto**
Muy alta	Medio	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Alta	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Muy alto
Media	Bajo	Medio	Medio	Alto	Muy alto
Baja	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Alto
Muy baja	Muy bajo	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia con base en [16]

Los criterios de aceptación del riesgo se expresan como reglas numeradas, de modo que cualquier revisor pueda verificar su aplicación:

- **RA-1.** Nivel muy bajo o bajo: aceptable, con registro de la decisión y revisión al cierre de cada periodo académico.
- **RA-2.** Nivel medio: se trata dentro del plan anual, con un plazo máximo de doce meses, salvo que la dirección acepte formalmente el riesgo con su justificación.
- **RA-3.** Nivel alto o muy alto: no aceptable; requiere tratamiento prioritario, con plazo máximo de noventa días para iniciar los controles.
- **RA-4.** Nivel alto o muy alto en escenarios con categorías especiales o en tratamientos a gran escala: activa la evaluación de impacto [12, art. 42].

- **RA-5.** Impacto ajustado muy alto ($I_{aj} = 5$): ningún riesgo residual puede aceptarse sin las observaciones previas del delegado de protección de datos y del área jurídica y sin la aprobación de la máxima autoridad.

Los plazos de las reglas RA-2 y RA-3 son parámetros de diseño propuestos por esta metodología; la institución que la adopte puede ajustarlos en la fase de preparación, siempre que lo documente.

5.3.4 Estructura de la matriz de riesgos

La matriz de riesgos se implementa como una hoja de cálculo con una fila por escenario y por dimensión (confidencialidad, integridad, disponibilidad o licitud). Sus campos se agrupan en seis bloques, que se resumen en la Tabla 35. Hojas adicionales contienen las escalas de probabilidad e impacto, la tabla de decisión, los criterios de aceptación, el catálogo de amenazas, el catálogo de controles referidos a ISO/IEC 27002:2022 [97], los resultados del panel Delphi y el cálculo del puntaje de Brier.

Tabla 35: Bloques de campos de la matriz de riesgos.

Bloque	**Campos**
Identificación del tratamiento	ID, proceso, actividad de tratamiento, categorías de datos, categoría especial (sí/no), tipo y número estimado de titulares, grupo vulnerable, activo o sistema
Escenario de riesgo	Dimensión (C/I/D/licitud), comunidad de amenaza, vector, vulnerabilidad y su tipo (jurídica, organizacional, técnica, titulares), artículo de la LOPDP o norma de la SPDP, control existente
Riesgo inherente	Probabilidad anual y su justificación; impacto sobre el titular, impacto sobre el responsable y su justificación; agravantes aplicados; nivel inherente
Tratamiento	Opción (mitigar, transferir, evitar, aceptar), control propuesto con referencia a ISO/IEC 27002, responsable, plazo
Riesgo residual	Probabilidad residual, impacto residual, nivel residual, aceptación
Monitoreo	Indicador, frecuencia de revisión, estado, fecha de la última revisión

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia

El diseño, en conjunto, responde a cada requisito funcional con una actividad, un criterio o un campo de la matriz. Su rasgo distintivo frente a los modelos revisados en el Capítulo II es que el titular ocupa el centro de la valoración y que ninguna estimación queda sin justificación documentada.

5.4 Escenarios Sectoriales Construidos a partir del Diagnóstico

La metodología se aplica a escenarios de riesgo de una *universidad tipo*, no a datos de ninguna institución. Cada escenario combina una amenaza documentada en la literatura sectorial [2, 30, 3, 1] con el indicador del diagnóstico que lo activa, de modo que la evidencia del Capítulo IV decide qué escenarios se priorizan. La Tabla 36 presenta los catorce escenarios, cada uno referido a una sola dimensión.

Tabla 36: Escenarios sectoriales de riesgo y sus indicadores activadores.

ID	Escenario	Dimensión	Vulnerabilidad	Indicador activador
R-01	Exposición de certificados de discapacidad, datos de salud y fichas socioeconómicas por repositorios compartidos sin restricción	Confidencialidad	Organizacional	IE01, IE02, ID13
R-02	Compromiso de cuentas del personal por *phishing* y acceso a datos de estudiantes	Confidencialidad	Técnica	IE14 (correos sospechosos)
R-03	Publicación de listados de admitidos, calificaciones o becarios con número de cédula	Licitud	Organizacional	IE14 (listados)
R-04	Uso de datos para difusión o publicidad sin consentimiento separado por finalidad	Licitud	Jurídica	ID14, IE08
R-05	Consultas indebidas al expediente por privilegios excesivos	Confidencialidad	Organizacional	IE13
R-06	Alteración de calificaciones mediante una cuenta privilegiada comprometida	Integridad	Técnica	Literatura sectorial
R-07	Tratamiento por proveedores de plataformas sin garantías contractuales	Confidencialidad	Jurídica	ID06, IE06
R-08	Interrupción de los sistemas académicos por *ransomware*	Disponibilidad	Técnica	Literatura sectorial
R-09	Exfiltración de expedientes de becas en un ataque de doble extorsión	Confidencialidad	Técnica	IE01; antecedentes regionales
R-10	Conservación de expedientes sin plazo ni finalidad vigente	Licitud	Jurídica	ID05, IE05
R-11	Transferencia internacional a servicios en la nube sin garantías evaluadas	Licitud	Jurídica	ID06, IE06
R-12	Vulneración no notificada a la SPDP ni comunicada a los titulares en el término legal	Licitud	Organizacional	IE14 (comunicación), ID09
R-13	Derechos que no pueden ejercerse por falta de canal o por desconocimiento de los titulares	Licitud	Organizacional	ID07, ID08, IE10, IE11
R-14	Supervisión automatizada de exámenes o analítica que elabora perfiles sin información previa	Licitud	Jurídica	IE15

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia con base en [2, 30, 3, 67]; `matriz/escenarios_sectoriales.json`

Los escenarios cubren las cuatro dimensiones de análisis y tres de los cuatro tipos de vulnerabilidad de la guía de la SPDP [16]: cuatro son técnicos, cinco jurídicos y cinco organizacionales; la vulnerabilidad relativa a grupos vulnerables de titulares se incorpora mediante el agravante (a) en los escenarios con categorías especiales (R-01, R-09 y R-14). El **criterio de activación** se fija antes de conocer los datos: un escenario se considera activado por los hallazgos cuando su indicador activador presenta un cumplimiento documental C_D inferior al 50 % o un porcentaje de percepción afirmativa C_E inferior al 50 % o, en los indicadores de riesgo percibido

(IE14), una proporción afirmativa de al menos el 20 %; los escenarios R-06 y R-08, sustentados solo en la literatura, se mantienen siempre. La Tabla 37 vincula cada escenario con el requisito normativo que protege, los controles de referencia, el rol responsable, la regla que fija el plazo y el indicador de seguimiento.

Tabla 37: Trazabilidad de los escenarios: requisito, control, responsable, plazo y seguimiento.

ID	Requisito normativo	Controles (ISO/IEC 27002:2022)	Rol responsable tipo	Plazo	Indicador de seguimiento (meta)
R-01	LOPDP, arts. 25, 26 y 37	5.12; 5.15; 8.5; 8.12	Bienestar estudiantil; TI	RA-2/RA-3	Enlaces públicos en repositorios restringidos por mes (0)
R-02	LOPDP, art. 37	8.5; 6.3; 5.18	TI	RA-2/RA-3	Cuentas con autenticación multifactor (100 %)
R-03	LOPDP, arts. 7 y 10, lit. e	8.11	Admisiones; secretaría	RA-2/RA-3	Publicaciones con identificadores personales (0)
R-04	LOPDP, arts. 7, 8 y 12	5.34; 5.31	Comunicación; jurídico	RA-2/RA-3	Formularios con consentimiento por finalidad (100 %)
R-05	LOPDP, art. 37	5.15; 5.18; 8.15	Secretaría; TI	RA-2/RA-3	Perfiles revisados al cierre del periodo (100 %)
R-06	LOPDP, arts. 10, lit. h, y 37	8.2; 8.5; 8.15	TI	RA-2/RA-3	Cuentas privilegiadas con autenticación multifactor (100 %)
R-07	LOPDP, arts. 34 y 47, nums. 10 y 11	5.19; 5.20	Jurídico; TI	RA-2/RA-3	Encargados con cláusulas de protección de datos (100 %)
R-08	LOPDP, arts. 37 y 43	8.13; 8.8; 8.7; 5.24; 5.26	TI	RA-2/RA-3	Tiempo de restauración en la prueba de respaldo ($<$ 24 h)
R-09	LOPDP, arts. 25, 37, 43 y 46	8.24; 8.12; 8.16; 8.10	TI; bienestar estudiantil	RA-2/RA-3	Repositorios sensibles cifrados (100 %)
R-10	LOPDP, arts. 10, lit. i, y 12, num. 4	8.10; 5.9	Secretaría; archivo	RA-2/RA-3	Expedientes vencidos sin eliminar (0)
R-11	LOPDP, arts. 12, num. 10, y 55 a 58	5.19; 5.20; 5.31	TI; jurídico	RA-2/RA-3	Transferencias internacionales con garantía documentada (100 %)
R-12	LOPDP, arts. 43, 46 y 68; Res. SPDP-SPD-2026-0040-R	5.24; 5.26	Delegado o jurídico; TI	RA-2/RA-3	Vulneraciones notificadas dentro del término (100 %)
R-13	LOPDP, arts. 12, nums. 14 a 16, y 13 a 17	5.34; 6.3	Delegado o jurídico; secretaría	RA-2/RA-3	Solicitudes atendidas en 15 días (100 %)
R-14	LOPDP, arts. 12, num. 17, 20 y 26	5.34; 5.31	Dirección académica; TI; jurídico	RA-2/RA-3	Plataformas con evaluación de impacto e información previa (100 %)

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia con base en [12, 97, 36]

El plazo de cada escenario no se fija de antemano, sino que se deriva de su nivel de riesgo mediante las reglas RA-2 y RA-3; el plazo de 15 días del indicador de R-13 es el que la ley fija para atender las solicitudes de acceso y de rectificación [12, arts. 13 y 14]. Los roles se expresan como funciones tipo, porque cada universidad que adopte la metodología los asignará según su estructura.

La Tabla 38 es el formato con el que se informará el resultado de aplicar la metodología a los escenarios activados: el panel Delphi estima la probabilidad anual y el impacto sobre el titular de una universidad tipo, la matriz aplica los agravantes y la tabla de decisión, y se registran el nivel inherente, la opción de tratamiento y el nivel residual esperado.

Tabla 38: Riesgo inherente y residual de los escenarios sectoriales.

ID	¿Activado?	Prob.	Impacto	Imp. ajustado	Nivel inherente	Opción	Nivel residual	Regla
R-01	—	—	—	—	—	—	—	—
R-02	—	—	—	—	—	—	—	—
R-03	—	—	—	—	—	—	—	—
R-04	—	—	—	—	—	—	—	—
R-05	—	—	—	—	—	—	—	—
R-06	Sí	—	—	—	—	—	—	—
R-07	—	—	—	—	—	—	—	—
R-08	Sí	—	—	—	—	—	—	—
R-09	—	—	—	—	—	—	—	—
R-10	—	—	—	—	—	—	—	—
R-11	—	—	—	—	—	—	—	—
R-12	—	—	—	—	—	—	—	—
R-13	—	—	—	—	—	—	—	—
R-14	—	—	—	—	—	—	—	—

Nota: R-06 y R-08 se mantienen siempre por el criterio de activación. — indica un valor que dependerá de los resultados del Capítulo IV y de la estimación del panel Delphi; no disponible a la fecha de corte.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Matriz de escenarios sectoriales

La construcción de escenarios a partir de indicadores tiene una ventaja que los catálogos genéricos no ofrecen: cada riesgo priorizado queda respaldado por una brecha medida en la información pública o en la experiencia de los estudiantes, y cada control propuesto responde a un artículo concreto de la ley.

5.5 Fase 4: Monitoreo y Procedimiento de Respuesta a Vulneraciones

El procedimiento de respuesta a vulneraciones integra los plazos verificados en la Sección 2.5 y se estructura en seis pasos: (1) detección y registro del incidente, con la hora de detección, que es el inicio del cómputo de los plazos; (2) contención y evaluación inicial, en las primeras 24 horas, para determinar si hay datos personales afectados y si concurre alguna de las causales del artículo 24 del Reglamento General que hacen presumir un riesgo para los titulares [13, art. 24]; (3) clasificación de la vulneración por dimensión —confidencialidad, integridad o disponibilidad— y por su carácter temporal, permanente o irreversible, y valoración del riesgo para los titulares con las escalas de la metodología [36]; (4) notificación a la SPDP a través del SISPDP, al organismo de regulación y control competente y, con fines

informativos, al CSIRT, tan pronto sea posible y dentro del término de cinco días, con el contenido mínimo del artículo 26 del Reglamento General [12, art. 43], [13, art. 26]; si la universidad fuera calificada como operadora de infraestructura crítica digital, la notificación del incidente de ciberseguridad al ente rector se haría dentro de 72 horas [27]; (5) comunicación a los titulares sin dilación y dentro del término de tres días, en lenguaje claro, salvo las excepciones del artículo 46 de la LOPDP [12, art. 46], y (6) análisis posterior, registro de lecciones aprendidas, actualización de la matriz y retroalimentación a la fase de identificación. La meta interna de la metodología es completar los pasos 1 a 4 en un máximo de 72 horas, de modo que el término legal funcione como límite y no como objetivo. La matriz se revisa, además, al cierre de cada periodo académico y ante cualquier cambio relevante de sistemas, proveedores o normativa. Con esta fase, la metodología cierra su ciclo: lo que se aprende de cada incidente y de cada revisión vuelve a la identificación, y la gestión del riesgo deja de ser un ejercicio puntual para convertirse en un proceso continuo.

5.6 Pruebas Técnicas de la Plantilla

Esta sección y la siguiente distinguen dos tipos de evidencia que no deben confundirse. Las *pruebas técnicas* comprueban que la plantilla calcula lo que el diseño dice que debe calcular; la *validación metodológica* comprueba que la metodología es pertinente, clara, suficiente y coherente a juicio de expertos calibrados. La primera es condición necesaria de la segunda, pero no la sustituye.

Una metodología que delega sus cálculos en una hoja de cálculo solo es confiable si esas fórmulas son correctas. Por ello, las fórmulas de la plantilla se evaluaron con un motor de cálculo independiente (HyperFormula) en el momento de generar cada archivo: la plantilla y la matriz de escenarios sectoriales contienen 1 057 fórmulas cada una y ninguna produjo errores en su última generación (7 de noviembre de 2026); las cuatro celdas que emplean la función `QUARTILE`, que ese motor no implementa, se verificaron con un cálculo equivalente en JavaScript. Además, se diseñaron seis casos de prueba con datos sintéticos para comprobar las reglas de decisión. La Tabla 39 muestra que todos produjeron el resultado esperado.

Las pruebas T-01 y T-06 tienen un significado que va más allá de lo técnico: demuestran que la herramienta impide, por construcción, que un daño muy grave para el titular quede oculto detrás de una probabilidad baja, que es la regla de la guía de la SPDP que los modelos basados en la multiplicación de etiquetas no garantizan.

Los seis casos de prueba se ejecutaron sobre la versión de la plantilla de octubre de 2026; la generalización de noviembre de 2026, que eliminó las referencias a

Tabla 39: Casos de prueba de las reglas de decisión de la plantilla.

Caso	Regla verificada	Entrada	Resultado obtenido	Estado
T-01	Impacto muy alto con probabilidad muy baja no desciende de nivel alto	P = Muy baja; I = Muy alto	Nivel inherente: Alto	Correcto
T-02	Probabilidad muy alta con impacto muy bajo no se trata como riesgo alto	P = Muy alta; I = Muy bajo	Nivel inherente: Medio	Correcto
T-03	Los agravantes no superan el nivel muy alto	I = Alto; 3 agravantes	Impacto ajustado: Muy alto	Correcto
T-04	Una fila incompleta no genera nivel ni errores	Sin probabilidad	Celdas de resultado vacías	Correcto
T-05	Riesgo residual alto sin categoría especial no es aceptable	PR = Media; IR = Alto	Nivel residual: Alto; "No aceptable: tratamiento prioritario"	Correcto
T-06	Impacto residual muy alto exige aprobación reforzada	PR = Muy baja; IR = Muy alto	Nivel residual: Alto; requiere DPD/jurídico y máxima autoridad	Correcto

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Ejecución de `scripts/build_matriz.js` con los casos de prueba

un proceso institucional específico, modificó únicamente los rótulos, las listas de procesos y los catálogos de amenazas y controles, y no alteró las fórmulas, las escalas ni la tabla de decisión, cuyas 1 057 fórmulas se evaluaron de nuevo sin errores.

5.7 Validación Metodológica

5.7.1 Diseño de la validación: dos instancias

La metodología se valida en dos instancias complementarias, cada una orientada a una pregunta distinta:

- **Instancia V1: estimación Delphi sobre los escenarios.** Un panel calibrado estima la probabilidad y el impacto de los escenarios activados con las escalas y reglas de la metodología. Responde a la pregunta de si la metodología permite producir estimaciones justificadas, consensuadas y trazables.
- **Instancia V2: juicio de expertos sobre la metodología.** El mismo panel valora la metodología completa con el instrumento del Anexo H. Responde a la pregunta de si la metodología es pertinente, clara, suficiente y coherente para una universidad ecuatoriana.

A estas dos instancias se suma, como requisito previo de la investigación, la validación del cuestionario y de la ficha documental por juicio de expertos (Sección 3.6).

5.7.2 Método Delphi y calibración del panel

El método Delphi es una técnica estructurada de consulta a expertos que se desarrolla en rondas sucesivas, de forma anónima y con retroalimentación controlada, hasta alcanzar un nivel aceptable de consenso [98]. En este trabajo se emplea para estimar la probabilidad anual y el impacto de cada escenario de riesgo cuando no existen datos históricos suficientes, que es la situación habitual en las IES que inician su gestión de riesgos. Cada experto registra su estimación y su justificación; tras cada ronda se le devuelve la mediana y el rango intercuartílico del panel, junto con los argumentos anonimizados, y se le permite revisar su respuesta. Se prevén como máximo tres rondas.

Selección por competencia. Además de los criterios de perfil, cada candidato responde una autoevaluación (Anexo G) con la que se calcula su coeficiente de competencia experta [99], según la Ecuación 10:

$$K = \tfrac{1}{2}\,(K_c + K_a) \tag{10}$$

donde K_c es el coeficiente de conocimiento, igual a la autovaloración del experto en una escala de 0 a 10 multiplicada por 0,1, y K_a es el coeficiente de argumentación, que suma los pesos de las fuentes que sustentan su criterio (análisis teóricos, experiencia práctica, trabajos nacionales e internacionales, conocimiento del estado del tema e intuición). La competencia se considera alta si $K > 0{,}8$, media si $0{,}5 \leq K \leq 0{,}8$ y baja si $K < 0{,}5$ [99]. Se admiten en el panel los candidatos de competencia alta y, solo si no se alcanza el mínimo de cinco, los de competencia media, lo que se declara en los resultados.

Criterio de consenso. Para cada escenario y variable se considera alcanzado el consenso cuando se cumplen a la vez dos condiciones: el rango intercuartílico es menor o igual que 1 y al menos el 70 % de los expertos se sitúa a no más de un nivel de la mediana. Como medida complementaria del acuerdo del panel sobre el orden de prioridad de los escenarios, se calcula en cada ronda el coeficiente de concordancia W de Kendall [100], cuya significación se contrasta con el estadístico $\chi^2 = m(n-1)W$, con $n-1$ grados de libertad, siendo m el número de expertos y n el número de escenarios. El umbral del 70 % es una decisión de diseño de esta metodología, que el panel puede revisar en la primera ronda.

Para cumplir la exigencia de la guía de la SPDP de validar las estimaciones [16], los expertos responden además una batería de preguntas de calibración con respuesta conocida, expresando su grado de confianza como una probabilidad. La calidad de

esas respuestas se mide con el puntaje de Brier [101], definido en la Ecuación 11:

$$BS = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} (f_t - o_t)^2 \tag{11}$$

donde N es el número de preguntas, f_t es la probabilidad asignada por el experto a la pregunta t y o_t toma el valor 1 si el evento ocurrió (o la afirmación es verdadera) y 0 en caso contrario. El puntaje varía entre 0, que corresponde a una calibración perfecta, y 1; un experto que respondiera siempre con una probabilidad de 0,5 obtendría 0,25, valor que se adopta como umbral de referencia. Las estimaciones de los expertos calibrados se emplean para ponderar las respuestas del panel conforme a la Ecuación 12, que es la que implementa la hoja *Delphi* de la plantilla:

$$\hat{x} = \frac{\sum_{e=1}^{m} w_e \, x_e}{\sum_{e=1}^{m} w_e}, \qquad w_e = \begin{cases} 1 - BS_e & \text{si } BS_e \leq 0{,}25 \\ 0 & \text{si } BS_e > 0{,}25 \end{cases} \tag{12}$$

donde x_e es la estimación ordinal (1 a 5) del experto e y BS_e su puntaje de Brier. La mediana sigue siendo el valor de referencia del consenso; la media ponderada se informa como contraste, y si ambas difieren en más de un nivel, el escenario vuelve a ronda.

El panel está formado por al menos cinco profesionales con experiencia en protección de datos personales, seguridad de la información, gestión universitaria o derecho informático, número mínimo que la guía de la SPDP establece para la estimación mediante el método Delphi [16]. Los criterios de selección son: (a) título de tercer nivel en tecnologías de la información, sistemas, derecho o afines; (b) al menos tres años de experiencia en el área, y (c) ausencia de conflicto de interés. Los expertos se identifican con códigos (E01, E02, . . .) y firman el consentimiento del Anexo I.

5.7.3 Indicadores de validación con metas

La Tabla 40 define los indicadores con los que se decide si la metodología y los instrumentos superan la validación. Las metas se fijan antes de conocer los resultados, para que la evaluación no se ajuste a ellos. Los cinco primeros indicadores corresponden a evidencia ya disponible; los demás dependen del panel y de los jueces.

Tabla 40: Indicadores de validación de la metodología y de los instrumentos.

ID	Indicador	Fórmula	Meta	Resultado	¿Cumple?
IV01	Requisitos funcionales atendidos por el diseño	RF con evidencia de diseño / 11	100 %	11/11 (100 %)	Sí
IV02	Fórmulas de la plantilla y de la matriz sin error	Fórmulas sin error / total	100 %	1 057/1 057 en cada libro (100 %)	Sí
IV03	Casos de prueba de las reglas de decisión superados	Casos correctos / 6	100 %	6/6 (100 %)	Sí
IV04	Fórmulas de las plantillas documental y de juicio de expertos sin error, verificadas con datos de prueba	Fórmulas sin error / total	100 %	2 194/2 194 (100 %)	Sí
IV05	Escenarios con trazabilidad completa (requisito, control, rol, plazo e indicador)	Escenarios con los cinco campos / 14	100 %	14/14 (100 %)	Sí
IV06	Escenarios activados con consenso Delphi en tres rondas o menos (V1)	Escenarios con consenso / escenarios activados	$\geq$ 80 %	—	—
IV07	Expertos calibrados	Expertos con $BS \leq 0{,}25$ / expertos del panel	$\geq$ 80 %	—	—
IV08	Competencia alta del panel	Expertos con $K > 0{,}8$ / expertos del panel	$\geq$ 80 %	—	—
IV09	Enunciados de la metodología validados por juicio de expertos (V2)	Enunciados con $V \geq 0{,}80$ y mediana $\geq$ 4 / 12	100 %	—	—
IV10	Ítems del cuestionario y de la ficha con validez de contenido	Ítems con $V \geq 0{,}80$ en los tres criterios / ítems finales	100 %	—	—

Nota: — indica un valor no disponible a la fecha de corte.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro

Fuente: Elaboración propia; resultados IV01–IV05 de las Secciones 5.6 y 5.4 y del Capítulo IV

5.7.4 Resultados del panel

Las Tablas 41 y 42 son los formatos de reporte de la composición, la competencia y la calibración del panel y de las rondas Delphi.

Tabla 41: Composición, competencia y calibración del panel de expertos.

Código	Perfil	Años	K_c	K_a	K	BS (peso)
E01	—	—	—	—	—	—
E02	—	—	—	—	—	—
E03	—	—	—	—	—	—
E04	—	—	—	—	—	—
E05	—	—	—	—	—	—

Nota: — indica un valor que se obtendrá con los Anexos G y F; panel no conformado a la fecha de corte.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro

Fuente: Hojas Brier y Delphi de la matriz de escenarios sectoriales

5.7.5 Juicio de expertos sobre la metodología

Tras la estimación, el panel valora la metodología con el instrumento del Anexo H. Para cada criterio se informa la mediana y la V de Aiken mínima de sus

Tabla 42: Resultados del método Delphi por ronda.

Ronda	Escenarios evaluados	Con consenso	RIC medio	W de Kendall	χ^2 (p)
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—

Nota: — indica un valor que se registrará en la hoja Delphi; rondas no realizadas a la fecha de corte.
Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Hoja Delphi de la matriz de escenarios sectoriales

enunciados (Ecuación 3); un enunciado se considera validado cuando $V \geq 0{,}80$ —el mismo umbral que se aplica al cuestionario— y la mediana es igual o mayor que 4, y un criterio, cuando lo están todos sus enunciados. La Tabla 43 es el formato de reporte.

Tabla 43: Resultados del juicio de expertos sobre la metodología por criterio.

Criterio	Enunciados	Mediana	V de Aiken (mín.)	¿Validado?
Pertinencia	V01, V02, V09, V11	—	—	—
Claridad	V05, V06, V10	—	—	—
Suficiencia	V07, V08, V12	—	—	—
Coherencia	V03, V04	—	—	—

Nota: — indica un valor que se obtendrá con el Anexo H; juicio de expertos no realizado a la fecha de corte.
Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Aplicación del Anexo H

En consecuencia, la validez de la metodología solo podrá afirmarse cuando los indicadores IV06 a IV10 alcancen sus metas con evidencia documentada. Hasta entonces, este documento sostiene una afirmación más limitada, pero verificable: que la metodología está completamente especificada, que sus escenarios son trazables a la ley y que sus herramientas funcionan según lo diseñado.

5.8 Justificación Técnica

La selección de los componentes de la metodología responde a cinco decisiones. **Marco de proceso**: se adoptan las etapas de la guía de la SPDP, alineadas con ISO/IEC 27005:2022, porque la guía es la referencia normativa vigente en Ecuador y su capítulo I es de cumplimiento obligatorio [14, 16]; se descartó adoptar un marco extranjero completo, como el de la AEPD o el NIST Privacy Framework, porque ninguno responde a la LOPDP [70, 71]. **Enfoque centrado en el titular**: a diferencia de los modelos aplicados en el sector público y educativo ecuatoriano, centrados en activos [31, 32], la escala de impacto principal se refiere al daño al

titular, como respalda la literatura sobre categorías de daño a la privacidad [60]. **Escenarios activados por evidencia**: los escenarios se priorizan por las brechas medidas y no por la intuición del analista. **Estimación cualitativa calibrada**: los modelos cuantitativos como FAIR requieren datos de frecuencia y pérdidas que una universidad rara vez posee [52]; por ello se opta por escalas ordinales ancladas en frecuencias anuales, estimadas mediante un panel Delphi y validadas con el puntaje de Brier, opción que la guía de la SPDP admite cuando se documenta la justificación de cada valor [16]. **Herramienta de soporte**: la matriz se implementa en una hoja de cálculo compatible con Microsoft Excel y LibreOffice Calc, lo que reduce el costo de adopción y cumple los requisitos RNF02, RNF05 y RNF07.

Podría objetarse que una metodología validada sobre una universidad tipo, y no aplicada a una institución real, carece de prueba de utilidad. La objeción se responde en dos niveles. En el plano del diseño, la metodología no se apoya en supuestos sobre una institución, sino en brechas medidas en todo el sector y en escenarios trazables a la ley, lo que la hace aplicable a cualquier universidad que reproduzca la fase 0 con sus propios datos. En el plano de la evidencia, el trabajo no afirma que la metodología haya reducido el riesgo de ninguna institución —esa afirmación exigiría datos internos que no se usan—, sino que está completamente especificada, que su herramienta es correcta y que expertos calibrados la juzgan válida según criterios explícitos. En conclusión, la propuesta convierte el diagnóstico en una herramienta de gestión que cualquier universidad puede adoptar, y declara con precisión qué parte de su validez está demostrada y qué parte depende de la evaluación del panel.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capítulo sostiene que el trabajo cumple lo que puede demostrar con evidencia verificable a la fecha de corte —7 de noviembre de 2026— y declara con la misma precisión lo que depende del levantamiento programado entre noviembre de 2026 y febrero de 2027. Por ello, cada conclusión responde a un objetivo específico, distingue entre resultados verificados y resultados por obtener, y no extiende sus afirmaciones más allá de lo que miden los instrumentos.

6.1 Conclusiones

Respecto del objetivo específico 1 (requisitos e indicadores). Se determinaron los requisitos de la LOPDP y de su Reglamento aplicables al tratamiento de datos de estudiantes y se tradujeron en treinta y un indicadores verificables: dieciséis documentales, observables en la información pública de las universidades, y quince de percepción, observables en la experiencia de los estudiantes (Tablas 12 y 13). Cada indicador quedó vinculado con su artículo, verificado en el texto oficial de la ley, y cada pregunta del cuestionario con su indicador (Tabla 14). El análisis mostró, además, que el núcleo verificable sin acceso interno es el derecho a la información del artículo 12, con sus diecisiete elementos, el consentimiento del artículo 8 y los derechos de los artículos 13 a 17, y que siete de esos elementos tienen equivalente en ambas fuentes, lo que hace posible medir la brecha entre lo publicado y lo percibido. Las obligaciones que solo pueden verificarse desde dentro —registro de actividades, análisis de riesgos, evaluación de impacto, contratos y medidas técnicas— se trasladaron a la metodología en lugar de suponerse cumplidas o incumplidas.

Respecto del objetivo específico 2 (información pública de las universidades). Se definió una población censal de 64 universidades y escuelas politécnicas (36 públicas, 20 particulares autofinanciadas y 8 cofinanciadas) según el CES, y se construyeron la ficha de verificación (Anexo A), el procedimiento de búsqueda y registro con evidencia fechada, el índice de transparencia documental (Ecuación 1) y la plantilla de registro, cuyas 1 410 fórmulas se evalúan sin errores y reproducen los

cálculos independientes con datos sintéticos de prueba. El grado de transparencia de las universidades no puede afirmarse todavía, porque el análisis documental se ejecuta entre el 16 de noviembre y el 24 de diciembre de 2026; las Tablas 21 y 22 recibirán sus resultados sin cambios de estructura.

Respecto del objetivo específico 3 (encuesta a estudiantes). Se diseñó un cuestionario anónimo de 46 preguntas cerradas —dieciséis de hechos y veintitrés ítems de Likert en cuatro dimensiones, con cinco ítems inversos— y un bloque de acceso que excluye a menores de edad y a quienes no consienten; se calculó un tamaño de muestra de referencia de 384 estudiantes para una población de 841 404 matriculados (Ecuación 2) y se declaró que el muestreo es no probabilístico, con la consecuencia de que sus resultados describen a la muestra y no a toda la población. Se definieron los criterios de validación —V de Aiken mayor o igual que 0,80 con tres a cinco jueces, prueba piloto con unos 30 estudiantes, alfa de Cronbach y omega de McDonald mayores o iguales que 0,70 por dimensión y KR-20 para la escala dicotómica—, tres hipótesis con sus hipótesis nulas y el plan de análisis, implementado en scripts reproducibles de Python que superan doce pruebas con valores de referencia y se ejecutaron de principio a fin con datos simulados. La percepción de los estudiantes no se reporta todavía, porque la recolección se realiza entre el 7 de diciembre de 2026 y el 15 de enero de 2027.

Respecto del objetivo específico 4 (evaluación de la metodología). La metodología, producto del trabajo, quedó construida a partir de los objetivos 1 a 3 y especificada para su evaluación: medidas de la brecha —cumplimiento documental, brecha normativa y brecha de percepción (Ecuación 8)— que alimentan la identificación de riesgos; seis fases equivalentes a ISO 31000/ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27035-1:2023 y NIST SP 800-61r3; escalas ancladas en frecuencias anuales; una tabla de decisión que impide ocultar un daño muy grave para el titular tras una probabilidad baja, y catorce escenarios sectoriales, cada uno vinculado con el indicador que lo activa, su artículo, sus controles, su rol responsable, su regla de plazo y su indicador de seguimiento. Cinco de los diez indicadores de validación cumplen su meta con evidencia disponible —requisitos atendidos, fórmulas sin error en los tres libros de cálculo, casos de prueba superados y trazabilidad completa de los escenarios—; los cinco restantes, que corresponden al panel Delphi y a los juicios de expertos, no tienen resultado a la fecha de corte. En consecuencia, el trabajo no afirma todavía cuál es la brecha ni que la metodología sea válida; afirma que ambas cosas se medirán con criterios explícitos fijados de antemano. La metodología no se aplicó en una institución real, porque no se tuvo acceso a datos internos de ninguna universidad; su validación descansa en escenarios derivados de los hallazgos, en el

panel Delphi y en el juicio de expertos.

Limitaciones. Primera, **la metodología no se aplicó en una institución real** por falta de acceso a datos internos: el estudio no usa ningún dato interno de ninguna universidad, no se pronuncia sobre el cumplimiento de las obligaciones que solo pueden verificarse desde dentro y valida la metodología con escenarios derivados de los hallazgos y con expertos, no con su aplicación en un proceso institucional. Segunda, la encuesta es no probabilística y se difunde por canales propios, de modo que sus resultados no se generalizan a todos los estudiantes del país. Tercera, la percepción del titular puede diferir de la práctica de la institución, aunque esa diferencia es en sí misma un dato sobre la transparencia. Cuarta, los sitios web cambian, por lo que cada resultado documental vale para su fecha de consulta. Quinta, la cifra de matrícula procede de una publicación que cita al SIIES, porque la base oficial no pudo descargarse en la fecha de consulta; el tamaño de muestra, sin embargo, no cambia con cualquier población superior a 100 000 estudiantes. Sexta, la normativa de la SPDP está en evolución, de modo que el trabajo refleja la vigente a la fecha de cierre.

6.2 Recomendaciones

Las recomendaciones se derivan de los hallazgos verificados hasta la fecha y se completarán con los resultados del levantamiento:

1. A las universidades: publicar una política de protección de datos que cubra los diecisiete elementos del artículo 12 de la LOPDP, con un canal operativo para ejercer derechos, y comprobar su propia transparencia aplicando la ficha documental de este trabajo a su sitio web.

2. A las universidades: incorporar en la fase 0 de su gestión de riesgos una encuesta anónima a sus propios estudiantes con el cuestionario propuesto, porque una información que el titular no percibe no cumple el principio de transparencia.

3. A las universidades: adoptar la plantilla de matriz como registro de riesgos, empezando por los escenarios que el diagnóstico active, y aprobar un procedimiento de respuesta a vulneraciones con los canales vigentes (SISPDP, organismo de control y CSIRT) y una meta interna de 72 horas.

4. A la autoridad de control y a los organismos del sistema de educación superior: publicar, con fecha de corte, el número de delegados registrados por sector y

las vulneraciones notificadas por el sector educativo, que la ley ordena registrar y que hoy no son públicas.

5. Al autor y a la tutora: verificar los requisitos éticos de la universidad para la encuesta antes de su difusión y obtener la aprobación del nuevo título y de los objetivos.

6.3 Trabajos Futuros

Se identifican cuatro líneas de continuidad. Primera, repetir el censo documental cada año con la misma ficha para medir la evolución del cumplimiento. Segunda, aplicar la metodología en una universidad que autorice el acceso a su información interna, para validar en un caso real las obligaciones que este trabajo no pudo verificar. Tercera, ampliar la encuesta con un muestreo probabilístico en cooperación con las universidades o con la SENESCYT, lo que permitiría estimar proporciones nacionales con un margen de error conocido. Cuarta, extender los indicadores a los institutos técnicos y tecnológicos y a la educación básica y el bachillerato, donde los titulares son mayoritariamente menores de edad.

En síntesis, el trabajo entrega un sistema de medición del cumplimiento de la LOPDP con fuentes legítimas, una metodología derivada de él y las herramientas para aplicarlos; lo que queda por demostrar depende de datos que se recogerán en el periodo previsto, y el documento los identifica uno por uno en lugar de suplirlos con supuestos.

[Incluya todas las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Deben estar citadas según normas IEEE y gestionadas mediante un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero.]

BIBLIOGRAFÍA

[1] Sophos, "The state of ransomware in education 2024," Sophos, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: https://www.sophos.com/en-us/blog/the-state-of-ransomware-in-education-2024

[2] J. B. Ulven and G. Wangen, "A systematic review of cybersecurity risks in higher education," *Future Internet*, vol. 13, no. 2, p. 39, 2021.

[3] J. Li, W. Xiao, and C. Zhang, "Data security crisis in universities: identification of key factors affecting data breach incidents," *Humanities and Social Sciences Communications*, vol. 10, p. 270, May 2023.

[4] Q. Liu and M. Khalil, "Understanding privacy and data protection issues in learning analytics using a systematic review," *British Journal of Educational Technology*, vol. 54, no. 6, pp. 1715–1747, Nov. 2023.

[5] M. Brown and C. Klein, "Whose data? Which rights? Whose power? A policy discourse analysis of student privacy policy documents," *The Journal of Higher Education*, vol. 91, no. 7, pp. 1149–1178, 2020.

[6] D. Ifenthaler and C. Schumacher, "Student perceptions of privacy principles for learning analytics," *Educational Technology Research and Development*, vol. 64, no. 5, pp. 923–938, 2016.

[7] K. Maguraushe, A. da Veiga, and N. Martins, "A personal information privacy perceptions model for university students," *Information Security Journal: A Global Perspective*, vol. 33, no. 4, pp. 394–424, 2024.

[8] Semana, "Los detalles secretos del grave hackeo que sufrió la Universidad Nacional," Apr. 2023. [Online]. Available: https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-fue-el-hackeo-del-que-fue-victima-la-universidad-nacional/202335/

[9] CNN Chile, "Hackeo a la Universidad Santa María: datos de estudiantes y académicos fueron vulnerados y publicados en la dark web," Nov. 2024.

[Online]. Available: https://www.cnnchile.com/pais/hackeo-universidad-santa-maria-datos-estudiantes-academicos-vulnerados-publicados-dark-web_20241116/

[10] Y. Correia de Barros and J. Vilela, "Data privacy in educational contexts: analyzing perceptions, practices and challenges in personal data protection," in *Proceedings of the 27th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)*. SCITEPRESS, 2025, pp. 308–319.

[11] Y. Arciniegas, "Falla informática en Ecuador: los datos de casi toda la población quedaron expuestos," France 24, Sep. 2019. [Online]. Available: https://www.france24.com/es/20190917-ecuador-datos-expuestos-informacion-filtracion

[12] Asamblea Nacional del Ecuador, "Ley Orgánica de Protección de Datos Personales," Registro Oficial Quinto Suplemento N.º 459, Quito, Ecuador, May 2021.

[13] Presidencia de la República del Ecuador, "Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Decreto Ejecutivo N.º 904)," Registro Oficial Tercer Suplemento N.º 435, Quito, Ecuador, Nov. 2023.

[14] Superintendencia de Protección de Datos Personales, "Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto del Tratamiento de Datos Personales," Resolución N.º SPDP-SPD-2025-0003-R, 29 de abril de 2025. Registro Oficial Cuarto Suplemento N.º 41, 19 de mayo de 2025, Quito, Ecuador, 2025. [Online]. Available: https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2025/05/03.01.01-SPDP-SPD-2025-0003-R-Guia-Gest-de-Riesg-y-Ev-Imp-signed.pdf

[15] Lexis, "Registro Oficial del día: Superintendencia expide guía para gestión de riesgos y evaluación de impacto en tratamiento de datos personales," 2025. [Online]. Available: https://www.lexis.com.ec/noticias/registro-oficial-del-dia-superintendencia-expide-guia-para-gestion-de-riesgos-y-evaluacion-de-impacto-en-tratamiento-de-datos-personales

[16] Superintendencia de Protección de Datos Personales, "Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto del Tratamiento de Datos Personales, Versión 2," Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0012-R. Registro Oficial Suplemento N.º 254, 30 de marzo de 2026, Quito, Ecuador, 2026. [Online]. Available: https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2026/03/ggrispdp2026v2.pdf

[17] ——, “Norma General sobre el Tratamiento de Datos Personales a Gran Escala,” Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0005-R, Registro Oficial Suplemento N.º 231, 25 de febrero de 2026, Quito, Ecuador, 2026.

[18] R. Revelo, “Superintendencia de datos sanciona a LigaPro y FEF por infracciones en el tratamiento de datos personales,” Primicias, Dec. 2025. [Online]. Available: https://www.primicias.ec/deportes/futbol/superintendencia-datos-sanciona-ligapro-fef-infracciones-tratamiento-datos-personales-110763/

[19] ECIJA GPA, “Primeras sanciones por vulneración de datos en Ecuador,” Dec. 2025. [Online]. Available: https://www.ecija.com/actualidad-insights/primeras-sanciones-por-vulneracion-de-datos-en-ecuador/

[20] M. Almeida and P. Mena Mena, “Cero sanciones en Ecuador por una ley de protección de datos personales blandengue,” Primicias, Sep. 2025. [Online]. Available: https://www.primicias.ec/politica/cero-sanciones-ecuador-ley-proteccion-datos-personales-blandengue-104527/

[21] El Diario, “En Ecuador hay más de 4 millones de estudiantes de educación básica y bachillerato, la mayoría asiste a instituciones públicas,” El Diario (Ecuador), con cifras del Ministerio de Educación, Sep. 2025. [Online]. Available: https://www.eldiario.ec/ecuador/en-ecuador-hay-mas-de-4-millones-de-estudiantes-de-educacion-basica-y-bachillerado-la-mayoria-asiste-a-instituciones-publicas-23092025/

[22] Ministerio de Educación del Ecuador, “Estadística educativa, volumen 5,” Ministerio de Educación, Quito, Ecuador, Tech. Rep., Oct. 2024. [Online]. Available: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/10/Estadistica-Educativa-Vol-5.pdf

[23] Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, “Informe de observancia a los centros de desarrollo infantil,” Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Quito, Ecuador, Tech. Rep., Nov. 2025. [Online]. Available: https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/11/informe_observancia_serv_desarrollo_infantil.pdf

[24] Consejo de Educación Superior, “Estadísticas IES,” Portal institucional del CES, consultado el 27 de octubre y el 7 de noviembre de 2026, Quito, Ecuador, 2026. [Online]. Available: https://www.ces.gob.ec/?page_id=5248

[25] N. Sumba-Nacipucha and A. Sánchez-Bayón, “Economía conductual y la elección de universidades: factores que influyen en la decisión,” *KAIRÓS, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas*, vol. 8, no. 14, pp. 171–192, 2025.

[26] Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, “Base estadística de matrícula de universidades y escuelas politécnicas 2015–2023,” Portal de Datos Abiertos del Ecuador, actualizado el 28 de abril de 2025, consultado el 7 de noviembre de 2026, 2025. [Online]. Available: https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/base-de-datos-de-matricula-de-uep-ano-2021

[27] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad,” Registro Oficial Quinto Suplemento N.º 290, 22 de mayo de 2026, Quito, Ecuador, 2026. [Online]. Available: https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ro_29.pdf

[28] IT Ahora, “Avances y acción de la Superintendencia de Protección de Datos Personales,” IT Ahora, Apr. 2025. [Online]. Available: https://itahora.com/2025/04/16/avances-y-accion-de-la-superintendencia-de-proteccion-de-datos-personales/

[29] P. O. Piray Rodríguez, S. W. Parra Molina, J. E. Yaulema Colcha, and J. J. Salazar Briones, “Garantías jurídicas de la privacidad informativa en instituciones de educación superior del Ecuador contemporáneo,” *Universidad y Sociedad*, vol. 18, no. 2, p. e5877, 2026. [Online]. Available: https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/5877

[30] J. A. Álvarez-Carrión and G. P. Hernández-Sotomayor, “Protección de datos personales en plataformas educativas digitales en el sistema de educación superior de Ecuador,” *MQRInvestigar*, vol. 8, no. 3, pp. 5324–5339, 2024.

[31] S. Patiño, E. F. Solís, S. G. Yoo, and R. Arroyo, “ICT risk management methodology proposal for governmental entities based on ISO/IEC 27005,” in *2018 International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG)*. Ambato, Ecuador: IEEE, 2018, pp. 75–82.

[32] F. López-Vasco, M. Angulo-Alvarez, D. I. Sosa Zuñiga, E. Puente Moromenacho, N. Ortiz *et al.*, “Application of ISO/IEC 27,001 in higher education technological institutes: Case-control study,” in *Developments and Advances*

in Defense and Security (MICRADS 2024), ser. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 423. Singapore: Springer, 2025, pp. 179–189.

[33] Asamblea Constituyente, "Constitución de la República del Ecuador," Registro Oficial N.º 449, 20 de octubre de 2008, Montecristi, Ecuador, 2008. [Online]. Available: https://www.gob.ec/regulaciones/constitucion-republica-ecuador

[34] Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, "El CPCCS designa a Fabrizio Peralta Díaz como superintendente de Protección de Datos Personales," Boletín institucional, 28 de marzo de 2024, Quito, Ecuador, 2024. [Online]. Available: https://www.cpccs.gob.ec/2024/03/fabrizio-peralta-superintendente

[35] Superintendencia de Protección de Datos Personales, "Reglamento del Delegado de Protección de Datos Personales," Resolución N.º SPDP-SPD-2025-0028-R, Quito, Ecuador, 2025. [Online]. Available: https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2025/07/028-R.pdf

[36] ——, "Norma Técnica de Notificación de Vulneraciones de Seguridad de los Datos Personales," Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0040-R, 9 de septiembre de 2026. Registro Oficial Primer Suplemento N.º 376, 24 de septiembre de 2026, Quito, Ecuador, 2026. [Online]. Available: https://www.lexis.com.ec/noticias/registro-oficial-del-dia-spdp-expide-norma-tecnica-de-notificacion-de-vulneraciones-de-datos

[37] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, "Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos)," Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, 4 de mayo de 2016, pp. 1–88, 2016. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[38] Cortes Generales de España, "Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales," Boletín Oficial del Estado, n.º 294, 6 de diciembre de 2018, 2018. [Online]. Available: https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con

[39] Congreso de la República de Colombia, "Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos

personales," 17 de octubre de 2012, Bogotá, Colombia, 2012. [Online]. Available: https://leyonline.co/laws/ley-1581-de-2012

[40] Presidencia de la República de Colombia, "Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012," Compilado en el Decreto 1074 de 2015, art. 2.2.2.25.4.4, Bogotá, Colombia, 2013. [Online]. Available: https://normativa.colpensiones.gov.co/colpensiones/compilacion/docs/decreto_1377_2013.htm

[41] Superintendencia de Industria y Comercio, "Guía para la gestión de incidentes de seguridad en el tratamiento de datos personales," Bogotá, Colombia, 2020. [Online]. Available: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia_gestion_incidentes_dic21_2020.pdf

[42] Congreso de la República del Perú, "Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales," Diario Oficial El Peruano, 3 de julio de 2011, Lima, Perú, 2011.

[43] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, "Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales," Diario Oficial El Peruano, 30 de noviembre de 2024, Lima, Perú, 2024. [Online]. Available: https://lpderecho.pe/reglamento-ley-proteccion-datos-personales-decreto-supremo-016-2024-jus/

[44] Congreso Nacional de Chile, "Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales," Diario Oficial, 13 de diciembre de 2024, Santiago, Chile, 2024. [Online]. Available: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/12/13/44023/01/2583630.pdf

[45] Presidência da República do Brasil, "Lei N.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)," Diário Oficial da União, 15 de agosto de 2018, Brasília, Brasil, 2018. [Online]. Available: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

[46] Autoridade Nacional de Proteção de Dados, "Resolução CD/ANPD N.º 15, de 24 de abril de 2024, Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança," Brasília, Brasil, 2024. [Online]. Available: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-aprova-o-regulamento-de-comunicacao-de-incidente-de-seguranca

[47] ——, "Resolução CD/ANPD N.º 2, de 27 de janeiro de 2022, Regulamento de aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte," Brasília, Brasil, 2022. [Online]. Available: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd/resolucao-cd-anpd-no-2-de-27-de-janeiro-de-2022

[48] *Risk management – Guidelines*, International Organization for Standardization Std. ISO 31000:2018, 2018. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/65694.html

[49] *Information security, cybersecurity and privacy protection – Guidance on managing information security risks*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 27005:2022, Oct. 2022. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/80585.html

[50] *Information security, cybersecurity and privacy protection – Privacy information management systems – Requirements and guidance*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 27701:2025, Oct. 2025. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/27701

[51] S. Wairimu, L. H. Iwaya, L. Fritsch, and S. Lindskog, "On the evaluation of privacy impact assessment and privacy risk assessment methodologies: A systematic literature review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 19 625–19 650, Feb. 2024.

[52] J. Wang, M. Neil, and N. Fenton, "A bayesian network approach for cybersecurity risk assessment implementing and extending the FAIR model," *Computers & Security*, vol. 89, p. 101659, Feb. 2020.

[53] A. Nelson, S. Rekhi, M. Souppaya, and K. Scarfone, "Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: A CSF 2.0 community profile," National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, NIST Special Publication 800-61 Rev. 3, Apr. 2025.

[54] *Information technology – Information security incident management – Part 1: Principles and process*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 27035-1:2023, Feb. 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78973.html

[55] *Information technology – Information security incident management – Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response*, International Orga-

nization for Standardization Std. ISO/IEC 27035-2:2023, 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78974.html

[56] M. Deng, K. Wuyts, R. Scandariato, B. Preneel, and W. Joosen, "A privacy threat analysis framework: supporting the elicitation and fulfillment of privacy requirements," *Requirements Engineering*, vol. 16, no. 1, pp. 3–32, 2011.

[57] F. Bieker, M. Friedewald, M. Hansen, H. Obersteller, and M. Rost, "A process for data protection impact assessment under the European General Data Protection Regulation," in *Privacy Technologies and Policy (APF 2016)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9857. Cham: Springer, 2016, pp. 21–37.

[58] K. Vemou and M. Karyda, "Evaluating privacy impact assessment methods: guidelines and best practice," *Information and Computer Security*, vol. 28, no. 1, pp. 35–53, 2020.

[59] L. H. Iwaya, A. S. Alaqra, M. Hansen, and S. Fischer-Hübner, "Privacy impact assessments in the wild: A scoping review," *Array*, vol. 23, p. 100356, Sep. 2024.

[60] S. Wairimu, L. H. Iwaya, L. Fritsch, and S. Lindskog, "Understanding practitioner perspectives on using privacy harm categories for privacy risk assessment," *Journal of Information Security and Applications*, vol. 93, p. 104174, Sep. 2025.

[61] M. E. Gursoy, A. Inan, M. E. Nergiz, and Y. Saygin, "Privacy-preserving learning analytics: Challenges and techniques," *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 10, no. 1, pp. 68–81, 2017.

[62] A. Habbabeh, B. Schneider, and P. M. Asprion, "Data privacy assessment: An exemplary case for higher education institutions," *International Journal of Management, Knowledge and Learning*, vol. 8, no. 2, pp. 221–241, 2019. [Online]. Available: https://www.issbs.si/press/ISSN/2232-5697/8_221-241.pdf

[63] E. Vanezi, D. Kouzapas, G. M. Kapitsaki, T. Costi, A. Yeratziotis, C. Mettouris, A. Philippou, and G. A. Papadopoulos, "GDPR compliance in the design of the INFORM e-learning platform: A case study," in *2019 13th International Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS)*. Brussels, Belgium: IEEE, May 2019, pp. 1–12.

[64] Y.-S. Tsai, A. Whitelock-Wainwright, and D. Gašević, "The privacy paradox and its implications for learning analytics," in *Proceedings of the 10th International Conference on Learning Analytics & Knowledge (LAK '20)*. Frankfurt, Germany: ACM, Mar. 2020, pp. 230–239.

[65] J. Fernandes, C. Machado, and L. Amaral, "Identifying critical success factors for the general data protection regulation implementation in higher education institutions," *Digital Policy, Regulation and Governance*, vol. 24, no. 4, pp. 355–379, 2022.

[66] K. Maguraushe, A. Da Veiga, and N. Martins, "Assessing information privacy awareness, expectations, and confidence of students: Evidence from a diagnostic survey in a developing country's higher education sector," *Journal of Cybersecurity and Privacy*, vol. 6, no. 2, p. 62, Apr. 2026.

[67] C. Guerrero Argote, "Impacto en la privacidad a partir del uso de tecnologías de e-proctoring en la región de Latinoamérica: estudio del caso en universidades de Argentina, Chile y Perú," *Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital*, no. 2, 2021.

[68] T. D. Zappelini, L.-M. Schippers, and A. P. da Silva, "Personal data of adolescents in higher education: The LGPD and the use of digital media for teaching activities and remote testing," *Revista Direito GV*, vol. 19, p. e2335, 2023.

[69] *Information technology – Security techniques – Guidelines for privacy impact assessment*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 29134:2023, May 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/86012.html

[70] Agencia Española de Protección de Datos, "Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales," Guía, Madrid, Jun. 2021. [Online]. Available: https://www.aepd.es/guias/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-datos-personales.pdf

[71] K. R. Boeckl and N. B. Lefkovitz, "NIST privacy framework: A tool for improving privacy through enterprise risk management, version 1.0," National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, Cybersecurity White Paper CSWP 01162020, Jan. 2020.

[72] European Union Agency for Network and Information Security, "Recommendations for a methodology of the assessment of severity of

personal data breaches," ENISA, Working document v1.0, Dec. 2013. [Online]. Available: https://www.enisa.europa.eu/publications/dbn-severity

[73] S. Slade and P. Prinsloo, "Learning analytics: ethical issues and dilemmas," *American Behavioral Scientist*, vol. 57, no. 10, pp. 1510–1529, 2013.

[74] Superintendencia de Industria y Comercio, "La SIC presenta una guía para fortalecer la protección de los datos personales en las Instituciones de Educación Superior," Comunicado de prensa, Bogotá, Colombia, Aug. 2026. [Online]. Available: https://sedeelectronica.sic.gov.co/comunicado/la-sic-presenta-una-guia-para-fortalecer-la-proteccion-de-los-datos-personales-en-las-instituciones-de-educacion-superior

[75] R. Hernández-Sampieri and C. P. Mendoza Torres, *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de México: McGraw-Hill, 2018.

[76] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

[77] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007.

[78] W. G. Cochran, *Sampling Techniques*, 3rd ed. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 1977.

[79] R. Likert, "A technique for the measurement of attitudes," *Archives of Psychology*, vol. 22, no. 140, pp. 1–55, 1932.

[80] L. R. Aiken, "Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 45, no. 1, pp. 131–142, 1985.

[81] G. A. Johanson and G. P. Brooks, "Initial scale development: sample size for pilot studies," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 70, no. 3, pp. 394–400, 2010.

[82] L. J. Cronbach, "Coefficient alpha and the internal structure of tests," *Psychometrika*, vol. 16, no. 3, pp. 297–334, 1951.

[83] R. P. McDonald, *Test Theory: A Unified Treatment*. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1999.

[84] D. McNeish, "Thanks coefficient alpha, we'll take it from here," *Psychological Methods*, vol. 23, no. 3, pp. 412–433, 2018.

[85] A. F. Hayes and J. J. Coutts, "Use omega rather than Cronbach's alpha for estimating reliability. But. . . ," *Communication Methods and Measures*, vol. 14, no. 1, pp. 1–24, 2020.

[86] K. S. Taber, "The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education," *Research in Science Education*, vol. 48, no. 6, pp. 1273–1296, 2018.

[87] G. F. Kuder and M. W. Richardson, "The theory of the estimation of test reliability," *Psychometrika*, vol. 2, no. 3, pp. 151–160, 1937.

[88] W. McKinney, "Data structures for statistical computing in Python," in *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 2010, pp. 56–61.

[89] P. Virtanen, R. Gommers, T. E. Oliphant, M. Haberland, T. Reddy, D. Cournapeau *et al.*, "SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, no. 3, pp. 261–272, 2020.

[90] R. Vallat, "Pingouin: statistics in Python," *Journal of Open Source Software*, vol. 3, no. 31, p. 1026, 2018.

[91] H. W. Lilliefors, "On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 62, no. 318, pp. 399–402, 1967.

[92] A. Agresti, *An Introduction to Categorical Data Analysis*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2019.

[93] H. B. Mann and D. R. Whitney, "On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other," *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 18, no. 1, pp. 50–60, 1947.

[94] C. O. Fritz, P. E. Morris, and J. J. Richler, "Effect size estimates: current use, calculations, and interpretation," *Journal of Experimental Psychology: General*, vol. 141, no. 1, pp. 2–18, 2012.

[95] C. Spearman, "The proof and measurement of association between two things," *The American Journal of Psychology*, vol. 15, no. 1, pp. 72–101, 1904.

[96] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.

[97] *Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 27002:2022, 2022. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/75652.html

[98] C. Okoli and S. D. Pawlowski, “The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications,” *Information & Management*, vol. 42, no. 1, pp. 15–29, 2004.

[99] J. Cabero Almenara and J. Barroso Osuna, “La utilización del juicio de experto para la evaluación de TIC: el coeficiente de competencia experta,” *Bordón. Revista de Pedagogía*, vol. 65, no. 2, pp. 25–38, 2013.

[100] M. G. Kendall and B. Babington Smith, “The problem of *m* rankings,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 10, no. 3, pp. 275–287, 1939.

[101] G. W. Brier, “Verification of forecasts expressed in terms of probability,” *Monthly Weather Review*, vol. 78, no. 1, pp. 1–3, 1950.

GLOSARIO

Los términos legales se definen conforme a la LOPDP y a su Reglamento General (Tabla 3); aquí se reúnen, además, los términos técnicos y las siglas empleados en el documento.

Alfa de Cronbach Coeficiente de consistencia interna de una escala de varios ítems; en ítems dicotómicos equivale al KR-20.

AMIE Archivo Maestro de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación.

Brecha de percepción (B_P) Diferencia entre el cumplimiento documental de un indicador y el porcentaje de estudiantes que lo perciben.

Brecha normativa (B_N) Distancia entre lo que la ley exige a todas las universidades y su cumplimiento documental.

CES Consejo de Educación Superior.

Chi-cuadrado de Pearson Prueba de independencia entre dos variables categóricas a partir de las frecuencias observadas y esperadas de una tabla cruzada.

CSIRT Equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática; desde 2026, destinatario informativo de las notificaciones de vulneraciones (LOPDP, art. 43).

Delphi Técnica de consulta a expertos en rondas anónimas con retroalimentación controlada, hasta alcanzar consenso.

DPD Delegado de protección de datos personales (LOPDP, arts. 48 y 49).

DSR Investigación en ciencia del diseño (*Design Science Research*).

EIPD Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (LOPDP, art. 42).

Escenario de riesgo Combinación de una comunidad de amenaza, un vector, una o más vulnerabilidades y el impacto resultante sobre el titular y sobre el responsable.

IES Institución de educación superior.

ITD Índice de transparencia documental: porcentaje de los catorce indicadores documentales principales que una universidad cumple en su información pública.

LOFC Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad (2026).

LOPDP Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021).

Mapa de calor Representación gráfica del número de escenarios por nivel de probabilidad e impacto; se usa para comunicar, no para calibrar.

Muestreo no probabilístico Selección de participantes en la que no todos los miembros de la población tienen una probabilidad conocida de ser incluidos; no permite generalizar con un margen de error conocido.

Puntaje de Brier Medida de la calibración de un estimador probabilístico: media de los cuadrados de la diferencia entre la probabilidad asignada y el resultado observado.

RAT Registro de actividades de tratamiento (RLOPDP, arts. 38 y 39).

Rationale Justificación documentada de un valor de probabilidad o de impacto, exigida por la guía de la SPDP.

RIC Rango intercuartílico: diferencia entre el tercer y el primer cuartil de las respuestas de un panel.

Riesgo inherente Nivel de riesgo antes de aplicar los controles propuestos.

Riesgo residual Nivel de riesgo estimado tras aplicar los controles propuestos.

RLOPDP Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Decreto Ejecutivo N.º 904, 2023).

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

SIIES Sistema Integral de Información de la Educación Superior de la SENESCYT.

SISPDP Sistema Nacional de Registro de Datos Personales, canal digital de notificación de vulneraciones a la SPDP.

SPDP Superintendencia de Protección de Datos Personales.

Término Plazo legal expresado en días que la LOPDP fija para la notificación de vulneraciones (arts. 43 y 46).

UTI Universidad Tecnológica Indoamérica.

V de Aiken Coeficiente de validez de contenido que resume el acuerdo de un grupo de jueces sobre un enunciado.

V de Cramér Medida de la intensidad de la asociación entre dos variables categóricas, entre 0 y 1.

ANEXO A

FICHA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Objetivo: verificar, en la información pública de cada universidad o escuela politécnica, los indicadores documentales derivados de la LOPDP (OE2; Tabla 12). **Aplicación:** una ficha por institución, con el procedimiento de la Sección 3.4; las calificaciones se trasladan a la plantilla `analisis_documental/analisis_documental.xlsx`. **Escala:** S = presente y completo; P = presente pero incompleto o ambiguo; N = no se encontró en la fecha de consulta. Para cada calificación S o P se registra la URL exacta y se guarda una copia en PDF.

Universidad: _____ Sostenimiento: _____

Sitio web oficial: _____ Fecha de consulta: _____

ID	Elemento verificado	S/P/N	URL de la evidencia y observaciones
ID01	Política o aviso de privacidad publicado y accesible desde el sitio principal		
ID02	Identifica al responsable con dirección, teléfono y correo (art. 12, num. 8)		
ID03	Declara los fines del tratamiento de datos de estudiantes (art. 12, num. 1)		
ID04	Declara la base legal de cada tratamiento (art. 12, num. 2)		
ID05	Declara el tiempo de conservación (art. 12, num. 4)		
ID06	Informa transferencias o comunicaciones, destinatarios y garantías (art. 12, num. 10)		
ID07	Enumera los derechos de acceso, rectificación, eliminación, oposición y portabilidad, y cómo ejercerlos (arts. 13 a 17)		
ID08	Ofrece un canal específico y operativo para ejercer derechos (art. 13)		
ID09	Indica dónde reclamar ante el responsable y la Autoridad (art. 12, num. 16)		
ID10	Informa la posibilidad de revocar el consentimiento (art. 12, num. 13)		
ID11	Publica el delegado de protección de datos con su contacto (arts. 12, num. 9, y 48)		
ID12	Hace referencia expresa a la LOPDP y a su Reglamento		
ID13	Declara categorías especiales tratadas y su base de legitimación (arts. 25 y 26)		
ID14	Formularios en línea con cláusula informativa y consentimiento por finalidad (arts. 8 y 12)		
ID15	Aviso de *cookies* con opción de aceptar o rechazar (complementario)		
ID16	Fecha de vigencia o de última actualización de la política (complementario)		

Rutas revisadas: □ pie de página □ transparencia o normativa □ admisión e inscripción □ buscador del sitio □ buscador general restringido al dominio. **Términos buscados:** privacidad; protección de datos; LOPDP; delegado de protección de datos; *cookies*.

ANEXO B

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES

Objetivo: medir los datos que las universidades solicitaron a los estudiantes, la información que recibieron, la forma en que consintieron, su conocimiento de los derechos y su confianza (OE3; indicadores IE01 a IE15; Tabla 14). **Aplicación:** formulario en línea anónimo y autoadministrado, de 10 a 12 minutos, precedido por el consentimiento informado (Anexo C). El texto completo, con los códigos de variable, la configuración de anonimato y la regla de recodificación, está en `encuesta/cuestionario.md`. Esta es la versión 2.0, previa al juicio de expertos y a la prueba piloto.

Opciones de las preguntas de hechos (salvo que se indiquen otras): Sí / No / No recuerdo. **Escala de Likert** (bloque L): 1 = totalmente en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo. Los ítems marcados con (R) son inversos y se recodifican como $x' = 6 - x$; la marca no se muestra al participante.

Código	Pregunta o ítem	Opciones
Acceso (si alguna respuesta es “No”, la encuesta termina)		
P00	¿Acepta participar voluntariamente en esta encuesta anónima?	Sí, acepto / No acepto
P01	¿Tiene 18 años o más?	Sí / No
P02	¿Está matriculado actualmente en una universidad o escuela politécnica del Ecuador?	Sí / No
A. Datos generales no identificativos (no se pregunta el nombre de la universidad)		
A1	Su universidad es:	Pública / Particular cofinanciada / Particular autofinanciada / No lo sé
A2	Área de su carrera	Diez campos amplios de conocimiento
A3	Semestre en el que se encuentra	Nivelación / 1.º–3.º / 4.º–6.º / 7.º o superior
A4	Rango de edad	18–20 / 21–24 / 25–29 / 30 o más
H. Preguntas de hechos		
H1	Desde su postulación hasta hoy, ¿qué datos le pidió su universidad? (marque todos)	Identificación; contacto; fotografía; socioeconómicos del hogar; familiares o representantes; salud; discapacidad; autoidentificación étnica; biométricos; ubicación; actividad en plataformas virtuales; no recuerdo
H2	¿Su universidad le pidió su consentimiento para tratar sus datos personales?	Sí / No / No recuerdo
H3	(Si H2 = Sí) ¿De qué forma lo dio?	Expresa (casilla o firma) / Implícita (“al continuar, acepta”) / Verbal / No recuerdo
H4	Al entregar sus datos, ¿le informaron para qué se usarían?	Sí / No / No recuerdo
H5	¿Le informaron quién es el responsable de sus datos y cómo contactarlo?	Sí / No / No recuerdo
H6	¿Le informaron durante cuánto tiempo se conservarán sus datos?	Sí / No / No recuerdo
H7	¿Le informaron si sus datos se compartirían con terceros?	Sí / No / No recuerdo
H8	¿Pudo aceptar o rechazar por separado los usos no necesarios para su matrícula?	Sí / No / No recuerdo
H9	Cuando le pidieron datos de salud, discapacidad, socioeconómicos o biométricos, ¿le explicaron para qué?	Sí / No / No recuerdo / No me pidieron esos datos
H10	¿Le informaron si alguna plataforma analiza su comportamiento o elabora perfiles?	Sí / No / No recuerdo / No uso esas plataformas
H11	¿Ha solicitado alguna vez acceder, corregir o eliminar sus datos?	Sí, con respuesta en plazo / Sí, sin respuesta o con demora / No
H12	¿Su universidad le ha comunicado que sus datos se vieron afectados por un incidente de seguridad?	Sí / No / No recuerdo
H13	¿Ha visto listados de su universidad con su cédula junto a su nombre, calificaciones o resultados?	Sí / No / No recuerdo
H14	En el último semestre, ¿recibió en su cuenta institucional correos que pedían contraseñas, pagos o datos?	Sí / No / No recuerdo
H15	¿Su universidad le ha dado información o capacitación sobre protección de datos?	Sí / No / No recuerdo
H16	¿Sabe por qué canal puede ejercer sus derechos sobre sus datos en su universidad?	Sí / No
L. Escalas de Likert — INF: información recibida		
INF1	Mi universidad me explicó con claridad para qué usa mis datos personales.	Likert 1–5
INF2	Sé quién es el responsable de mis datos en mi universidad y cómo contactarlo.	Likert 1–5
INF3	Mi universidad me informó cuánto tiempo conservará mis datos.	Likert 1–5
INF4 (R)	No sé con quién comparte mi universidad mis datos personales.	Likert 1–5
INF5	La política de privacidad de mi universidad es fácil de encontrar y de entender.	Likert 1–5

ANEXO C

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA ENCUESTA

Texto de la primera pantalla del formulario en línea (versión completa en `encuesta/consentimiento_informado.md`).

ENCUESTA: DATOS PERSONALES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN ECUADOR

Responsable. Ramón Alejandro Manzaba Castro, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica Indoamérica, bajo la tutoría de María Cristina Jiménez Hernández, MSc. Contacto: ramonalejandromanzaba@gmail.com.

Finalidad. Conocer qué datos personales piden las universidades ecuatorianas a sus estudiantes, si les informan para qué los usan, cómo obtienen su consentimiento y qué conocen los estudiantes sobre sus derechos. Uso exclusivamente académico; los resultados se publican de forma agregada.

Participantes. Personas de 18 años o más matriculadas en una universidad o escuela politécnica del Ecuador.

Anonimato y minimización. No se solicitan nombre, cédula, correo, número de matrícula, teléfono ni el nombre de la universidad, y el formulario no registra el correo. No se pregunta por la salud ni por la discapacidad del participante, sino si la universidad le pidió ese tipo de datos.

Voluntariedad. La participación es voluntaria y sin compensación, y toma de 10 a 12 minutos. Se puede omitir cualquier pregunta y abandonar en cualquier momento; lo no enviado no se registra. Por ser anónimas, las respuestas enviadas no pueden identificarse para retirarlas.

Conservación. Las respuestas se exportan a un archivo cifrado de acceso exclusivo del investigador, se eliminan del servicio de formularios al cerrar la recolección y la base anónima se elimina tras la aprobación del trabajo de titulación.

Riesgos y beneficios. No se prevén riesgos; el beneficio esperado es contribuir a una mejor protección de los datos de los estudiantes.

He leído la información anterior y acepto participar voluntariamente: Sí, acepto □ No acepto □ (la encuesta termina)

ANEXO D

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO Y DE LA FICHA POR JUICIO DE EXPERTOS

Objetivo: determinar la validez de contenido de cada ítem del cuestionario (Anexo B) y de la ficha documental (Anexo A) antes de la prueba piloto (indicador IV10). **Jueces:** de tres a cinco expertos en protección de datos, seguridad de la información y metodología de la investigación (al menos uno de cada perfil), identificados con códigos. **Instrucciones:** califique cada ítem de 1 a 5 en los tres criterios —pertinencia, claridad y coherencia— y anote sus observaciones (formato completo en `encuesta/formato_juicio_expertos.md`). **Cálculo:** V de Aiken por ítem y criterio (Ecuación 3) en `encuesta/plantilla_juicio_expertos.xlsx`; el ítem se conserva si $V \geq 0{,}80$ en los tres criterios y, en caso contrario, se corrige o se elimina.

Código del juez: _____ Perfil profesional: _____ Años de experiencia: _____

Criterio	**Pregunta al juez**	**Descriptor de la escala**	**Ítem:** _____
Pertinencia	¿El ítem mide el indicador al que está asignado?	1 = no lo mide; 3 = lo mide parcialmente; 5 = lo mide plenamente	1 2 3 4 5
Claridad	¿El ítem se comprende sin ambigüedad?	1 = confuso; 3 = requiere ajustes de redacción; 5 = claro y preciso	1 2 3 4 5
Coherencia	¿El ítem corresponde a la obligación del artículo de la LOPDP citado?	1 = no corresponde; 3 = corresponde parcialmente; 5 = corresponde plenamente	1 2 3 4 5
Observaciones y redacción sugerida:			

La tabla se repite para cada ítem: P00–P02, A1–A4, H1–H16, INF1–INF5, CON1–CON5, DER1–DER7 y CNF1–CNF6 del cuestionario, e ID01–ID16 de la ficha. Las calificaciones se registran en la hoja *Calificaciones* de `encuesta/plantilla_jui`

`cio_expertos.xlsx` (columnas `item`, `criterio`, `J1`, . . .), que calcula la V de Aiken, y se verifican con `analisis/validacion.py`.

ANEXO E

CUESTIONARIO DELPHI DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS

Objetivo: estimar, mediante consenso de expertos, la probabilidad anual y el impacto de cada escenario sectorial activado para una universidad tipo (OE4, instancia de validación V1). **Participantes:** panel de al menos cinco expertos, identificados con códigos. **Procedimiento:** hasta tres rondas anónimas; desde la segunda ronda, cada experto recibe la mediana, el rango intercuartílico (RIC) y los argumentos anonimizados del panel y puede revisar su estimación. Se considera alcanzado el consenso cuando el RIC es igual o menor que 1 y al menos el 70 % de los expertos se sitúa a no más de un nivel de la mediana; en cada ronda se calcula además la *W* de Kendall. Las respuestas se registran en la hoja *Delphi* de la matriz de escenarios sectoriales (Anexo J).

Escalas: probabilidad anual e impacto sobre el titular según las Tablas 31 y 32 del Capítulo V (1 = muy baja/muy bajo; 5 = muy alta/muy alto).

Código del experto: _____ Ronda: _____ Fecha: _____

Escenario _____	**Dimensión:** C I D Licitud
Descripción del escenario	(comunidad de amenaza, vector, vulnerabilidad, datos y titulares afectados)
Resultado de la ronda anterior	Mediana: _____ RIC: _____ Argumentos del panel:
Probabilidad anual (1–5)	_____
Justificación de la probabilidad	
Impacto sobre el titular (1–5)	_____
Justificación del impacto	
Grado de confianza en la estimación	Bajo Medio Alto

ANEXO F

AFIRMACIONES DE CALIBRACIÓN DE EXPERTOS

Objetivo: medir la calibración de cada experto antes de la primera ronda Delphi mediante el puntaje de Brier (Ecuación 11). **Instrucciones:** indique la probabilidad, entre 0 y 1, de que cada afirmación sea verdadera. No consulte fuentes; responda con su conocimiento actual. Las respuestas se registran en la hoja *Brier* de la plantilla (Anexo J); los resultados reales se revelan al finalizar.

N.º	**Afirmación**	**Probabilidad de que sea verdadera (0–1)**
C01	La LOPDP se publicó en el Registro Oficial en 2021.	
C02	El artículo 43 de la LOPDP fija un término de cinco días para notificar vulneraciones a la autoridad.	
C03	ISO/IEC 27005:2022 es una norma certificable.	
C04	El Reglamento General a la LOPDP se expidió mediante Decreto Ejecutivo N.º 904.	
C05	Según el estudio de Sophos de 2024, más del 60 % de las IES encuestadas sufrió un ataque de *ransomware* en el último año.	
C06	ISO/IEC 27002:2022 agrupa sus controles en cuatro temas.	
C07	ISO/IEC 27002:2022 contiene más de 100 controles.	
C08	El Reglamento General de Protección de Datos europeo es aplicable desde mayo de 2018.	
C09	El marco LINDDUN incluye la categoría de amenaza *spoofing*.	
C10	La Resolución SPDP-SPD-2026-0005-R regula el tratamiento de datos personales a gran escala.	

ANEXO G

AUTOEVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA EXPERTA

Objetivo: determinar el coeficiente de competencia $K = \frac{1}{2}(K_c + K_a)$ de cada candidato al panel (Ecuación 10), conforme al procedimiento descrito por Cabero Almenara y Barroso Osuna [99]. **Instrucciones:** responda las dos partes con base en su experiencia real; sus respuestas se identifican solo con su código.

Código del candidato: _____ Perfil profesional: _____
Años de experiencia: _____

Parte 1. Coeficiente de conocimiento (K_c). Marque con una X su nivel de conocimiento sobre protección de datos personales y gestión de riesgos en el tratamiento de datos de estudiantes universitarios, en una escala de 0 (ningún conocimiento) a 10 (pleno conocimiento). K_c es el valor marcado multiplicado por 0,1.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Parte 2. Coeficiente de argumentación (K_a). Indique el grado de influencia de cada fuente en su criterio. K_a es la suma de los pesos de las casillas marcadas.

Fuente de argumentación	**Alto**	**Medio**	**Bajo**
Análisis teóricos realizados por usted	0,3	0,2	0,1
Experiencia práctica obtenida	0,5	0,4	0,2
Trabajos de autores nacionales	0,05	0,05	0,05
Trabajos de autores extranjeros	0,05	0,05	0,05
Conocimiento del estado del tema en el extranjero	0,05	0,05	0,05
Su intuición	0,05	0,05	0,05

Interpretación: competencia alta si $K > 0{,}8$; media si $0{,}5 \leq K \leq 0{,}8$; baja si $K < 0{,}5$ [99].

ANEXO H

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA POR JUICIO DE EXPERTOS

Objetivo: valorar la metodología propuesta y sus productos (OE4, instancia de validación V2). **Instrucciones:** tras revisar el documento de la metodología, la plantilla de matriz y la matriz de escenarios sectoriales, califique cada criterio en una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) y registre sus observaciones. Para cada enunciado se calcula la mediana y la V de Aiken (Ecuación 3); un enunciado se considera validado cuando $V \geq 0{,}80$ y la mediana es igual o mayor que 4, y un criterio, cuando lo están todos sus enunciados.

Código del experto: _____ Perfil profesional: _____

Años de experiencia: _____

N.º	Criterio	Enunciado	1	2	3	4	5
V01	Pertinencia	La metodología responde a las obligaciones de análisis de riesgos y evaluación de impacto de la LOPDP.					
V02	Pertinencia	Es adecuada para el contexto de una universidad ecuatoriana.					
V03	Coherencia	Sus fases siguen las etapas de la guía de la SPDP.					
V04	Coherencia	Las estimaciones exigen justificación y se refieren a un lapso anual.					
V05	Claridad	Las actividades y productos de cada fase se entienden sin ambigüedad.					
V06	Claridad	Las escalas de probabilidad e impacto son comprensibles y discriminan entre niveles.					
V07	Suficiencia	La valoración del impacto refleja el daño a los titulares y no solo a la institución.					
V08	Suficiencia	La tabla de decisión y los criterios de aceptación tratan adecuadamente los riesgos de baja probabilidad y alto impacto.					
V09	Pertinencia	La metodología puede aplicarse con los recursos habituales de una universidad.					
V10	Claridad	La plantilla de matriz es fácil de usar y reutilizable en otros procesos.					
V11	Pertinencia	Los resultados permiten priorizar controles y documentar la responsabilidad proactiva.					
V12	Suficiencia	La fase de monitoreo permite mantener la gestión de riesgos actualizada.					

Preguntas abiertas

1. ¿Qué elementos de la metodología considera más valiosos?
2. ¿Qué elementos modificaría, eliminaría o agregaría?
3. ¿Qué obstáculos prevé para su adopción en una universidad?

ANEXO I

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS EXPERTOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR COMO EXPERTO

Metodología para el diagnóstico y gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales académicos conforme a la LOPDP en universidades ecuatorianas

Investigador: Ramón Alejandro Manzaba Castro, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información, Universidad Tecnológica Indoamérica. **Tutora:** María Cristina Jiménez Hernández, MSc.

Propósito. Usted ha sido invitado a participar como experto en un trabajo de integración curricular que diagnostica el cumplimiento de la LOPDP en las universidades ecuatorianas a partir de su información pública y de una encuesta anónima a estudiantes, y propone una metodología. El estudio no utiliza datos internos de ninguna institución.

Participación. Según corresponda, validar el cuestionario y la ficha documental, responder un cuestionario de competencia y otro de calibración, hasta tres rondas de un cuestionario Delphi y un instrumento de validación de la metodología. Tiempo estimado total: tres horas, distribuidas en varias semanas.

Datos que se recogerán. Sus respuestas, su perfil profesional y sus años de experiencia. Su nombre no aparecerá en el documento; se le asignará un código (E01, E02, . . .).

Finalidad y conservación. Uso exclusivamente académico; almacenamiento con acceso restringido y eliminación al concluir el proceso de titulación, salvo las respuestas codificadas que forman parte del documento final.

Voluntariedad y derechos. La participación es voluntaria y sin compensación. Puede retirarse en cualquier momento sin justificarlo y solicitar el acceso, la rectificación o la eliminación de sus respuestas escribiendo al investigador, conforme a la LOPDP.

Contacto. ramonalejandromanzaba@gmail.com

He leído la información anterior, he podido hacer preguntas y acepto participar

voluntariamente.

Código asignado: _____

Firma del participante: _____

Firma del investigador: _____

Fecha: _____

ANEXO J

PLANTILLA DE MATRIZ DE RIESGOS

La plantilla reutilizable de la matriz de riesgos (OE4) se entrega como archivo de hoja de cálculo `matriz/Plantilla_Matriz_Riesgos_LOPDP.xlsx`, compatible con Microsoft Excel y LibreOffice Calc. Su estructura implementa el diseño de la Sección 5.3. La matriz con los catorce escenarios sectoriales (`matriz/Matriz_escenarios_sectoriales.xlsx`) usa la misma estructura. Las celdas de ingreso se distinguen de las celdas con fórmula, y los campos categóricos usan listas desplegables. Los niveles de riesgo se colorean con formato condicional. La Tabla 44 describe sus hojas.

Tabla 44: Hojas de la plantilla de matriz de riesgos.

Hoja	**Contenido**
Instrucciones	Propósito, leyenda de colores, pasos por fase y reglas de la guía de la SPDP.
Matriz	Una fila por escenario y dimensión, con 34 campos agrupados en seis bloques. Calcula el impacto ajustado, el nivel inherente y el residual, la necesidad de EIPD y el criterio de aceptación.
Decisión	Tabla de decisión del nivel de riesgo y criterios de aceptación.
Escalas	Escalas de probabilidad anual, de impacto sobre el titular y sobre el responsable, y criterios agravantes.
Amenazas	Catálogo inicial de doce amenazas del tratamiento de datos de estudiantes en universidades.
Controles	Catálogo de controles candidatos con referencia a ISO/IEC 27002:2022.
Delphi	Registro de rondas con mediana, cuartiles, RIC, consenso y media ponderada por calibración.
Brier	Afirmaciones de calibración, puntaje de Brier y peso de cada experto.
Mapa de calor	Número de escenarios por probabilidad e impacto (inherente y residual) y resumen por nivel.
Listas	Valores de las listas desplegables.

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia

ANEXO K

MATRIZ DE CONSISTENCIA

La Tabla 45 verifica la correspondencia entre el problema, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones del trabajo.

Tabla 45: Matriz de consistencia del trabajo.

Objetivo	**Pregunta directriz**	**Metodología (técnicas e instrumentos)**	**Resultado y ubicación**	**Conclusión**
Problema: ¿Cómo diagnosticar y gestionar de forma sistemática los riesgos del tratamiento de datos personales académicos en las universidades ecuatorianas, conforme a la LOPDP y a la normativa de la SPDP, a partir de lo que las universidades publican y de lo que perciben sus estudiantes? **Objetivo general:** diseñar la metodología de diagnóstico y gestión de riesgos (Capítulo I).				
OE1. Requisitos e indicadores	¿Qué requisitos son aplicables y cómo se vuelven verificables?	Análisis normativo de la LOPDP y el RLOPDP (Capítulos II y III)	31 indicadores (Tablas 12, 13 y 14)	Capítulo VI, OE1
OE2. Información pública	¿Qué publican las universidades y con qué completitud?	Censo de 64 universidades; ficha documental (Anexo A); plantilla de registro	Tablas 21 y 22 (resultados por obtener)	Capítulo VI, OE2
OE3. Encuesta	¿Qué perciben los estudiantes como titulares?	Cuestionario anónimo validado (Anexos B a D); V de Aiken, piloto, alfa, omega y KR-20; hipótesis H1–H3 (Mann-Whitney, Spearman, chi-cuadrado)	Tablas 18 a 26 (resultados por obtener)	Capítulo VI, OE3
OE4. Evaluar la metodología	¿Qué validez tiene la metodología aplicada a escenarios derivados de la brecha?	Brechas B_N y B_P; metodología por fases; escenarios sectoriales; Delphi calibrado y juicio de expertos (Anexos E a H)	Tabla 27; escenarios y trazabilidad (Tablas 36 y 37); indicadores IV01–IV10 (Tabla 40; IV01–IV05 cumplidos)	Capítulo VI, OE4

Elaborado por: Ramón Alejandro Manzaba Castro
Fuente: Elaboración propia